

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

**Bảo vệ tính riêng tư về quỹ đạo
cho người dùng dịch vụ dựa trên vị trí**

GVHD: TS. Phan Trọng Nhân

CSE, HCMUT

Học viên: Ngô Minh Hạnh

2470010

Mục lục

Danh mục từ viết tắt	vi
Tóm tắt	1
1 Bài toán và kiến trúc hệ thống	2
1.1 Kiến trúc khái niệm	2
1.2 Kiến trúc chức năng của cơ chế bảo vệ	3
1.3 Biểu diễn toán học của kiến trúc	3
1.4 Mục tiêu và yêu cầu của bài toán	4
1.5 Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp của luận văn	5
2 Phạm vi đô thị	6
2.1 Miền đô thị và phương thức di chuyển	6
2.2 Các ràng buộc không gian và thời gian	6
2.3 Ràng buộc điểm dừng, POI và quan sát trực tuyến	7
2.4 Yêu cầu đánh giá và giới hạn phạm vi	8
3 Mục tiêu bảo vệ, mô hình tấn công và thiết kế tập dữ liệu	9
3.1 Từ thông tin cần bảo vệ đến tình huống bị khai thác	9
3.2 Đối thủ và giới hạn quan sát	9
3.3 Kịch bản đe dọa và yêu cầu sinh dữ liệu	11
3.4 Công trình bảo vệ liên quan và phạm vi bằng chứng	13
3.5 Mục tiêu bao phủ và phân công chức năng bảo vệ	14
3.6 Vai trò của SUMO trong việc sinh dữ liệu	15
3.7 Tổ chức và kiểm tra tập dữ liệu	16
3.8 Các cohort sử dụng và mức bằng chứng	17
3.8.1 Nguồn chuyển động và ngữ cảnh công khai	17
3.8.2 Cohort xác nhận mới và kiểm soát quá trình sinh	18
3.8.3 Tách dữ liệu thiết bị, nhà cung cấp và bộ đánh giá	18
3.8.4 Tái lập và quản lý phiên bản	19
4 Các phương pháp đối chứng	20
4.1 Tiêu chí lựa chọn	20
4.2 Ba phương pháp đối chứng: nguồn gốc và nguyên lý	21
4.2.1 TransProtect – Yadav và cộng sự, 2024	21
4.2.2 AnotherMe – Li và cộng sự, 2024	22
4.2.3 Semantic correlation – Liu, Peng và Zhou, 2026	23
4.3 Đối chứng không sử dụng học sâu	24
4.3.1 DLS và enhanced-DLS: xác suất truy vấn và độ phân tán	24
4.4 Các chỉ số trong công trình gốc	25
4.4.1 TransProtect: sai số suy luận và sai lệch chi phí hành trình	25
4.4.2 AnotherMe: khả năng phân biệt quỹ đạo thật và ảo	26
4.4.3 Semantic correlation: thành công ẩn danh và hiệu quả dummy	26
4.4.4 Các phương pháp bổ sung	26
4.5 Phân biệt nhánh đánh giá và quỹ đạo dữ liệu	27
4.6 Giao thức đo lường chung	28
4.6.1 Từ chỉ số gốc đến bộ đo được lựa chọn	28

4.6.2	Riêng tư: chấm điều đối thủ đoán được	29
4.6.3	Chất lượng ứng dụng: trả đúng các POI cần tìm	30
4.6.4	Chi phí và tính hợp lệ	31
4.6.5	Cách dùng chung giữa các giao diện	31
4.6.6	Tách chất lượng bộ bảo vệ khỏi tài nguyên truy hồi	31
4.7	Nguyên tắc so sánh công bằng	32
5	Phương pháp dựa trên Geo-I và truy hồi POI tại thiết bị	33
5.1	Phạm vi và cấu hình hiện tại	33
5.2	Luồng xử lý và ranh giới quan sát	33
5.3	REM và phép thử tái sử dụng có nhiều	35
5.4	Bộ lọc ngân sách qua các phiên liên kết	36
5.5	Ước lượng từ thông tin đã bảo vệ và chọn Q	37
5.6	Truy hồi cố định và xếp hạng mục đích riêng tư	38
5.6.1	Trình tự xử lý một sự kiện công khai	39
5.7	Chứng minh riêng tư cho cơ chế lý tưởng	40
5.7.1	Miền so sánh và các giá định	40
5.7.2	Bổ đề REM: phải tính cả hệ số chuẩn hóa	42
5.7.3	Bổ đề phép thử: cả giữ và không giữ đều phải riêng tư	42
5.7.4	Chi phí theo nhánh là cận của xác suất chung	43
5.7.5	Định lý bộ lọc và hợp thành qua phiên	44
5.7.6	Hậu xử lý: từ neo nội bộ tới toàn quan sát máy chủ	45
5.7.7	Hệ quả Bayesian: thông tin thêm do quan sát	46
5.7.8	Phản ví dụ khi bỏ điều kiện và giới hạn thực thi	46
5.8	Tính chất của bước chọn Q và phục hồi dịch vụ	47
5.8.1	Khả thi theo đường có hướng	47
5.8.2	Mục tiêu độ phủ và ý nghĩa chính xác của slack	48
5.8.3	Không thêm kênh request theo nhu cầu riêng	49
5.8.4	Khi nào local top- k là đáp án chính xác?	50
5.8.5	Tăng L: điều kiện đơn điệu và phản ví dụ	51
5.9	S9–S10, chức năng từng thành phần và giới hạn đóng góp	52
6	Đánh giá thực nghiệm và phạm vi kết luận	53
6.1	Thiết kế đánh giá và mức độ bằng chứng	53
6.1.1	Tách dữ liệu phát triển khỏi xác nhận mới	53
6.1.2	Trạng thái S1–S10	54
6.2	Metric chung và metric của công trình gốc	55
6.2.1	Mẫu số và khoảng tin cậy	56
6.3	Kết quả xác nhận: tăng độ sâu phản hồi trên cùng Q	56
6.4	Nhảy cảm của xếp hạng cục bộ với GPS cập nhật mỗi 60 giây	58
6.5	Pilot native: suy luận tương lai và đối chứng REM–Planar	60
6.6	Những kết quả phát triển bổ sung	61
6.6.1	S1–S3 và đối chứng lịch sử	61
6.6.2	S4 và S7: tác vụ hẹp hơn bảo vệ danh tính/ý định đầy đủ	62
6.6.3	S8: chẩn đoán suy luận từ người đồng hành	62
6.6.4	S9–S10: tăng độ mạnh đánh giá trước khi kết luận về defense	64
6.7	Kết quả âm và đối chứng tải toàn bộ catalogue	64
6.8	Kiểm tra trạng thái dịch vụ thay đổi theo thời gian	65
6.8.1	Hợp đồng phản hồi và cache còn hiệu lực	65
6.8.2	Workload và kết quả có kiểm soát	66

6.8.3	Kiểm chứng và giới hạn diễn giải	67
6.9	Dung lượng context và bộ nhớ suy ra từ cấu trúc dữ liệu	67
6.10	Giới hạn và kết luận được hỗ trợ	68
6.11	Nguồn số liệu và kiểm tra tái lập	69
7	Kết luận và hướng phát triển	70
7.1	Trả lời các câu hỏi nghiên cứu	70
7.2	Phạm vi đóng góp đã đạt	71
7.3	Giới hạn và bước tiếp theo	71
	Tài liệu tham khảo	73

Danh sách hình vẽ

1.1	Kiến trúc theo tầng. Khối màu cam là cơ chế bảo vệ; ngữ cảnh công khai và dữ liệu riêng được đưa vào từ hai nguồn tách biệt.	2
1.2	Phân rã chức năng xử lý trên thiết bị. Các phương pháp ở Chương 4 hiện thực các chức năng này bằng những kỹ thuật khác nhau.	3
3.1	Thiết kế sinh dữ liệu: SUMO đảm nhiệm chuyển động, lớp kịch bản bổ sung ngữ cảnh LBS và nhãn đánh giá.	15
5.1	Luồng hiện tại. Vùng cam là phương pháp tại thiết bị. Điểm tham chiếu Z phục vụ nội bộ; Q là tọa độ gửi ra, còn POI là kết quả dịch vụ. Nhu cầu thật không chọn Q hoặc kích hoạt truy vấn mạng.	34
6.1	Fresh L30–L20: Recall có điều kiện và CI95% ghép nhóm trên cùng Q . Trục Recall phóng từ 75–100%; khoảng theo purpose là phân tích phụ chưa hiệu chỉnh nhiều phép so sánh. Hình định dạng lại thống kê đã lưu, không chấm thêm cấu hình trên fresh.	58

Danh sách bảng

3.1	Các mục tiêu bảo vệ và dữ liệu thật cần giữ để đánh giá.	9
3.2	Mười kịch bản đe dọa: diễn giải, yêu cầu dữ liệu và ví dụ minh họa.	11
3.3	Cơ sở nghiên cứu cho chức năng bảo vệ và giới hạn đối chiếu.	13
3.4	Các lớp bản ghi và quyền truy cập trong thiết kế dataset.	16
3.5	Vai trò của các cohort; tên tập “test” trong thí nghiệm cũ không biến thành xác nhận mới cho một thay đổi về sau.	17
4.1	Các đối chứng không dùng học sâu và điều kiện đưa vào benchmark.	24
4.2	Chỉ số gốc của các phương pháp bổ sung và điều không được suy rộng.	26
4.3	Giao diện đầu ra và câu hỏi đánh giá tương ứng.	27
4.4	Hợp nhất phép đo theo câu hỏi nghiên cứu, không đồng nhất định nghĩa gốc.	28
4.5	Các đầu suy luận bổ sung trong giao thức chung.	30
5.1	Tham số của cấu hình Geo-I / REM được giữ trong vòng L30.	36
5.2	Bốn purpose hiện thực ở local ranking. D_G là khoảng cách đường, T_G là thời gian free-flow; a là đích riêng.	38
5.3	Vai trò theo kịch bản; “hỗ trợ” không là tuyên bố đã giải quyết hoàn toàn.	52
6.1	Phân loại bằng chứng hiện tại theo scenario.	54
6.2	Phạm vi metric gốc trong hồ sơ bằng chứng hiện tại.	55
6.3	Fresh test: Recall@5 conditional theo purpose, phản hồi hiện tại, 24 family. Đơn vị Recall là %; gain và CI là điểm phần trăm.	57
6.4	Chi phí JSON ứng dụng trên fresh test. Mỗi bộ phản hồi tính cả POI trùng giữa các Q.	57
6.5	Sai số vị trí trung bình theo sự kiện và Recall@5 trung bình theo nhóm/mục đích. Sai số sau snap so với GPS thật, không phải khoảng cách tới GPS đo. σ là độ lệch chuẩn từng trục.	59
6.6	Recall@5 của ba mục đích không dùng đích: gần nhất, đến nhanh nhất và trong bán kính.	60
6.7	Điều kiện bán kính đường thật tại L30. Đếm theo POI hoặc category–event, có lặp qua draw; không phải tỷ lệ người dùng bị lỗi.	60
6.8	Pilot matched REM–Planar, sáu test family, 12 query dự báo ở đồng hồ đang rẽ. Utility dùng L20; planner signature L10. Cùng map, clock, K và cap. Các cột là %.	61
6.9	Paper-v2 lịch sử, K=5, 12 chuyển test, ba seed SUMO. Mỗi ô: Hit100% ↓ / MAE m ↑ / Recall@5% ↑. * là local adaptation.	62
6.10	S8 lịch sử: attacker được chọn bằng MAE trên selection; MAE thấp và Hit100 cao nghĩa định vị tốt hơn.	63
6.11	Endpoint development: 28 family, 112 session/rep cho mỗi phương pháp. Mỗi ô: Hit100% / MAE m / Hit500%. Attacker được chọn riêng cho từng loss.	64
6.12	Hai vòng đổi mục tiêu chọn Q trên development: gain utility selection so legacy, đơn vị điểm phần trăm. Không phương án nào được chọn.	65
6.13	Kiểm tra trạng thái tổng hợp trên cùng Q. Recall là %; cold là phiên đầu, tail là thời gian tương đối $t \geq 400$ giây. JSON MB dùng 10^6 byte, tính cả metadata và trạng thái.	66
6.14	Payload mảng công khai và storage suy ra. MB là 10^6 byte; không phải peak RAM đã đo.	68

Danh mục từ viết tắt

LBS	Dịch vụ dựa trên vị trí (Location-based Services).
LSP	Nhà cung cấp dịch vụ vị trí (Location Service Provider).
LPPM	Cơ chế bảo vệ riêng tư vị trí (Location Privacy-Preserving Mechanism).
POI	Địa điểm được quan tâm (Point of Interest).
OSM	OpenStreetMap, nguồn dữ liệu bản đồ mở.
SUMO	Simulation of Urban MObility, bộ mô phỏng giao thông.
FCD	Floating Car Data, dữ liệu trạng thái phương tiện theo thời gian.
TraCI	Traffic Control Interface, giao diện điều khiển mô phỏng SUMO.
Geo-I	Geo-indistinguishability, bảo đảm riêng tư theo khoảng cách vị trí.
REM	Road Exponential Mechanism, kernel mũ trên miền đường công khai.
DP	Differential Privacy, riêng tư vi sai.
GNSS	Global Navigation Satellite System, hệ thống định vị vệ tinh.
kNN	k-Nearest Neighbors, mô hình dự đoán theo các láng giềng gần nhất.
EIE	Expected Inference Error, sai số suy luận kỳ vọng.
CI	Confidence Interval, khoảng tin cậy.
JSON	JavaScript Object Notation, dạng bản tin ứng dụng được tính byte.
GCN	Mạng tích chập đồ thị (Graph Convolutional Network).
LSTM	Mạng nhớ dài-ngắn hạn (Long Short-Term Memory).
VTGA	Thuật toán sinh quỹ đạo ảo (Virtual Trajectory Generation Algorithm).

Tóm tắt

Luận văn nghiên cứu bảo vệ quỹ đạo khi xe sử dụng dịch vụ tìm địa điểm trên mạng đường đô thị. Thiết bị giữ vị trí GPS và mục đích tìm kiếm, còn nhà cung cấp dịch vụ có thể lưu toàn bộ yêu cầu để suy luận. Phương pháp giữ Geo-indistinguishability (Geo-I) làm nền tảng, xử lý trực tuyến và không đọc trước phần tương lai của hành trình.

Bài toán được tổ chức thành mười kịch bản S1–S10. Đánh giá tách sai số suy luận, tỷ lệ đoán đúng, chất lượng trả lời POI và chi phí; chỉ số gốc của công trình đối chứng chỉ được tính khi giao diện đầu ra và dữ liệu cho phép. Không đồng nhất một vị trí thay thế, tập chứa vị trí thật và tập truy vấn giả thành cùng một bài toán chọn điểm thật.

Dữ liệu được sinh từ SUMO trên bản đồ công khai, có nguồn FCD và cấu hình mô phỏng lưu lại. Vòng xác nhận mới gồm 60 nhóm tuyến, 480 chuyến và 312.480 điểm GPS tổng hợp; chia 24 nhóm học, 12 nhóm chọn và 24 nhóm kiểm thử. Ba lần lấy mẫu của cơ chế trong một nhóm vẫn thuộc cùng nhóm khi tính khoảng tin cậy. Đây là xác nhận trên tuyến mới cùng bản đồ, chưa phải dữ liệu người dùng thực hoặc chuyển sang thành phố khác.

Pipeline Geo-I/REM tạo điểm tham chiếu đã bảo vệ, kiểm tra tái sử dụng có nhiều và quản lý ngân sách qua nhiều chuyến. Từ lịch sử đã bảo vệ, bộ ước lượng và bộ chọn tạo năm tọa độ truy vấn khả thi trên đường. Mọi truy vấn lấy cùng tập loại POI; thiết bị gộp và xếp hạng theo bốn mục đích: gần nhất, đi nhanh nhất, trong bán kính và ít vòng đường nhất. Chặn riêng tư được phát biểu cho mô hình lấy mẫu lý tưởng; mã dấu phẩy động chưa là một triển khai Geo-I thuần đã được chứng nhận.

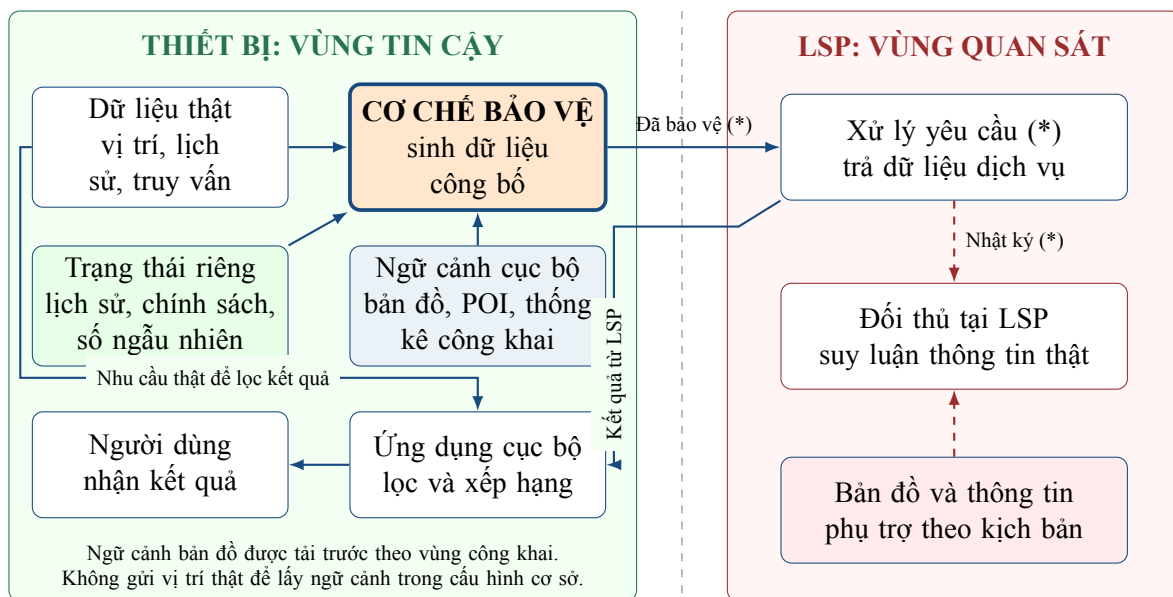
Kết quả chính giữ nguyên GPS của lớp bảo vệ, điểm tham chiếu, tập truy vấn, ngân sách và lịch gửi; chỉ tăng số POI máy chủ trả cho mỗi loại tại mỗi tọa độ từ $L = 20$ lên $L = 30$. Cấu hình được chọn trước kiểm thử mới. Recall@5 trung bình theo nhóm và mục đích tăng từ 89,714% lên 92,688%, tức 2,974 điểm phần trăm, với khoảng tin cậy 95% [2,308; 3,646]. Cả ba lần lấy mẫu đều tăng; phản hồi JSON tăng 31,102%. Đây là cải thiện chất lượng có trả chi phí, không phải tăng mức bảo đảm riêng tư. Hai vòng thay bộ chọn truy vấn không qua điều kiện chọn được giữ lại.

Các thử nghiệm bổ sung đo đầu/cuối hành trình, hai nhánh tương lai và kênh nội dung request. Phép thử GPS local mỗi 60 s cho thấy lợi ích L30 còn giữ nhưng ngoại suy hai fix chưa cải thiện đáp án; chặn đoán đồng hành lịch sử chưa xác nhận bảo vệ S8 hiện tại. Đối chứng tải toàn catalogue, kể cả trạng thái hiện tại, vẫn trả đủ đáp án với ít byte hơn. Dung lượng mảng được tách khỏi file nén và RAM thực chưa đo. Luận văn đóng góp pipeline và giao thức đánh giá có thể kiểm tra, cùng bằng chứng utility–cost và trường hợp chưa đạt. Kết quả chưa xác lập ản danh người/xe, mọi ý định tương quan tuyến, chiến thắng các paper hay một định lý riêng tư mới.

Chương 1. Bài toán và kiến trúc hệ thống

1.1 Kiến trúc khái niệm

Thiết bị thu thập vị trí, tích lũy lịch sử di chuyển và tiếp nhận truy vấn của người dùng. Dữ liệu này được xử lý bởi cơ chế bảo vệ ngay trên thiết bị trước khi gửi tới nhà cung cấp dịch vụ vị trí (LSP). LSP thực thi các yêu cầu đã bảo vệ và trả kết quả; ứng dụng cục bộ dùng dữ liệu thật để tổng hợp, lọc và xếp hạng kết quả cho người dùng.



Hình 1.1: Kiến trúc theo tầng. Khối màu cam là cơ chế bảo vệ; ngữ cảnh công khai và dữ liệu riêng được đưa vào từ hai nguồn tách biệt.

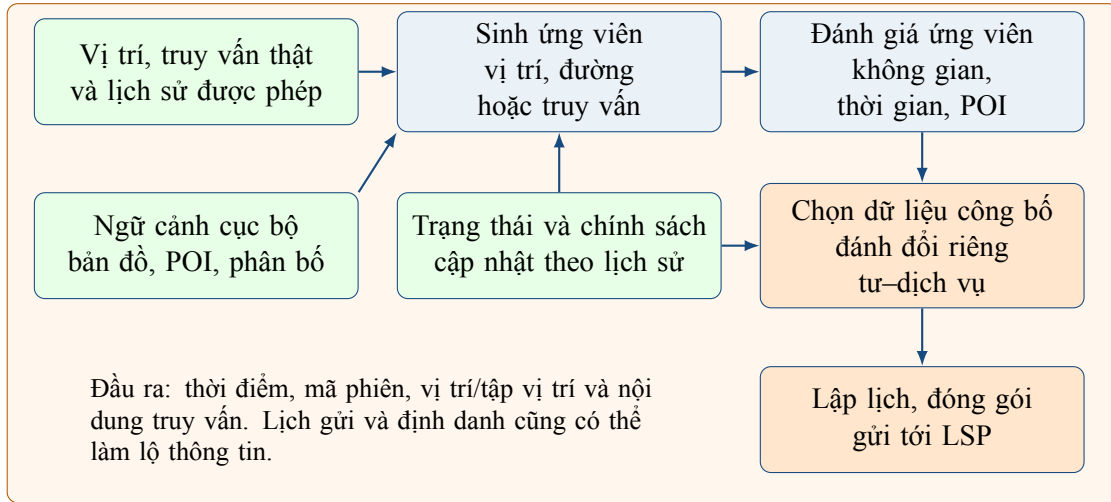
LSP cung cấp kết quả dịch vụ; *chất lượng sử dụng* (utility) biểu thị mức đáp ứng nhu cầu thật sau khi ứng dụng xử lý kết quả. Ví dụ, với truy vấn nhà hàng gần nhất, LSP trả danh sách quanh các vị trí được công bố, còn thiết bị xếp hạng theo vị trí thật. Nhà hàng bị bỏ sót trong toàn bộ kết quả trả về không thể được khôi phục chỉ bằng việc xếp hạng cục bộ.

Giả định tin cậy. Thiết bị là vùng tin cậy, giữ dữ liệu thật và trạng thái bí mật; chỉ yêu cầu đã qua cơ chế bảo vệ được gửi sang LSP. LSP thực thi đúng giao thức nhưng có thể lưu và phân tích yêu cầu. Đối thủ là LSP hoặc bên có cùng quyền quan sát, biết thuật toán, tham số công khai, bản đồ và thông tin phụ trợ được cấp theo kịch bản. Đối thủ không được truy cập trực tiếp dữ liệu thật, số ngẫu nhiên nội bộ hoặc kết quả lọc cục bộ trên thiết bị.

Phạm vi dịch vụ trọng tâm là truy vấn POI và truy vấn vùng chỉ đọc. LSP trả kết quả cho toàn bộ lô yêu cầu, sau đó thiết bị chọn kết quả cục bộ. Các thao tác tiếp theo như đặt chỗ, thanh toán hoặc điều hướng tương tác tạo thêm quan sát và cần được mô hình hoá bằng giao thức mở rộng.

1.2 Kiến trúc chức năng của cơ chế bảo vệ

Ngữ cảnh giúp thiết bị tạo vị trí giả có đường đi và loại địa điểm phù hợp. Bản đồ, điểm tiếp cận POI và thông kê cộng đồng được lưu cục bộ; lịch sử thật và trạng thái bảo vệ không được nhập vào kho ngữ cảnh công khai. Thông tin giao thông cập nhật chỉ được dùng nếu đã có tại thời điểm phát hành, không lấy trạng thái tương lai từ bộ mô phỏng.



Hình 1.2: Phân rã chức năng xử lý trên thiết bị. Các phương pháp ở Chương 4 hiện thực các chức năng này bằng những kỹ thuật khác nhau.

Các khối là trách nhiệm chức năng, không bắt buộc mọi phương pháp phải dùng một chuỗi logic giống nhau. Chức năng theo kịch bản được ánh xạ ở Mục 3.5. Việc loại ứng viên theo dữ liệu thật hoặc thay lịch gửi có thể thay đổi phân bố đầu ra; tính hợp lý của dummy không thay thế chứng minh riêng tư của toàn cơ chế.

Trong cấu hình cơ sở, ngữ cảnh được tải trước cho vùng đô thị cố định. Nếu thiết bị gọi dịch vụ bản đồ theo vị trí thật, nhà cung cấp bản đồ trở thành một bên quan sát bổ sung. Khi đó phải đưa những lần gọi này vào mô hình đe dọa và chi phí, thay vì coi chúng là bước nội bộ không làm lộ dữ liệu.

1.3 Biểu diễn toán học của kiến trúc

Gọi ngữ cảnh công khai là $C_{\text{pub}} = (A, G_m, \mathcal{P}, \Pi_{\text{pop}}, \theta)$, gồm vùng đô thị, mạng đường theo phương thức di chuyển m , POI, phân bố cộng đồng và tham số công khai. Tại thời điểm t_i , thiết bị giữ vị trí $x_i \in \mathcal{X}_m$, lịch sử $H_i = (x_{1:i-1}, q_{1:i-1})$ và truy vấn thật q_i . Miền $\mathcal{X}_m$ và ràng buộc chuyển động được xác định trong Chương 2.

Cơ chế bảo vệ có trạng thái s_i và randomness nội bộ r_i :

$$(o_i, s_i) = M(x_i, q_i, H_i, s_{i-1}, C_{\text{pub}}; r_i).$$

Yêu cầu công bố được biểu diễn tổng quát bởi

$$o_i = (u_i, t_i, \mathcal{Y}_i, \tilde{Q}_i).$$

Trong đó u_i là định danh phiên công bố, $\mathcal{Y}_i$ là một vị trí hoặc tập vị trí đã bảo vệ, còn $\tilde{Q}_i$ là nội dung truy vấn thực sự được gửi. Cách tổ chức $\mathcal{Y}_i$, việc chứa vị trí thật và khả năng nối các ứng viên xuyên thời gian phụ thuộc vào giao diện từng phương pháp, được phân biệt trong Chương 4. Định danh công bố không mặc nhiên ẩn được danh tính người dùng.

Khi cơ chế chỉ bảo vệ tọa độ, nội dung gửi vẫn có thể bằng q_i ; bảo vệ ý định tìm kiếm đòi hỏi xử lý trường truy vấn riêng. Việc đi qua cơ chế bảo vệ không có nghĩa mọi trường dữ liệu đều được che giấu.

Gọi $\mathcal{D}$ là cơ sở dữ liệu dịch vụ. Luồng trả kết quả được biểu diễn bởi

$$R_i = \text{LSP}(o_i; \mathcal{D}), \quad \hat{R}_i = \text{Local}(R_i, x_i, q_i), \quad R_i^* = \text{LBS}(x_i, q_i; \mathcal{D}).$$

Chất lượng ứng dụng được đo bằng $U(\hat{R}_i, R_i^*)$, chẳng hạn mức trùng khớp giữa các POI trả về và các POI phù hợp với yêu cầu thật. Đây là chất lượng đầu cuối của dịch vụ, khác với khoảng cách giữa x_i và vị trí giả.

Đối thủ chỉ nhận transcript $O_{1:T} = (o_1, \dots, o_T)$ và thông tin phụ trợ được cấp A_{aux} . Bài toán tái dựng là

$$\hat{X}_{1:T} = \arg \max_{X \in \mathcal{F}_m(A, G_m, t)} \Pr(X \mid O_{1:T}, C_{\text{pub}}, A_{\text{aux}}).$$

Các mục tiêu khác có đầu suy luận riêng: danh tính $\hat{I}$, tuyến tương lai $\hat{R}_{\text{future}}$ và nội dung thật $\hat{Q}_{1:T}$. Khi đánh giá dự đoán tương lai, đối thủ chỉ được nhận tiền tố $O_{1:i}$ tại thời điểm dự đoán.

1.4 Mục tiêu và yêu cầu của bài toán

Mục tiêu là bảo vệ thông tin người dùng trong khi dịch vụ vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng. Bài toán đặt ra ba yêu cầu:

1. **Hạn chế suy luận thông tin riêng tư.** Giảm khả năng đối thủ xác định vị trí, tái dựng quỹ đạo hoặc suy ra các thông tin nhạy cảm từ yêu cầu công bố và kiến thức phụ trợ.
2. **Duy trì chất lượng dịch vụ.** Kết quả sau xử lý cục bộ phải còn đáp ứng truy vấn thật, chẳng hạn giữ được các POI phù hợp; không chỉ giữ vị trí công bố gần vị trí thật.
3. **Đáp ứng xử lý trực tuyến với chi phí phù hợp.** Mỗi lần phát hành chỉ dùng dữ liệu hiện tại và quá khứ được phép, không nhìn trước tương lai; độ trễ và chi phí truyền, xử lý phải nằm trong giới hạn của ứng dụng.

Các đối tượng thông tin cần bảo vệ (target) được xác định riêng trong Chương 3: vị trí và quỹ đạo, danh tính, tuyến tiếp theo và nội dung truy vấn. Các yêu cầu trên nêu kết quả cần đạt; mô hình tấn công và dữ liệu tương ứng được dùng để đánh giá mức đáp ứng từng target.

1.5 Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp của luận văn

Luận văn tập trung vào ba câu hỏi có thể kiểm tra trong phạm vi mô phỏng:

1. **RQ1 – Ranh giới bảo vệ.** Làm thế nào duy trì Geo-I qua nhiều lần đọc GPS và nhiều chuyển, trong khi các bước chọn truy vấn và xếp hạng không tạo thêm kênh công bố dữ liệu thật?
2. **RQ2 – Chất lượng và tài nguyên.** Với cùng ngân sách, điểm tham chiếu và lịch gửi, việc chọn tọa độ truy vấn hoặc tăng độ sâu phản hồi có cải thiện bốn mục đích tìm POI không? Chi phí thêm và các trường hợp không đạt là gì?
3. **RQ3 – Độ ổn định của bằng chứng.** Cải thiện đã chọn trên dữ liệu phát triển có giữ được trên nhóm tuyến mới và nhiều lần lấy mẫu không? Kết quả chỉ hỗ trợ những kịch bản và loại đối thủ nào?

Đóng góp thứ nhất là một pipeline Geo-I có ranh giới dữ liệu rõ ràng: ngân sách nhiều phiên, điểm tham chiếu đã bảo vệ, ước lượng trên đường, truy vấn chung cho các mục đích và xếp hạng riêng tại thiết bị. Luận văn phát biểu điều kiện của chặn hợp thành lý tưởng và phân biệt chặn này với chất lượng của bộ tấn công thực nghiệm. Các primitive Geo-I, tái sử dụng có kiểm tra, ước lượng và tối ưu phù hợp kế thừa công trình trước.

Đóng góp thứ hai là giao thức đánh giá theo đầu ra và tác vụ, lưu dữ liệu SUMO gốc, mã nguồn đã cố định, phân chia theo nhóm và kết quả tấn công. Giao thức giữ chỉ số gốc khi có đủ điều kiện; chấm riêng tư từ toàn bộ dữ liệu đối thủ quan sát, thay vì chọn một dummy bằng GPS thật rồi chấm điểm đó.

Đóng góp thứ ba là xác nhận có điều kiện cho cấu hình dịch vụ $L = 30$, kèm khoảng tin cậy theo nhóm, chi phí phản hồi và các thử nghiệm không đạt. Đối chứng catalogue đầy đủ và khảo sát trạng thái POI thay đổi giúp xác định khi nào truy vấn từ xa thực sự cần thiết. Những kết quả này hỗ trợ một nghiên cứu thực nghiệm có thể tái lập; chúng không xác lập một primitive riêng tư mới hoặc chiến thắng toàn bộ phương pháp SOTA.

Chương 2. Phạm vi đô thị

2.1 Miền đô thị và phương thức di chuyển

Luận văn xét một vùng đô thị công khai, cố định $A \subset \mathbb{R}^2$ trong hệ tọa độ phẳng tính bằng mét. Phạm vi chuyển động chính là xe chở khách trên mạng đường đô thị, phù hợp với lớp phương tiện passenger trong mô phỏng SUMO. Người đi bộ, chuyển đổi phương tiện và định vị trong nhà không thuộc cấu hình này.

Mạng đường theo phương thức m được biểu diễn bởi

$$G_m = (V_m, E_m, \gamma, L, \bar{v}, \mathcal{T}_m).$$

Mỗi cạnh $e \in E_m$ có hình học γ_e , chiều dài $L_e > 0$ và vận tốc giới hạn $\bar{v}_e > 0$. Tập $\mathcal{T}_m$ quy định các chuyển tiếp cạnh được phép, bao gồm hướng lưu thông và hạn chế rẽ. Việc hai cạnh giao nhau trên bản đồ không tự tạo thành một kết nối hợp lệ, chẳng hạn tại cầu vượt.

Miền vị trí là

$$\mathcal{X}_m = A \cap \bigcup_{e \in E_m} \gamma_e([0, L_e]). \quad (2.1)$$

Một trạng thái vị trí trên đường có dạng $\xi = (e, s)$, trong đó $s \in [0, L_e]$ là quãng đường dọc cạnh và $x = \gamma_e(s)$. Cách biểu diễn này giữ được vị trí giữa đoạn đường, chiều lưu thông và tầng đường tại các giao cắt. Khi chỉ dùng tọa độ x , việc ánh xạ lên đường phải giữ hoặc xét các trạng thái (e, s) còn phù hợp.

Nếu cơ chế sử dụng miền ứng viên rời rạc $\mathcal{V} \subset \mathcal{X}_m$, bước lượng tử hoá được ghi riêng:

$$Q_{\mathcal{V}} : \mathcal{X}_m \longrightarrow \mathcal{V}, \quad \delta_i = d_E(x_i, Q_{\mathcal{V}}(x_i)).$$

Sai số δ_i thuộc bước biểu diễn dữ liệu. Một cơ chế có thể nhận tọa độ trên cạnh và lấy mẫu đầu ra từ miền đỉnh cố định mà không cần lượng tử hoá đầu vào.

2.2 Các ràng buộc không gian và thời gian

Một chuỗi trạng thái $X = ((\xi_i, t_i))_{i=1}^T$ phải thỏa $t_{i+1} > t_i$ và $x_i = \gamma_{e_i}(s_i) \in \mathcal{X}_m$. Gọi $\mathcal{R}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A)$ là tập đường nối có hướng nằm trong A , chỉ sử dụng cạnh dành cho m và tuân theo $\mathcal{T}_m$.

Cận dưới thời gian đi được xác định bằng

$$\underline{\tau}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A) = \inf_{\pi \in \mathcal{R}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A)} \sum_{e \in \pi} \frac{L_e(\pi)}{\bar{v}_e}, \quad (2.2)$$

trong đó $L_e(\pi)$ là độ dài thực đi trên cạnh, kể cả đoạn đầu và cuối chưa trọn cạnh. Nếu không có đường nối hợp lệ, cận bằng $+\infty$.

Điều kiện sàng lọc chuyển tiếp là

$$\mathcal{T}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A) \leq t_{i+1} - t_i. \quad (2.3)$$

Ví dụ, hai điểm cách nhau 100m qua sông nhưng phải đi vòng 2km tới cầu cần ít nhất 200s ở giới hạn 10m/s; một chuyển tiếp trong 30s bị loại. Đây là điều kiện cần: đèn tín hiệu, gia tốc, hàng đợi và hạn chế dừng có thể làm thời gian thực lớn hơn cận dưới.

Để biểu diễn khả thi đầy đủ trong mô hình đã chọn, gọi $\mathcal{W}_m(\xi, \xi'; \Delta t, A)$ là tập chuyển động liên tục nối hai trạng thái trong đúng khoảng Δt , thỏa đồng thời:

1. vị trí và mọi đoạn đường trung gian nằm trong A , đúng phương thức và chiều lưu thông;
2. chuyển tiếp cạnh thuộc $\mathcal{T}_m$; vận tốc $0 \leq v(t) \leq \bar{v}_{e(t)}$;
3. gia tốc $a_{\min, m} \leq \dot{v}(t) \leq a_{\max, m}$ tại các thời điểm được định nghĩa;
4. dừng, chờ và đi qua nút tuân theo vị trí cho phép dừng cùng luật tín hiệu trong cấu hình mô phỏng.

Các trạng thái vận tốc và tín hiệu tại biên giữa hai khoảng phải tương thích; không được chọn một vận tốc đầu khác nhau cho cùng một thời điểm.

Tập quỹ đạo khả thi là

$$\mathcal{F}_m(A, G_m, \mathbf{t}) = \{X : \exists w \text{ trên } [t_1, t_T], w(t_i) = \xi_i, w|_{[t_i, t_{i+1}]} \in \mathcal{W}_m \forall i\}. \quad (2.4)$$

Dữ liệu chuyển động thật trong mô phỏng (ground truth) và mỗi quỹ đạo giả có định danh ổn định cần được kiểm tra theo miền này. Với tập ứng viên không có định danh xuyên thời gian, điều kiện chuyển tiếp được áp dụng cho các đường nối giả thuyết của đối thủ, không theo thứ tự các phần tử trong tập.

2.3 Ràng buộc điểm dừng, POI và quan sát trực tuyến

Điểm dừng dừng trong S2 và S4 là một nhãn hành vi, được định nghĩa với ngưỡng bán kính ρ và thời lượng $D_{\min}$:

$$t_b - t_a \geq D_{\min}, \quad \max_{i=a, \dots, b} d_E(x_i, p) \leq \rho.$$

Tâm p nằm trong miền đường hoặc khu vực dừng được mô hình hoá. Cùng một người có thể quay lại vùng này ở nhiều phiên; quan hệ phiên–người thật chỉ nằm trong nhãn đánh giá.

Mỗi POI được biểu diễn bởi $p = (\text{id}, c_p, \text{type}_p, \mathcal{A}_p)$, trong đó c_p là tọa độ POI và $\mathcal{A}_p$ là tập điểm tiếp cận trên mạng đường. POI có thể nằm trong toà nhà ngoài đường; khoảng cách phục vụ được tính tới điểm tiếp cận phù hợp, không yêu cầu tâm POI thuộc $\mathcal{X}_m$.

Sự hợp lý hành vi được mô hình hoá bằng $P(X, Q \mid G_m, \mathcal{P}, \Pi_{\text{pop}})$. Tần suất ghé, thời gian dừng và ngữ nghĩa truy vấn là thông tin xác suất; một hành vi hiếm không bị xem là bất khả thi vật lý. Phân bố cộng đồng được học từ tập huấn luyện tách biệt.

Cơ chế trực tuyến phải thoả tính nhân quả:

$$\Pr(o_i \mid X_{1:T}, Q_{1:T}, C_{\text{pub}}) = \Pr(o_i \mid X_{1:i}, Q_{1:i}, C_{\text{pub}}).$$

Lịch phát hành được cố định công khai trong cấu hình cơ sở. Nếu cơ chế thay đổi lịch theo dữ liệu thật, thời điểm phát hành trở thành một phần đầu ra cần bảo vệ và đánh giá.

Ngoài tính nhân quả, cơ chế còn phải đáp ứng giới hạn độ trễ $\ell_i \leq L_{\text{max}}$ cho mỗi yêu cầu trong cấu hình triển khai. L_{max} do ứng dụng quy định. Huấn luyện trước trên dữ liệu tách biệt được phép; thời gian xử lý ngắn không bù được việc dùng điểm cuối hoặc tốc độ tương lai của hành trình kiểm thử.

2.4 Yêu cầu đánh giá và giới hạn phạm vi

Quỹ đạo giả phải thuộc $\mathcal{F}_m$; chất lượng dịch vụ và chi phí được đánh giá với ngưỡng U_{min} và C_{max} do thí nghiệm quy định. Khả thi vật lý không tự xác lập mức riêng tư.

Ground truth được sinh từ SUMO trên mạng đường OSM cùng lớp kịch bản LBS; GeoLife không tham gia sinh dữ liệu hoặc huấn luyện benchmark chính. S4 xét nhiều phiên và định danh người/thiết bị, S8 xét tương quan nhiều người nhưng không mặc nhiên đặt ra bảo đảm riêng tư vì phân cấp nhóm.

Chiếm thiết bị, giả mạo GPS, phá mã hoá và công bố dữ liệu tổng hợp ngoại tuyến nằm ngoài phạm vi. Các ràng buộc vật lý không thay thế đánh giá suy luận của đối thủ hoặc chất lượng kết quả dịch vụ.

Chương 3. Mục tiêu bảo vệ, mô hình tấn công và thiết kế tập dữ liệu

3.1 Từ thông tin cần bảo vệ đến tình huống bị khai thác

Một quỹ đạo có thể làm lộ nhiều loại thông tin. Vì vậy, việc thiết kế dữ liệu bắt đầu từ mục tiêu bảo vệ, sau đó xác định đối thủ quan sát được gì và cần nhãn nào để kiểm tra suy luận. S1–S10 là các tình huống quỹ đạo bị khai thác, không phải mười loại hình dạng đường đi.

Bảng 3.1: Các mục tiêu bảo vệ và dữ liệu thật cần giữ để đánh giá.

Mục tiêu	Thông tin đối thủ muốn biết	Đáp án thật để đánh giá
Vị trí và quỹ đạo	Người dùng ở đâu, dừng ở đâu, đã đi qua những đâu, xuất phát và kết thúc ở đâu? [7, 34]	Vị trí theo thời gian, điểm dừng và đường đã đi.
Danh tính	Các phiên thuộc cùng người hay thiết bị nào; có thể gắn với hồ sơ nào? [11, 24]	Mã người, thiết bị, xe; quan hệ phiên và hồ sơ tham chiếu.
Tuyến tiếp theo	Người dùng sẽ đi đoạn đường nào tiếp theo hoặc tới đích nào? [25]	Đoạn tương lai, đích đến và chỗ rẽ tiếp theo; giữ kín tại thời điểm dự đoán.
Nội dung truy vấn	Người dùng thật sự tìm dịch vụ hay loại địa điểm nào? [12]	Truy vấn thật, loại POI và nhãn ý định.

Ẩn tên không đủ bảo vệ danh tính khi mẫu di chuyển vẫn có tính nhận diện [11]. Tương tự, thay tọa độ không che được ý định nếu truy vấn nhạy cảm vẫn được gửi nguyên văn [12]. Bảo vệ từng mục tiêu phải được đánh giá riêng, không suy rộng từ khoảng cách giữa vị trí thật và vị trí giả.

3.2 Đối thủ và giới hạn quan sát

Đối thủ cơ sở là LSP trung thực nhưng tò mò: xử lý đúng yêu cầu dịch vụ nhưng lưu và phân tích dữ liệu nhận được. Đối thủ biết thuật toán cùng tham số công khai, bản đồ, thời gian gửi và các yêu cầu liên kết được trong một phiên. Đối thủ không biết trạng thái bí mật, số ngẫu nhiên nội bộ hoặc dữ liệu thật lưu trên thiết bị.

Lịch sử nhiều phiên, hồ sơ danh tính, thống kê cộng đồng và dữ liệu người đồng hành là các nguồn phụ trợ được bật riêng theo kịch bản. Quyền liên kết nhiều phiên trong S4 hoặc nhiều người trong S8 phải được khai báo, không mặc nhiên có trong mọi thí nghiệm. Tấn công chủ động sửa hoặc chặn gói, chiếm thiết bị và giả mạo GPS nằm ngoài phạm vi.

Đánh giá riêng tư dựa trên câu hỏi: sau khi quan sát dữ liệu đã bảo vệ, đối thủ suy ra đáp

án thật chính xác đến đâu và tốt hơn mức chỉ biết thông tin ban đầu bao nhiêu? Cách đánh giá theo đối thủ và sai số suy luận đã được thiết lập trong nghiên cứu riêng tư vị trí [7]. Với một tập bắt buộc chứa thật, có thể đo khả năng chọn đúng thành viên; với dữ liệu thay thế, cần đo khả năng tái dựng vị trí thật.

Trong S4, mã người, mã thiết bị, mã xe và mã phiên là các biến khác nhau. Một người có thể đổi thiết bị; một thiết bị hoặc xe có thể được nhiều người sử dụng. Nếu tài khoản thật hoặc định danh thiết bị ổn định đã được gửi công khai thì danh tính tương ứng bị lộ trực tiếp: không được coi việc đọc mã đó là thành công của tấn công suy luận quỹ đạo.

Mười kịch bản dưới đây là cách tổ chức thí nghiệm của luận văn dựa trên các năng lực tấn công đã được nghiên cứu, không phải một hệ phân loại chuẩn có sẵn trong một paper. Thống kê dân cư là nguồn phụ trợ dùng xuyên kịch bản; S8 được dành riêng cho suy luận từ quan hệ đồng hành.

3.3 Kịch bản đe dọa và yêu cầu sinh dữ liệu

Bảng 3.2 trình bày ý nghĩa từng kịch bản, cách đối thủ khai thác, dữ liệu cần tạo và ví dụ minh họa. Một hành trình có thể phục vụ nhiều kịch bản bằng cách thay cửa sổ quan sát hoặc thông tin phụ trợ; chuyển động và sự kiện phải thực sự thoả điều kiện của từng kịch bản.

SUMO tạo chuyển động trên mạng đường; lớp kịch bản LBS bổ sung truy vấn, phiên, ý định và quan hệ nhóm. Đối thủ nhận các yêu cầu đã qua bảo vệ cùng thông tin phụ trợ được cấp. Các ví dụ chỉ minh họa cách suy luận, không phải kết quả tấn công đã được xác nhận.

Bảng 3.2: Mười kịch bản đe dọa: diễn giải, yêu cầu dữ liệu và ví dụ minh họa.

Kịch bản đe dọa	Cách khai thác	Dữ liệu cần tạo	Ví dụ minh họa
S1. Định vị một lần gửi Target: vị trí hiện tại.	Dùng bản đồ và xác suất xuất hiện để ưu tiên một vị trí trong các khả năng. [8]	Một sự kiện trên tuyến hợp lệ; thay mật độ đường/POI. Đối thủ chỉ nhận một lần gửi.	Trong các điểm được gửi, điểm trên đường đông xe có vẻ đáng tin hơn điểm ở đường ít người đi.
S2. Suy luận điểm dừng Target: nơi đang dừng.	Gộp nhiều lần gửi trong cùng khoảng dừng để thu hẹp nơi thật. Liên quan tích lũy quan sát và tấn công thống kê. [9, 26]	Điểm dừng hợp lệ, thay thời lượng và chu kỳ truy vấn; giữ kín tâm điểm dừng.	Xe đỗ 15 phút. Dummy đổi liên tục nhưng các lần gửi vẫn giúp khoanh vùng bãi đỗ.
S3. Tái dựng đường đã đi Target: chuỗi vị trí quá khứ.	Nối các lần gửi theo đường, vận tốc và thời gian; chọn chuỗi khả dĩ nhất. [10, 15]	Tuyến có rẽ, đường một chiều, nhiều mức phân nhánh; thay độ dài quan sát.	Hai ứng viên không thể nối kịp trong 5 giây bị loại, để lộ đường còn lại.
S4. Liên kết và nhận diện Target: người hoặc thiết bị.	Ghép phiên qua mẫu di chuyển; dùng hồ sơ phụ trợ để gắn với người/thiết bị cụ thể. [11, 24]	Nhiều phiên; tách mã người, thiết bị, xe. Có ca đổi thiết bị và ca dùng chung; hồ sơ tham chiếu riêng.	A đổi điện thoại nhưng vẫn đi cùng lịch quen thuộc. Nối được hai phiên chưa đồng nghĩa biết tên A.
S5. Dự đoán bước tiếp theo Target: đoạn đường sắp đi.	Dùng tiền tố hành trình và mô hình chuyển động để đoán cạnh đường sau một khoảng dự báo cố định. [25]	Tuyến chung tiền tố rồi rẽ khác nhau; ấn định thời điểm cắt và khoảng dự báo.	Trước ngã tư, đối thủ đoán xe sẽ rẽ trái trong 30 giây tới.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 3.2 (tiếp theo)

Kịch bản đe dọa	Cách khai thác	Dữ liệu cần tạo	Ví dụ minh họa
S6. Dự đoán đích đến Target: nơi sẽ tới.	Kết hợp tiền tố với tuyến quen thuộc hoặc các đích khả dĩ; chưa được xem phần còn lại. [25]	Nhiều đích dùng chung đoạn đầu; chầm dự đoán tại các mức hoàn thành hành trình.	Xe còn cách xa nơi đến nhưng đối thủ đã đoán nó đang tới bệnh viện.
S7. Suy luận nhu cầu truy vấn Target: nội dung/ý định thật.	Đọc nội dung công bố hoặc phối hợp truy vấn giả với ngữ cảnh để tìm nhu cầu thật. [12]	Gắn truy vấn và loại POI vào sự kiện; tách ý định thật, nội dung gửi và kết quả.	Tọa độ được che nhưng từ khoá chuyên khoa vẫn làm lộ nhu cầu khám.
S8. Suy luận qua đồng hành Target: vị trí của người cần bảo vệ.	Dữ liệu của người khác và quan hệ ở gần nhau giúp suy ra vị trí mục tiêu. [33]	Xe có đoạn đồng hành và cặp không đồng hành; khai báo độ chính xác của thông tin quan hệ.	Biết A đang đi cùng B, đối thủ dùng vị trí B để khoanh vùng A.
S9. Suy luận điểm xuất phát Target: điểm đầu bị che.	Dùng phần đường đã công bố, bản đồ và siêu dữ liệu được cấp để suy ngược đoạn đầu. [34]	Các điểm đầu khác nhau hội tụ vào tuyến chung; thay cửa sổ đầu bị che và vị trí bắt đầu quan sát.	Không thấy lúc xe rời nhà, nhưng từ đoạn nổi ra đường lớn vẫn đoán được khu nhà.
S10. Suy luận điểm kết thúc Target: điểm cuối bị che.	Sau chuyển đi, suy đoạn cuối từ phần quan sát còn lại và các đường nối tới đích. [34]	Các tuyến chung phân giữa rời về nhiều đích; thay cửa sổ cuối bị che. Không công bố đích thật.	Ứng dụng giấu đoạn vào bãi đỗ nhưng đoạn đường trước đó vẫn tiết lộ bãi đỗ khả dĩ.

Phân biệt những trường hợp gần nhau. S2 suy nơi đang dừng từ các lần gửi lập, còn S3 suy cả đường đã đi. S5 dự báo bước gần; S6 dự báo đích trước khi tới; S10 suy điểm kết thúc đã xảy ra nhưng bị che. S9–S10 không đòi hỏi nhận diện người, còn S4 cần liên kết hoặc gắn danh tính. S8 là một điều kiện quan sát bổ sung, không phải target thứ năm.

Nghiên cứu dự báo hành trình cung cấp cơ sở cho năng lực của đối thủ ở S5–S6, không tự chứng minh tấn công thành công trên dữ liệu đã bảo vệ. Tương tự, nghiên cứu vùng riêng tư điểm đầu/cuối xét ứng dụng chia sẻ hoạt động thể thao; luận văn chuyển nguyên lý đe dọa sang xe đô thị, không chuyển nguyên kết quả thực nghiệm của ứng dụng đó.

3.4 Công trình bảo vệ liên quan và phạm vi bằng chứng

Bảng 3.3 nổi bật với hướng bảo vệ đã nghiên cứu. *Liên quan* không có nghĩa phương pháp đã được kiểm thử trên dataset S1–S10 của luận văn. Các hướng đổi bí danh, thêm nhiễu và che đoạn đường được dùng để xác định yêu cầu chức năng; chỉ các phương pháp sinh dữ liệu giả phù hợp mới được đưa vào nhóm đối chứng trực tiếp.

Bảng 3.3: Cơ sở nghiên cứu cho chức năng bảo vệ và giới hạn đối chiếu.

Kịch bản	Hướng bảo vệ liên quan	Bằng chứng và giới hạn áp dụng
S1	DLS/enhanced-DLS: chọn dummy theo xác suất truy vấn và phân tán không gian. [8]	Đối chứng sinh dummy nền. Tập có nhiều phần tử không tự tạo xác suất đồng đều hoặc bảo vệ chuỗi.
S2	ASA: chống thống kê; cơ chế dự đoán riêng tư: khai thác lịch sử để xử lý các lần công bố. [9, 26]	S2 là trường hợp dừng có kiểm soát của luận văn. ASA xét tần công thống kê rộng hơn; cơ chế dự đoán riêng tư không thuộc lớp dummy-generation.
S3	RDG chống Viterbi; TransProtect dùng ngữ cảnh đường; fake-query insertion phá liên kết truy vấn. [10, 15, 17]	Cùng hướng chống suy luận chuỗi nhưng khác đầu ra và lịch gửi. Cần đo lại với cùng mạng đường, đối thủ và chi phí.
S4	Mix zones đổi bí danh trong vùng trộn; AnotherMe dùng hồ sơ và hành trình ảo. [13, 24]	Đổi mã phiên chỉ hữu ích khi không có tài khoản/định danh cố định làm lộ liên kết. Chưa có cơ sở gán một kết quả nhận diện cho cả người lẫn thiết bị.
S5–S6	Bảo vệ sự kiện không gian–thời gian (PriSTE) xem xét thông tin suy ra từ chuỗi. [32]	Nguồn định hướng bảo vệ sự kiện, không phải bằng chứng đã chống đúng hai đầu dự đoán của luận văn. Cần đánh giá đích và bước tiếp theo riêng.
S7	Chuỗi truy vấn giả của Wu và cộng sự; semantic correlation và LSPPM-SI bảo vệ ngữ nghĩa địa điểm. [12, 16, 18]	Bảo vệ loại địa điểm không đồng nghĩa che nội dung văn bản. Phương pháp giữ nguyên truy vấn phải được chấm đúng phần thông tin còn lộ.
S8	Nghiên cứu riêng tư phụ thuộc lẫn nhau chỉ ra nguy cơ từ dữ liệu đồng vị trí. [33]	Nguồn này là phân tích/tấn công, không phải một bộ sinh dummy đã giải quyết S8. Cần khảo sát và kiểm chứng riêng cơ chế phối hợp nhiều người.
S9–S10	Vùng riêng tư che đầu/cuối hành trình trong ứng dụng theo dõi hoạt động. [34]	Có bằng chứng tấn công trên ứng dụng thực tế. Che một đoạn không bảo đảm che được điểm đầu/cuối khi hình học và siêu dữ liệu vẫn cung cấp manh mối.

3.5 Mục tiêu bao phủ và phân công chức năng bảo vệ

Mục tiêu: đánh giá cả S1–S10. Cả mười kịch bản nằm trong phạm vi thiết kế dữ liệu và đánh giá của luận văn. Phân chia thành cơ chế nền và các chức năng phối hợp là cách tổ chức giải pháp, không phải loại các kịch bản còn lại khỏi bài toán. Với từng kịch bản, cần xác định dữ liệu đầu vào, thông tin đối thủ được thấy, đáp án đánh giá và giới hạn có thể bảo vệ.

Cơ chế nền cho vị trí và chuỗi chuyển động. Bộ sinh dummy xử lý S1–S3 bằng cách duy trì các khả năng thay thế qua thời gian, thay vì chỉ làm mỗi điểm riêng lẻ có vẻ hợp lý. Điểm dừng S2 và tái dựng đường S3 là nơi kiểm chứng thành phần này trước; S1 không thay thế phép thử theo chuỗi.

Các chức năng cần phối hợp để mở rộng độ bao phủ.

- S4: quản lý bí danh và hạn chế liên kết nhiều phiên; tách bảo vệ người khỏi bảo vệ thiết bị.
- S5–S6: duy trì nhiều khả năng cho bước tiếp theo và đích đến; chỉ sử dụng tiền tố được phép.
- S7: xử lý nội dung hoặc trộn truy vấn giả, đồng thời cho phép lấy lại kết quả thật cục bộ.
- S8: xét quan hệ đồng hành và dữ liệu của người khác; phối hợp người dùng là hướng nghiên cứu, chưa phải một giả định bảo đảm riêng tư cấp nhóm.
- S9–S10: chính sách riêng cho biên hành trình, gồm đoạn khởi hành/kết thúc và thời điểm bắt đầu/ngừng công bố.

Các chức năng có thể chia sẻ trạng thái với cơ chế nền. Bất thêm chức năng phải được đánh giá cả lợi ích riêng tư lẫn tác động tới các kịch bản khác và chất lượng dịch vụ; không giả định các mức bảo vệ tự cộng lại. Chỉ thay tọa độ không thể giấu truy vấn nhảy cảm còn gửi nguyên văn; bảo vệ vị trí một người không thể xóa vị trí do người đồng hành đã công bố. Các trường hợp giới hạn này vẫn cần nằm trong dữ liệu, không loại bỏ để làm kết quả thuận lợi hơn.

Cơ sở xác lập đóng góp. Thiết kế dữ liệu và giao thức đánh giá hướng tới cả mười kịch bản. Một đóng góp về độ bao phủ chỉ được xác lập khi cùng một giao thức cho thấy cơ chế cải thiện những target cụ thể trước các đối thủ đã định nghĩa, tại mức chất lượng và chi phí tương đương. Khảo sát nhiều trường hợp, bản thân nó, chưa chứng minh một thuật toán bảo vệ được tất cả. Khung đánh giá được hệ thống hoá trong Chương 4; tính mới của cơ chế sẽ được xác định sau các đối chiếu này.

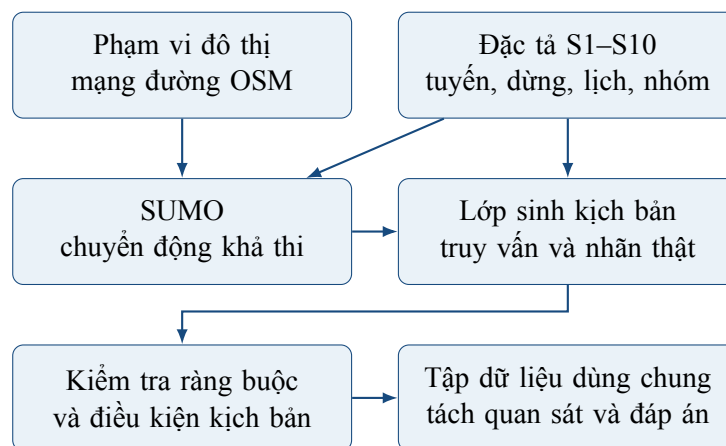
3.6 Vai trò của SUMO trong việc sinh dữ liệu

SUMO là bộ mô phỏng giao thông vi mô, được dùng để tạo chuyển động của xe trên mạng đường thay vì lấy quỹ đạo từ GeoLife [1]. Mạng OSM được chuyển sang định dạng SUMO bằng *netconvert*, giữ loại phương tiện, chiều lưu thông và các kết nối đường theo cấu hình [2, 19]. Cùng một mạng được sử dụng làm miền chuyển động và ngữ cảnh cho các phương pháp đối chứng.

SUMO cung cấp trạng thái phương tiện theo thời gian. Đầu ra FCD có thể ghi thời điểm, tọa độ, vận tốc và thông tin làn đường, làm nguồn quỹ đạo thật trong mô phỏng [20]. Chu kỳ xuất FCD và lịch gửi truy vấn LBS được cấu hình riêng: một xe đang dừng có thể tiếp tục phát nhiều yêu cầu mà không phát sinh chuyển động mới.

Lớp điều khiển kịch bản sử dụng lịch khởi hành, tuyến và điểm dừng; khi cần điều khiển trong lúc chạy, TraCI cho phép đặt điểm dừng, thay đích hoặc tuyến [23]. Các lệnh phải giữ các điều kiện an toàn và ràng buộc đô thị đã chọn; không dùng dịch chuyển tức thời để tạo quỹ đạo rồi coi đó là chuyển động hợp lệ.

SUMO không tự cung cấp ý định tìm kiếm, hồ sơ danh tính hay quan hệ xã hội của người dùng LBS. Những dữ liệu này do lớp sinh kịch bản của bài toán bổ sung. Nhân nhà, nơi làm việc hoặc nhóm đồng hành là nhân tổng hợp có kiểm soát, không phải kết luận về cư dân thật tại khu vực bản đồ. Dữ liệu tổng hợp không mặc nhiên đại diện cho phân bố dân cư hoặc hành vi dùng dịch vụ thực tế.



Hình 3.1: Thiết kế sinh dữ liệu: SUMO đảm nhiệm chuyển động, lớp kịch bản bổ sung ngữ cảnh LBS và nhân đánh giá.

3.7 Tổ chức và kiểm tra tập dữ liệu

Tập dữ liệu phải quy định ai được xem thông tin nào và kiểm tra mẫu có đạt kịch bản hay không. Dữ liệu thật được sinh trước và dùng chung; mỗi phương pháp nhận cùng luồng đầu vào hợp lệ để tạo dữ liệu công bố riêng. Các lớp bản ghi được tách theo quyền truy cập như sau.

Bảng 3.4: Các lớp bản ghi và quyền truy cập trong thiết kế dataset.

Lớp dữ liệu	Trường thông tin điển hình	Quyền sử dụng
Chuyển động thật	Mã người, thiết bị, xe và phiên nội bộ; thời điểm, tọa độ, cạnh/làn, vận tốc.	Thiết bị nhận trạng thái hiện tại và lịch sử được phép; bộ đánh giá giữ toàn bộ.
Sự kiện LBS	Mã sự kiện, thời điểm gửi, truy vấn thật, loại POI và điểm tiếp cận.	Đầu vào cục bộ; đối thủ chỉ thấy phần đã được công bố.
Nhãn kịch bản	S1–S10, điểm dừng, người–thiết bị–phiên, nhóm, điểm đầu/cuối và đoạn tương lai.	Bộ đánh giá giữ kín; chỉ cấp một trường cho đối thủ nếu cấu hình cho phép.
Quan sát công bố	Thời điểm, mã phiên công bố, vị trí hoặc tập vị trí đã bảo vệ, nội dung gửi.	LSP và mô hình tấn công. Không kèm nhãn chỉ ra thành viên thật.

Các điều kiện kiểm tra.

- Đúng kịch bản và phạm vi đô thị.** Đối chiếu chuyển động, sự kiện và nhãn với Bảng 3.2 cùng các ràng buộc ở Chương 2. Ghi nhận chuyển chưa hoàn tất, mẫu không đạt và lý do.
- Đúng quyền quan sát và thời điểm.** Đối thủ chỉ nhận dữ liệu công bố và thông tin phụ trợ được cấp. Khi phát lại quỹ đạo đã lưu, cơ chế bảo vệ chỉ nhận dữ liệu đến thời điểm hiện tại; bộ đánh giá giữ tương lai để chấm dự đoán. Với cùng quá khứ và chuỗi ngẫu nhiên, thay tương lai không được làm đổi đầu ra đã phát hành.
- Tách dữ liệu học và kiểm thử.** Huấn luyện, chọn tham số và kiểm thử dùng các phần tách biệt; cách chia theo người, tuyến hoặc hạt giống phải phù hợp mục tiêu đánh giá và được công bố. Hồ sơ tham chiếu được cấp có chủ đích trong bài toán nhận diện phải tách khỏi phiên cần nhận diện.
- Đủ biến thể để đối chiếu.** Thay đổi mật độ giao thông, độ dài tuyến, chu kỳ truy vấn, số phiên và mức thông tin phụ trợ; lặp qua nhiều hạt giống. Báo cáo số mẫu đạt điều kiện cùng cấu hình thử.

S9–S10 cần giữ toàn bộ chuyển đi trong kho đáp án nhưng chỉ cấp phần công bố cho đối thủ. Thời điểm bắt đầu/ngừng gửi, thời lượng hay tổng quãng đường chỉ được cung cấp nếu cấu hình đã khai báo; không vô tình rò nhãn điểm đầu/cuối qua tên tệp, mã tuyến hoặc lịch SUMO. Với S4, quan hệ người–thiết bị được sinh riêng, không lấy mã xe SUMO làm danh tính người.

3.8 Các cohort sử dụng và mức bằng chứng

Một tập có nhãn S1–S10 không có nghĩa đã benchmark đủ mười kịch bản. Luận văn phân biệt dữ liệu dùng phát triển, dữ liệu mới dùng xác nhận một cấu hình đã chọn, và dữ liệu chỉ kiểm tra một giả thuyết phụ. Tất cả chuyển của cùng nhóm nằm trong một phần dữ liệu; seed cơ chế, tick GPS và truy vấn không được xem như những người dùng độc lập.

Bảng 3.5: Vai trò của các cohort; tên tập “test” trong thí nghiệm cũ không biến thành xác nhận mới cho một thay đổi về sau.

Cohort	Tổ chức và sử dụng	Mức bằng chứng
Các vòng S1–S3 ban đầu	SUMO, cửa sổ dừng/di chuyển và các bản thích nghi đối chứng; nguồn và kết quả cũ giữ nguyên.	Phát triển bộ lọc, bộ chọn và đối thủ; không gộp số với cấu hình L30.
Native tương lai	24 nhóm, mỗi nhóm tám chuyển; hai nhánh/đích có kiểm soát.	Phát triển S5–S6, cap nhiều phiên, S7, cache, Planar và đối chứng catalogue đầy đủ.
Native mới	60 nhóm, 480 chuyển; 24 học, 12 chọn, 24 kiểm thử.	Xác nhận L30 đã chọn trước; ba draw trong mỗi nhóm kiểm thử.
Trạng thái POI thay đổi	Phát lại Q đã cố định với trạng thái tổng hợp theo epoch công khai.	Chẩn đoán dịch vụ phụ trên cohort đã xem; không xác nhận độc lập một thuật toán mới.
GPS local 60 s	Giữ 72 stream của 24 nhóm native, ba draw; thay vị trí ở bước xếp hạng.	Chẩn đoán nhiều/vị trí cũ; không thay đầu vào GPS của Geo-I hoặc sinh Q mới.
Đồng hành lịch sử	22 cặp SUMO, chia 6/3/3 family; test có 24 event mục tiêu duy nhất.	Chẩn đoán S8 với RNG lịch sử có seed tái tạo; chưa xác nhận mô hình hiện tại.

3.8.1 Nguồn chuyển động và ngữ cảnh công khai

Các tọa độ được lấy từ FCD nguyên gốc của SUMO, không chỉnh để làm tăng điểm benchmark. Vòng native dùng mạng có làn và đường rẽ nội bộ được biên dịch từ hình học công khai đã lưu. Kiểm tra tuyến/làn có giá trị cho mạng mới này; chưa xác lập tính trùng khớp toàn bộ làn và luật rẽ với mạng Beijing gốc. Graph dịch vụ có 66.189 trạng thái và 78.439 cung. Catalogue có 419 POI nguồn, còn 418 sau quy tắc công khai chỉ giữ điểm cách nơi tiếp cận trên đường không quá 250 m. Mọi cơ chế trong một so sánh dùng cùng graph, POI và quy tắc truy cập.

Đây là chuyển động xe tổng hợp. Vòng mới có hai mức tốc độ công khai 6 và 8 m/s, cân bằng trong mỗi split; chưa có ùn tắc, phân bố tài xế thực, giao thông nhiều thành phố hoặc dữ liệu GPS đo ngoài thực địa. GeoLife và Porto chưa tham gia kết quả của luận văn. Tên bản đồ và số tick không được dùng làm bằng chứng cho tính đại diện của dân cư đô thị.

3.8.2 Cohort xác nhận mới và kiểm soát quá trình sinh

Cohort mới có 60 nhóm nút giao cuối khác nhau, loại các nhóm đã dùng trước. Tuyển trùng có Jaccard tập cạnh từ 0,8 trở lên bị loại bằng quy tắc công khai; đường chưa đủ điều kiện hoàn thành cũng bị loại trước khi lấy lựa chọn nhánh bí mật. Trong 178 nút rẽ được khảo sát, 60 nhóm được giữ và cả 118 trường hợp không đủ điều kiện vẫn có nhật ký. Điểm riêng tư và chất lượng POI không tham gia điều kiện sinh.

Mỗi nhóm gồm sáu chuyển lịch sử và hai chuyển truy vấn. Lịch sử có năm lượt tới đích thường gặp và một lượt tới đích hiếm; hai chuyển truy vấn được cân bằng lựa chọn hai đích, với thứ tự ngẫu nhiên riêng. Đây là workload có chủ đích để kiểm tra dự đoán ở nút rẽ, không phải prior của người dùng thật. Đối thủ trong phép thử tương lai có thể biết hai hình học ứng viên; không diễn giải kết quả thành dự đoán đích trong thế giới mở. S5 và S6 cùng dựa vào một quyết định rẽ nên không là hai nguồn xác nhận độc lập.

Cửa sổ quan sát công khai là 0–600 s; tám chuyển có mốc khởi hành 0, 1.500, ..., 10.500 s. Các chuyển dừng ở làn đích tới 650 s. Bộ kiểm chứng độc lập đối chiếu 312.480 điểm FCD của 480 chuyển với nguồn XML lưu lại, cùng 240 chuyển hiệu chuẩn phản thực và 360 tệp nguồn nén. Những lần sinh hoặc kiểm chứng gặp lỗi được giữ với lý do; sửa lỗi seed SUMO và nhằm số POI không xem kết quả bảo vệ.

Tuyển mới vẫn dùng cùng bản đồ và bộ sinh. Các nhóm có thể dùng chung cạnh dưới ngưỡng loại trùng; khoảng tin cậy lấy nhóm làm đơn vị cụm phản ánh thiết kế này, không chứng minh độc lập hình học tuyệt đối. Dữ liệu kiểm thử đã được dùng cho phân tích kết quả chỉ có thể phục vụ chẩn đoán/phát triển ở vòng sau. Muốn xác nhận một sửa đổi mới phải có protocol và cohort khác được cố định trước.

3.8.3 Tách dữ liệu thiết bị, nhà cung cấp và bộ đánh giá

Thiết bị nhận GPS hiện tại theo giao diện supplier của lớp bảo vệ. Planner chỉ nhận điểm tham chiếu và lịch sử đã bảo vệ, graph/catalogue/prior công khai; không nhận đích thật, nhãn người hoặc phản tương lai. Nhà cung cấp thấy toàn bộ Q và timestamp của lịch gửi, danh sách loại POI công khai, L và phản hồi; không thấy điểm tham chiếu nội bộ hoặc kết quả top-5 cục bộ.

Bộ đánh giá giữ FCD đầy đủ, đích thật, lựa chọn nhánh và nhãn kịch bản để tính đáp án. Utility chính giả định bộ xếp hạng cục bộ có GPS chính xác tại mỗi sự kiện gửi. Phép thử phụ thay riêng đầu vào local bằng fix mỗi 60 s, giữ lại hoặc ngoại suy, với nhiễu Gaussian 0/5/15 m mỗi trục. GPS đúng tại event vẫn là đáp án tham chiếu của evaluator, còn GPS của lớp Geo-I đã khóa vẫn giữ nguyên. Giới hạn đọc 60 s của supplier chỉ áp vào các phép kiểm tra/tạo neo có chi ngân sách riêng tư, không phải mọi lần GNSS của điện thoại. Số supplier reads và 11 fix local ảo mỗi phiên không phải phép đo tổng số lần đọc sensor hoặc tiết kiệm pin.

3.8.4 Tái lập và quản lý phiên bản

Các cohort cũ được quản lý bằng phiên bản SQLite bất biến; cohort native mới lưu JSON nén, nguồn SUMO và manifest SHA-256. Đó là hai hình thức lưu bằng chứng cùng mục tiêu, không phải mọi tập mới đều đã được nhập vào SQLite. Mỗi run cố định dataset, nguồn thuật toán, tham số, phép chia, workload, quy tắc chọn và bộ đối thủ. Các receipt kiểm chứng lưu riêng, không ghi đè kết quả cũ khi chạy lại.

Nguồn cohort xác nhận là `artifacts/datasets/qplanner_fresh_native_20261006_v2/`; nguồn base-Q và kết quả L20/L30 lần lượt là `artifacts/benchmarks/qplanner_depth_base_q_generalization_20261006_v1/` và `artifacts/benchmarks/qplanner_response_depth_generalization_20261006_v1/`. Đường dẫn được hiểu tương đối từ thư mục gốc repository. Manifest và snapshot cho phép truy ngược số liệu về đúng byte dữ liệu và mã nguồn, không dùng tên “mới nhất” ngầm định.

Khóa lấy mẫu riêng và SQLite ledger của client không nằm trong artifact công khai. FCD và nhãn nhánh được lưu là đáp án mô phỏng của bộ đánh giá, không phải GPS cá nhân thực. Mã băm và receipt kiểm tra tính toàn vẹn và khả năng phát lại; chúng không tự chứng minh theorem riêng tư, tính mới hoặc việc thực nghiệm đại diện thế giới thực.

Chương 4. Các phương pháp đối chứng

4.1 Tiêu chí lựa chọn

Đối chứng được khảo sát phải sinh vị trí, tập vị trí, quỹ đạo hoặc truy vấn giả để bảo vệ người dùng dịch vụ dựa trên vị trí; ưu tiên công trình gần đây trong giai đoạn 2023–2026. Phương pháp chỉ tấn công, chỉ ẩn danh dữ liệu công bố ngoại tuyến hoặc tạo cả kho dữ liệu tổng hợp không được coi là đối chứng trực tuyến trực tiếp.

Ngoài việc cùng lớp sinh dữ liệu giả, phương pháp tham gia so sánh chính phải dùng cùng phạm vi đô thị, cùng dữ liệu đầu vào được phép và đáp ứng điều kiện nhân quả. Mô hình học có thể được huấn luyện trước trên tập riêng; khi chạy, không được sử dụng điểm cuối, tốc độ hay truy vấn tương lai của hành trình kiểm thử. Độ trễ được đánh giá riêng trên từng yêu cầu.

Ba phương pháp được khảo sát là TransProtect, AnotherMe và semantic correlation. Chúng lần lượt nhấn mạnh tính hợp lý trên mạng đường, hành vi của toàn quỹ đạo và ngữ nghĩa của chuỗi vị trí. Các tiêu chí chung về đầu vào, chất lượng dịch vụ và cách đánh giá được áp dụng khi xây dựng thực nghiệm.

Một công trình rất gần tại IWPE 2026 nghiên cứu Geo-I gắn với mạng đường và dự đoán di chuyển. [42] Abstract chính thức nêu phân bổ budget theo vị trí tương lai dự đoán và gộp vị trí theo độ gần của dự đoán. Do chưa đối chiếu toàn văn thuật toán, proof và metric, luận văn chỉ dùng nguồn này để giới hạn tuyên bố tính mới: road awareness và prediction riêng lẻ đã có prior art. Chưa đưa paper vào bảng số như một bản tái lập hoặc kết luận đã vượt phương pháp đó.

4.2 Ba phương pháp đối chứng: nguồn gốc và nguyên lý

Ba phương pháp cùng sử dụng dữ liệu vị trí hoặc quỹ đạo giả để bảo vệ người dùng, nhưng không có cùng cơ chế công bố. TransProtect tạo vị trí thay thế, AnotherMe dựng hành trình ảo, còn semantic correlation trộn vị trí thật với các vị trí giả. Vì vậy, cụm từ sinh dữ liệu giả được dùng theo nghĩa rộng; chỉ phương pháp thứ ba thuộc dạng gửi tập thật–giả theo từng truy vấn.

4.2.1 TransProtect – Yadav và cộng sự, 2024

Thông tin công trình. Sourabh Yadav, Chenyang Yu, Xinpeng Xie, Yan Huang và Chenxi Qiu giới thiệu TransProtect trong bài *Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation*, tại hội nghị *ACM SIGSPATIAL 2024*, trang 29–41 [15].

Vấn đề giải quyết. Một vị trí đã thêm nhiễu vẫn có thể bị loại nếu không phù hợp với mạng đường hoặc lịch sử di chuyển. Trong cùng công trình, đối thủ VehiTrack khai thác chính ngữ cảnh đó để suy ra vị trí xe. TransProtect hướng tới việc làm các vị trí thay thế khó bị loại theo cách này.

Các bước chính.

1. **Học mạng đường:** GCN (mạng tích chập đồ thị) học đặc điểm các vị trí và quan hệ kết nối.
2. **Học lịch sử:** Transformer dự đoán phân bố những vị trí có khả năng xuất hiện từ chuỗi di chuyển đã quan sát.
3. **Chọn ứng viên:** kết hợp xác suất dự đoán với sai lệch chi phí hành trình tới các đích dịch vụ; ưu tiên vị trí hợp lý và ít làm giảm chất lượng sử dụng.
4. **Công bố:** áp dụng cơ chế nhiễu Laplace hoặc tối ưu xác suất trên tập ứng viên để chọn một vị trí thay thế.

Đầu ra và ý tưởng dễ nhớ. LSP nhận một vị trí thay thế mỗi lần gửi; qua nhiều lần tạo thành một chuỗi. Mô hình học hỗ trợ chọn nơi có thể xuất hiện hợp lý, không trực tiếp bảo đảm riêng tư chỉ bằng dự đoán chính xác.

Vai trò đối chiếu. Phương pháp phù hợp để đối chiếu khía cạnh mạng đường và tương quan di chuyển của S3: liệu vị trí giả có còn hợp lý khi đối thủ biết bản đồ và lịch sử?

4.2.2 AnotherMe – Li và cộng sự, 2024

Thông tin công trình. Yuanfei Li, Xiong Li, Xiangyang Luo, Zhetao Li, Hongwei Li và Xiaosong Zhang đề xuất *AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation*. Bài được xuất bản trong *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, tập 21, số 4, trang 2552–2567, năm 2024 [13].

Vấn đề giải quyết. Các điểm giả riêng lẻ có thể tạo một hành trình thiếu tự nhiên. AnotherMe xây dựng một người dùng ảo có các địa điểm và chuyển động hợp lý, rồi sử dụng quỹ đạo ảo thay cho hành trình thật. Hệ thống có triển khai trên thiết bị Android và iOS [14].

Các bước chính.

1. **Tạo hồ sơ địa điểm ảo:** nhận diện các điểm dừng và loại POI, rồi ánh xạ sang những địa điểm thay thế có quan hệ khoảng cách phù hợp.
2. **Dựng tuyến:** dùng dịch vụ bản đồ để tìm đường nối các địa điểm ảo trên mạng đường.
3. **Mô phỏng chuyển động:** bộ sinh VTGA đặt các điểm theo nhịp tốc độ, nội suy thêm điểm và làm mượt chỗ rẽ bằng đường cong Bézier.
4. **Hoàn thiện chuỗi:** thêm nhiều tọa độ nhỏ và thời điểm cho các mẫu để tạo hành trình công bố.

Đầu ra và ý tưởng để nhớ. Đầu ra là một quỹ đạo ảo thay thế. Ví dụ minh họa: hành trình nhà–quán cà phê–công ty được ánh xạ sang các địa điểm ảo tương ứng, rồi người dùng ảo di chuyển giữa chúng theo cách tự nhiên. Phần sinh quỹ đạo dựa chủ yếu vào định tuyến và các quy tắc mô phỏng chuyển động, không phải một mạng học sâu tự sinh toàn bộ đường đi.

Vai trò đối chiếu. AnotherMe bổ sung góc nhìn ở cấp toàn hành trình: ngoài việc từng điểm nằm ở nơi hợp lý, các điểm phải nối thành một quá trình di chuyển có hình dạng và nhịp độ giống người thật.

4.2.3 Semantic correlation – Liu, Peng và Zhou, 2026

Thông tin công trình. Hai Liu, Hongye Peng và Nana Zhou công bố bài *A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths* ngày 04/06/2026, trên *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, tập 38, bài số 478 [18]. Luận văn dùng tên rút gọn *semantic correlation* để chỉ phương pháp này.

Vấn đề giải quyết. Một đường giả có thể hợp lý về khoảng cách nhưng bất hợp lý về loại địa điểm hoặc thời điểm ghé. Đối thủ có thể dùng các quan hệ đó để loại dummy và tìm vị trí thật.

Các bước chính.

1. **Học ngữ nghĩa theo chuỗi:** LSTM (mạng nhớ dài–ngắn hạn) kết hợp cơ chế chú ý để học thông tin không gian, thời gian và loại địa điểm từ lịch sử.
2. **Dự đoán loại địa điểm:** xác định ngữ nghĩa phù hợp cho dummy, rồi tìm các vị trí ứng viên thuộc loại tương ứng.
3. **Lọc và xếp hạng:** dùng xác suất chuyển tiếp có trọng số thời gian để đánh giá sự hợp lý giữa ứng viên và các quan sát trước.
4. **Công bố tập vị trí:** chọn $K - 1$ vị trí giả và gửi cùng vị trí thật.

Đầu ra và ý tưởng dễ nhớ. Mỗi truy vấn gửi một tập gồm thật và giả. Các điểm giả phải hợp lý cả về khả năng di chuyển lẫn ý nghĩa địa điểm; dự đoán của LSTM hỗ trợ lựa chọn dummy, không thay thế bước lọc và xếp hạng.

Vai trò đối chiếu. Phương pháp bổ sung yếu tố POI và ngữ nghĩa mà chỉ kiểm tra mạng đường chưa xử lý đủ. Nó liên quan S3 và khía cạnh ngữ nghĩa của S7; tuy nhiên, làm giả địa điểm không đồng nghĩa che được nội dung truy vấn nếu nội dung đó vẫn được gửi nguyên văn.

Lý do khảo sát bộ ba. TransProtect đại diện cho lựa chọn vị trí theo ngữ cảnh đường; AnotherMe đại diện cho xây dựng hành vi của cả quỹ đạo; semantic correlation đại diện cho sự nhất quán thời gian–ngữ nghĩa. Chúng bổ sung ba góc nhìn cho thiết kế đánh giá, không phải một khẳng định rằng bộ ba mạnh nhất trong mọi điều kiện hoặc bao phủ đủ S1–S10.

4.3 Đối chứng không sử dụng học sâu

Nhóm này mở rộng tập đối chứng để so sánh với phương pháp đề xuất, không đặt ra điều kiện phương pháp đề xuất phải tránh học sâu. Không dùng học sâu cũng không đồng nghĩa không học từ dữ liệu: mô hình Markov vẫn ước lượng xác suất chuyển tiếp. AnotherMe bổ sung một bộ sinh dựa vào định tuyến và quy tắc; bộ khảo sát tiếp tục mở rộng bằng các cách chọn dummy theo xác suất, bộ nhớ đệm và lịch truy vấn.

Bảng 4.1: Các đối chứng không dùng học sâu và điều kiện đưa vào benchmark.

Công trình	Cách bảo vệ	Vai trò và điều kiện so sánh
DLS/enhanced-DLS Niu và cộng sự, 2014 [8]	Chọn điểm giả dựa trên xác suất truy vấn; bản tăng cường xét phân tán không gian.	Đối chứng nền S1, không gắn nhãn SOTA gần đây. Cần cùng nguồn thống kê và miền ứng viên.
RDG Shaham và cộng sự, 2021 [10]	Sinh dummy có xét tương quan giữa các lần gửi để chống suy luận đường bằng Viterbi.	Đối chứng nền cho S3. Cần tái lập quy tắc chuyển tiếp, không thay bằng chọn điểm ngẫu nhiên độc lập.
Cache-based scheme Liu và cộng sự, 2023 [35]	Markov bậc biến đổi dự đoán vị trí; chọn tập ẩn danh theo đóng góp bộ nhớ đệm, thêm nhiều và lưu kết quả.	Có thể không gọi LSP khi đã có kết quả cục bộ. Phải tính chất lượng/độ mới bộ nhớ đệm và quan sát do im lặng.
LSPPM-SI Kuang và cộng sự, 2025 [16]	Dùng điểm dừng, đường cong Hilbert, ngữ nghĩa POI và ảnh hưởng không gian để dựng quỹ đạo ẩn danh.	Đối chiếu ngữ nghĩa ở cấp quỹ đạo; không mặc nhiên đạt nhân quả trực tuyến khi xử lý toàn bộ các điểm dừng.
Fake-query insertion Liu, Hu và Zhou, 2026 [17]	Chèn lần gửi chỉ có dummy giữa truy vấn thật; xét thời gian đi và hướng để làm khó nối đường.	Đối chứng gần đây ưu tiên cho S3. Cần hỗ trợ số sự kiện công bố thay đổi và tính mọi lần gửi thêm.

Bộ đối chứng nên có cả phương pháp gần đây lẫn phương pháp nền có thể kiểm tra rõ. Việc thuộc nhóm dùng/không dùng học sâu là một trục mô tả, không phải điều kiện đủ của công bằng: thông tin đầu vào, chất lượng dịch vụ, dữ liệu huấn luyện và chi phí mới là các điều kiện phải đối chiếu. Giai đoạn 2023–2026 là cửa sổ khảo sát theo năm, không phải tất cả công trình trong đó đều thuộc đúng 36 tháng gần nhất.

4.3.1 DLS và enhanced-DLS: xác suất truy vấn và độ phân tán

DLS của Niu và cộng sự tại INFOCOM 2014 chọn các vị trí có xác suất truy vấn gần với vị trí thật, rồi giữ tập có entropy lớn trong nhiều tập thử [8]. Cách làm nhằm tránh để điểm thật quá

nổi bật về mức phổ biến. Enhanced-DLS bổ sung độ phân tán: từ $4K$ ứng viên gần nhau về thứ hạng xác suất, chọn $2K$ ứng viên qua bước entropy; sau đó lần lượt chọn $K - 1$ dummy để gửi cùng vị trí thật. Ở mỗi lần chọn, xác suất của ứng viên tỷ lệ với tích khoảng cách từ nó tới các điểm đã chọn. Đây là lấy mẫu có trọng số, không phải luôn chọn điểm xa nhất.

Hai bản đối chứng thích nghi thay ô lưới của công trình gốc bằng các tọa độ công khai trên mạng đường. Enhanced-DLS dùng 50 tập thử, chấm entropy của $2K$ dummy hợp với điểm thật ở bước trung gian; quy ước này được nêu riêng vì mô tả bước trung gian của paper viện dẫn lại DLS nhưng chưa làm rõ việc tính điểm thật. Các trạng thái lân trùng tọa độ chỉ được tính là một vị trí khi chọn tập. Xác suất đầu vào được ước lượng từ chuyển động huấn luyện mô phỏng, không phải thống kê truy vấn trong thực nghiệm gốc.

Việc bổ sung enhanced-DLS cho phép đối chiếu vai trò của phân tán không gian bên cạnh tính nhất quán thời gian của phương pháp đề xuất. Hai thuật toán cùng một công trình, không được tính thành hai nguồn SOTA độc lập. Chúng là đối chứng nên không dùng học sâu, không thay thế yêu cầu tái lập các comparator hiện đại. Entropy cao hoặc đủ K tọa độ phân biệt cũng không chứng minh đối thủ có xác suất đoán đúng bằng $1/K$.

4.4 Các chỉ số trong công trình gốc

Các paper không cùng đo một đại lượng riêng tư hay một tác vụ ứng dụng. Vì vậy cần giữ các chỉ số gốc để kiểm tra tái lập, đồng thời chạy một giao thức chung để so sánh trên bài toán của luận văn.

4.4.1 TransProtect: sai số suy luận và sai lệch chi phí hành trình

Mục 5.1.4 của Yadav và cộng sự [15] sử dụng *expected inference error* (EIE): sai số kỳ vọng giữa vị trí đối thủ ước lượng và vị trí thật; các bảng báo cáo theo km. Giá trị lớn hơn nghĩa là đối thủ định vị kém hơn dưới đúng cấu hình tấn công đó.

Chất lượng dữ liệu được đo bằng sai lệch chi phí hành trình. Công thức (13) của paper, viết lại ký hiệu, là

$$\Delta c(x, y) = \sum_p \pi(p) |c(x, p) - c(y, p)|.$$

Ở đây x là nơi thật, y là nơi thay thế, p là đích dịch vụ, π là trọng số các đích và c là chi phí đi theo mạng đường; với trọng số thời gian đi, sai lệch có đơn vị thời gian. Đây không phải khoảng cách $d(x, y)$ và cũng không phải tỷ lệ trả đúng POI.

4.4.2 AnotherMe: khả năng phân biệt quỹ đạo thật và ảo

AnotherMe đặt vấn đề quỹ đạo ảo có bị nhận ra hay không. Kho mã của tác giả cung cấp các thí nghiệm phân loại quỹ đạo với bộ phát hiện học máy, bên cạnh bộ sinh VTGA và ứng dụng thiết bị [14]. Bộ sinh không vì thế trở thành một mô hình học sâu.

Phép thử phân biệt thật/ảo khác với suy ngược tọa độ: nhận ra một quỹ đạo là giả chưa nói được người thật đang ở đâu. Khi dùng phép thử này, phải công bố tỷ lệ lớp, cách chia theo người/chuyển và mô hình phát hiện; chỉ với hai lớp cân bằng, đoán ngẫu nhiên mới có mức đúng 50%. Định nghĩa chi tiết và cấu hình từng chỉ số của bài báo cần được đối chiếu toàn văn trước khi dùng làm tiêu chí tái lập; không thay thế bằng một con số từ phần tóm tắt.

4.4.3 Semantic correlation: thành công ẩn danh và hiệu quả dummy

Bài của Liu, Peng và Zhou [18], Mục 6.3–6.5, dùng:

- **ASR: tỷ lệ ẩn danh thành công.** Số yêu cầu được xem là đạt ẩn danh chia tổng yêu cầu. Paper diễn giải điều kiện qua khả năng nhận ra vị trí thật so với $1/K$. Khi tái lập phải xác định cách ước lượng khả năng này, không chỉ đếm lần sinh đủ K điểm.
- **DER: hiệu quả điểm giả.** Mục 6.4 vừa biểu diễn trung bình độ tương đồng của $K - 1$ dummy với vị trí thật, vừa mô tả tỷ lệ dummy đạt ngưỡng. Hai cách chỉ trùng nhau khi độ tương đồng được chuyển thành chỉ báo đạt/không đạt cùng mẫu số.
- **Độ trễ trung bình:** thời gian tạo tập dummy, tách khỏi huấn luyện.

MSE và độ chính xác dự đoán ngữ nghĩa ở phần huấn luyện là chỉ số mô hình, không trực tiếp đo mức riêng tư hoặc chất lượng trả lời truy vấn POI.

4.4.4 Các phương pháp bổ sung

Bảng 4.2: Chỉ số gốc của các phương pháp bổ sung và điều không được suy rộng.

Phương pháp	Chỉ số và ý nghĩa trong nguồn gốc	Giới hạn khi hợp nhất
DLS; RDG [8, 10]	Entropy mô tả sự phân tán xác suất; RDG bổ sung entropy chuyển tiếp để xét chuỗi.	Entropy cao không tự cho biết sai số vị trí hoặc thành công của một đối thủ cụ thể.
Cache-based, 2023 [35]	Mục 6.2–6.5: độ khả dụng sau nhiều, tỷ lệ trúng bộ nhớ đệm, thời gian truy vấn, xác suất lộ vị trí sau các bước tấn công.	Trúng bộ nhớ đệm không bảo đảm đúng POI hoặc kết quả còn mới. Thời gian truy vấn không đồng nhất thời gian sinh dummy.

Phương pháp	Chỉ số và ý nghĩa trong nguồn gốc	Giới hạn khi hợp nhất
LSPPM-SI, 2025 [16]	Công thức (12)–(14): AE là entropy ẩn danh; IL cộng diện tích vùng quanh điểm dừng; SD là số loại ngữ nghĩa trung bình trong tập ẩn danh.	AE theo bit khi dùng $\log_2$; IL theo diện tích, không phải sai số theo mét. SD không phải độ chính xác đoán truy vấn.
Fake queries, 2026 [17]	Mục 6.3–6.6: số đường nối khó phân biệt, độ trễ tính toán, ASR dưới các tấn công, thời gian và bộ nhớ trên thiết bị.	Số đường nối giữa hai lần gửi không phải số quỹ đạo toàn cục có xác suất bằng nhau. Cần định nghĩa thực thi ASR trước tái lập.

4.5 Phân biệt nhánh đánh giá và quỹ đạo dữ liệu

Nhánh đánh giá là cách nhóm các phương pháp theo dữ liệu LSP nhận được, không phải số bộ dataset hoặc số quỹ đạo giả phải sinh. Tất cả phương pháp dùng chung ground truth từ thiết kế ở Chương 3.

Bảng 4.3: Giao diện đầu ra và câu hỏi đánh giá tương ứng.

Giao diện	Quan sát của LSP	Câu hỏi đánh giá
Một vị trí hoặc quỹ đạo thay thế	Một điểm mỗi lần gửi; TransProtect và AnotherMe thuộc dạng này về đầu ra.	Đối thủ suy ngược vị trí hoặc đường thật chính xác đến đâu?
Tập bắt buộc chứa thật	Vị trí thật và $K - 1$ điểm giả; semantic correlation thuộc dạng này.	Đối thủ chọn hoặc xếp hạng thành viên thật tốt đến đâu?
Tập không bắt buộc chứa thật	Nhiều điểm truy vấn mỗi lần gửi; pipeline Geo-I/REM ở Chương 5 dùng giao diện này.	Đối thủ tái dựng vị trí thật từ toàn bộ dữ liệu công bố thể nào?

Khả năng nối một điểm giả qua nhiều thời điểm thành một quỹ đạo là thuộc tính riêng. Tập ứng viên theo từng sự kiện không mặc nhiên cung cấp định danh ổn định để nối đường; việc đối thủ suy ra liên kết bằng bản đồ cũng khác với việc hệ thống công bố sẵn liên kết đó.

Một cơ chế chèn truy vấn giả hoặc trả từ bộ nhớ đệm không còn ánh xạ một truy vấn thật thành đúng một lần gửi. Giao thức tổng quát biểu diễn

$$\mathcal{O} = M(X, Q, C_{\text{pub}}), \quad \mathcal{O} = \{(u_j, \tau_j, \mathcal{Y}_j, \tilde{Q}_j)\}_{j=1}^{N_{\text{pub}}},$$

trong đó N_{pub} có thể khác số truy vấn thật N_{real} . Chỉ số j đánh số lần gửi, không phải bước mô phỏng. Đối thủ thấy toàn bộ luồng này, bao gồm thời điểm và khoảng im lặng, nhưng không nhận nhãn lần gửi nào là giả. Với cơ chế dùng bộ nhớ đệm, kết quả cục bộ vẫn phải được chăm cho mọi truy vấn thật.

4.6 Giao thức đo lường chung

Nghiên cứu đã có khung đánh giá cơ chế bảo vệ theo đối thủ và sai số suy luận [7]. Vấn đề cần giải quyết ở đây là xây dựng một cấu hình có thể tái lập cho *xe đô thị*, *dịch vụ POI trực tuyến* và *các kiểu sinh dữ liệu giả khác nhau*. Bộ chỉ số sau là đặc tả đánh giá của luận văn, không được coi là một chuẩn duy nhất của toàn lĩnh vực hoặc khẳng định các paper đều dùng nó.

4.6.1 Từ chỉ số gốc đến bộ đo được lựa chọn

Không có phép đổi đơn vị nào biến entropy, ASR, sai số tọa độ và tỷ lệ phân loại thành cùng một đại lượng. Luận văn giữ mục đích của các phép đo gốc nhưng thống nhất *nhiệm vụ cần chấm*, thay vì cộng các con số khác nghĩa.

Bảng 4.4: Hợp nhất phép đo theo câu hỏi nghiên cứu, không đồng nhất định nghĩa gốc.

Nguồn / chỉ số	Giữ lại trong giao thức chung	Lý do và giới hạn
TransProtect: EIE; sai lệch chi phí hành trình [15]	Sai số ước lượng vị trí theo mét; bổ sung chất lượng dịch vụ dựa trên đường.	Chấm cùng đáp án thật, nhưng MAE của một ước lượng điểm không tự bằng sai số kỳ vọng dưới hậu nghiệm. Khoảng cách đi thêm của kết quả POI không phải công thức (13) của TransProtect.
AnotherMe: phát hiện thật/ảo trong mã nguồn [14]	Sai số suy ngược vị trí cho đầu ra thay thế. Phép phát hiện thật/ảo là nhánh bổ sung khi có dữ liệu huấn luyện tương ứng.	Phát hiện được dummy không đồng nghĩa định vị được người thật. Chưa xác minh đủ toàn văn để điền chính xác bộ chỉ số gốc; không tự gán AUC hoặc độ chính xác của paper.
Semantic correlation: ASR, DER, thời gian sinh [18]	Hit _r đo mức đoán đúng; kiểm tra tính hợp lệ và thời gian sinh được báo riêng.	Không đổi tên Hit thành ASR. Sinh đủ K điểm không xác nhận hậu nghiệm của vị trí thật $\leq 1/K$; tương đồng ngữ nghĩa không thay thế Recall POI.
DLS/RDG: entropy [8, 10]	Giữ nguyên lý chọn dummy của đối chứng; chấm lại bằng đối thủ chung và tác vụ POI.	Phân bố ứng viên có vẻ đều vẫn có thể bị liên kết qua thời gian. Entropy chỉ là chẩn đoán bên trong, không là kết luận riêng tư chính.

Bộ đo được tổ chức theo ba trục: **riêng tư** (MAE, phân bố sai số và Hit_r); **chất lượng** (Recall@5, tỷ lệ trả đủ và chi phí đường); **chi phí** (số tọa độ, byte và thời gian khi đã đo). Các vòng vị trí ban đầu dùng Hit_{50/100/200}; các phép thử endpoint mới bổ sung Hit₅₀₀. Ngưỡng và đơn vị lấy trung bình được ghi trong từng protocol, không phải tiêu chuẩn của paper gốc. MAE cho độ lớn sai số; trung vị/phân vị cho phân bố; Hit cho tần suất đối thủ vẫn đoán gần đúng. Chúng bổ sung nhau chứ không tạo một điểm riêng tư tổng. Một chỉ số được đặc tả nhưng chưa

có số đo không được điền giá trị suy đoán.

Gọi $C_i = \mathbf{1}\{|\widehat{R}_i| = |R_i^*|\}$ với truy vấn có đáp án tham chiếu. Tỷ lệ trả đủ là trung bình C_i . Với $C_i = 1$, khoảng cách đi thêm được tính bằng

$$\Delta D_i = \frac{1}{|\widehat{R}_i|} \sum_{p \in \widehat{R}_i} d_G(Q(x_i), Q(p)) - \frac{1}{|R_i^*|} \sum_{p \in R_i^*} d_G(Q(x_i), Q(p)).$$

d_G là khoảng cách ngắn nhất theo chiều đường, không phải khoảng cách thẳng. Chỉ trung bình ΔD_i trên các truy vấn trả đủ, đồng thời báo mẫu số và tỷ lệ trả đủ: kết quả rỗng không được nhận tổn thất bằng 0. Đây là chi phí của tập POI trả về, không phải đo hành vi chọn một POI hay hành trình thực của người dùng.

Lưới cấu hình ban đầu dùng ràng buộc Recall@5 tối thiểu 0,90 trên mọi ca của tập chọn, rồi giảm Hit₁₀₀; không cấu hình nào đạt đồng thời điều kiện đó. Vòng chọn L30 về sau dùng quy tắc khác đã ghi trước scoring: chọn độ sâu nhỏ nhất đạt gain macro ít nhất hai điểm phần trăm, nearest không giảm và reply-byte ratio không quá 2,5. Điều kiện xác nhận mới được nêu tại Chương 6. Các mốc này là thiết kế thử nghiệm, không phải bảo đảm hệ thống hoặc ngưỡng phổ quát. Bộ đo là giao thức được biện minh cho tác vụ cụ thể, chưa phải một định nghĩa metric hoàn toàn mới.

4.6.2 Riêng tư: chấm điều đối thủ đoán được

Với n mẫu kiểm tra vị trí, đặt

$$E_{\text{loc}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_E(x_i, \widehat{x}_i), \quad \text{Hit}_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{d_E(x_i, \widehat{x}_i) \leq r\}.$$

E_{loc} là sai số trung bình theo mét; lớn hơn là tốt hơn cho riêng tư. Hit_r là tỷ lệ đối thủ đoán đúng trong bán kính r ; lớn hơn là rủi ro cao hơn. r phải được cố định trước khi xem kết quả kiểm thử. $\widehat{x}_i$ là ước lượng của đối thủ, không phải dummy được phát hành.

S1 và S3 chấm tại thời điểm quy định; S2 chấm các vị trí thật trong cùng khoảng dừng; S9–S10 chấm một điểm đầu/cuối mỗi chuyến. S8 đo lại sai số hoặc tỷ lệ đoán đúng khi bổ sung quan sát đồng hành. Mỗi thí nghiệm giữ nguyên định nghĩa khoảng cách, bộ ước lượng và đơn vị lấy trung bình; với quỹ đạo, báo cáo trung bình theo chuyến để chuyến dài không tự chi phối.

Đây là sai số thực nghiệm của một ước lượng điểm. Nếu đối thủ xuất phân bố hậu nghiệm, cần ghi rõ cách quyết định từ phân bố đó; xác suất của vị trí thật, entropy và rủi ro Bayes kỳ vọng là các đại lượng khác, không đổi tên chúng thành cùng một EIE.

Với chỉ số thành công S , mức thông tin tăng thêm được đối chiếu bằng

$$\Delta S = S(\mathcal{O}, A_{\text{aux}}) - S(A_{\text{aux}}).$$

Bảng 4.5: Các đầu suy luận bổ sung trong giao thức chung.

Kịch bản	Chỉ số riêng tư	Điều kiện phải cố định
S4	Tỷ lệ nhận diện đúng người và thiết bị, báo cáo riêng; F1 liên kết hai phiên nếu đánh giá ghép phiên.	Tập danh tính ứng viên, tỷ lệ cặp cùng/khác người và hồ sơ được cấp.
S5	Tỷ lệ đoán đúng cạnh đường tại khoảng dự báo h .	h , thời điểm cắt và tập cạnh hợp lệ; không xem tương lai.
S6	Tỷ lệ đoán đúng đích hoặc sai số tới đích dự đoán.	Tập đích, độ phân giải và mức tiền tố được quan sát.
S7	Macro-F1 đoán loại ý định thật; chấm riêng trường hợp lộ nội dung trực tiếp.	Bộ nhãn truy vấn, tỷ lệ lớp và thông tin phản hồi mà đối thủ thấy.

Môc chỉ có thông tin phụ trợ giúp tránh quy toàn bộ khả năng đoán cho dữ liệu công bố. Nếu dùng sai số thì đảo hiệu: $E(A_{\text{aux}}) - E(\mathcal{O}, A_{\text{aux}})$. Với S8, phép so sánh bổ sung giữ nguyên cấu hình, chỉ bật/tắt dữ liệu đồng hành. Không cộng các chỉ số này thành một điểm riêng tư tổng duy nhất.

4.6.3 Chất lượng ứng dụng: trả đúng các POI cần tìm

Tác vụ cơ sở là tìm k POI gần nhất thuộc loại người dùng yêu cầu. Dùng cùng cơ sở POI, điểm tiếp cận, quy tắc khoảng cách đường và phá hoà thứ hạng. Gọi R_i^* là tối đa k POI đúng ở vị trí thật; $\hat{R}_i$ là tối đa k POI ứng dụng trả sau khi gộp, loại trùng và lọc cục bộ. Định nghĩa

$$\text{Recall}@k(i) = \frac{|R_i^* \cap \hat{R}_i|}{|\hat{R}_i|}.$$

Ví dụ, cần tìm 5 quán gần nhất nhưng kết quả chỉ giữ được 4 quán đúng thì giá trị là $4/5 = 0,8$. Số k là số kết quả dịch vụ, khác K là số thành viên tập thật-giả.

Khi không có POI hợp lệ, ghi không áp dụng và báo cáo tỷ lệ trường hợp này; khi có đáp án nhưng truy vấn thất bại hoặc không trả kết quả, điểm bằng 0. Không bỏ các ca thất bại khỏi trung bình. Bộ nhớ đệm phải thoả cùng điều kiện về loại POI, độ mới và phạm vi trả lời. Recall@k là phép đo tác vụ được chọn cho luận văn, không phải chỉ số đã được xác nhận có trong mọi paper đối chứng. Sai lệch chi phí hành trình của TransProtect được giữ như phép đo bổ sung khi ứng dụng xét chi phí tới đích.

4.6.4 Chi phí và tính hợp lệ

Chi phí công bố được chuẩn hoá theo số truy vấn thật:

$$C_{\text{req}} = \frac{N_{\text{pub}}}{N_{\text{real}}}, \quad C_{\text{bytes}} = \frac{\text{tổng byte yêu cầu và phản hồi}}{N_{\text{real}}}.$$

Ghi thêm số tọa độ công bố: một gói chứa K điểm không nhất thiết bằng K yêu cầu mạng. Mọi truy vấn chèn thêm và phản hồi tương ứng đều được tính.

Độ trễ gồm thời gian sinh/bảo vệ trên thiết bị và thời gian hoàn tất dịch vụ; báo cáo trung vị và phân vị 95 trên cùng phần cứng. Tách huấn luyện, khởi tạo, xử lý trực tuyến và thời gian mạng; thời gian mạng mô phỏng không được gọi là độ trễ đo trên hệ thống thực. Kiểm tra tỷ lệ điểm đúng miền đường, chuyển tiếp hợp lệ và lỗi xử lý riêng; hình học hợp lệ chỉ là điều kiện dữ liệu, không phải điểm riêng tư.

4.6.5 Cách dùng chung giữa các giao diện

Các phương pháp dùng chung ground truth, tác vụ dịch vụ và thông tin phụ trợ. Đầu tấn công được xây dựng theo quan sát thực sự của mỗi phương pháp, rồi trả về cùng loại đáp án cần chấm. Không ép mọi đầu ra vào bài toán chọn thành viên thật: phương pháp thay thế vị trí không có thành viên thật để chọn.

Kết quả chính là các đường đánh đổi riêng tư—chất lượng—chi phí theo từng kịch bản. Các chỉ số riêng của paper được giữ ở bảng tái lập, không thay thế kết quả chung và không được điền 0 cho mục không áp dụng. So sánh ngang tại chất lượng/chi phí tương đương; việc đặt cùng K hoặc cùng tham số mang tên ϵ không đủ để bảo đảm tương đương.

4.6.6 Tách chất lượng bộ bảo vệ khỏi tài nguyên truy hồi

Một phép đo cần cố định đồng thời số điểm truy vấn K , top- k mà ứng dụng cần và top- L mà LSP trả cho mỗi điểm. Tăng L có thể tăng Recall dù cơ chế bảo vệ không đổi; vì vậy mọi comparator phải được cấp cùng lựa chọn L , giữ nguyên top- k tham chiếu và tính cả phản hồi trùng trước hợp nhất. Trong thí nghiệm phủ dịch vụ, mỗi sự kiện gửi K truy vấn cho từng loại trong sáu loại POI; số $6K$ là số truy vấn logic, không khẳng định có $6K$ gói HTTP.

Mỗi mức ngân sách riêng tư và chi phí phản hồi có một phép so sánh riêng. Báo cáo cả Recall trung bình và các nhóm có chất lượng thấp; dùng điều kiện đã công bố trên tập chọn để xác định cấu hình khả thi. Không kết luận cấu hình có ngân sách riêng tư lỏng hơn vượt cấu hình chặt hơn chỉ vì một bộ tấn công hữu hạn cho điểm thấp. Chương 5 trình bày pipeline hiện tại; Chương 6 phân biệt kết quả phát triển, xác nhận mới và những thay đổi chỉ tăng tài nguyên truy hồi.

4.7 Nguyên tắc so sánh công bằng

1. **Cùng dữ liệu và không nhìn trước tương lai.** Dùng cùng mẫu kiểm thử, mạng đường và lịch truy vấn cơ sở. Kiểm tra từng đầu ra chỉ phụ thuộc phần lịch sử được phép; phương pháp dùng toàn hành trình được tách khỏi so sánh trực tuyến chính.
2. **Cùng kiến thức đối thủ.** Cấp cùng bản đồ và nguồn phụ trợ theo kịch bản, nhưng chọn đầu suy luận phù hợp với giao diện công bố. Không dùng phép chọn thành viên thật cho tập không chứa thật.
3. **Cùng mức chất lượng dịch vụ.** So sánh tại mức đáp ứng truy vấn POI tương đương, chẳng hạn mức giữ lại các địa điểm đúng trong kết quả; không thay thế bằng việc đặt cùng bán kính dịch chuyển.
4. **Đo riêng tư bằng suy luận.** Đánh giá vị trí, danh tính, tuyến tương lai hoặc ý định mà đối thủ đoán được so với đáp án thật và mức chỉ biết thông tin ban đầu. Khoảng cách dummy không tự chứng minh bảo vệ riêng tư.
5. **Tính toàn bộ chi phí.** Ghi số yêu cầu, lượng dữ liệu truyền, thời gian xử lý từng sự kiện và bước lọc kết quả. Tách huấn luyện, khởi tạo và xử lý trực tuyến.
6. **Phân biệt tái lập với thích nghi.** Ghi rõ nguồn mã, tham số, mô hình đã huấn luyện, thành phần thay thế và thiếu hụt. Các bản cài đặt hiện có của ba phương pháp khảo sát là bản thích nghi; không mặc nhiên tái lập kết quả paper hoặc xác nhận đầy đủ tính trực tuyến.
7. **Kiểm soát độ tin cậy.** Chọn tham số và huấn luyện đối thủ trên phần dữ liệu riêng; báo cáo số người, chuyển, truy vấn và hạt giống. Ước lượng khoảng tin cậy theo người/chuyển, không coi các điểm liên tiếp là mẫu độc lập. Giữ nguyên tập kiểm thử khi so sánh các cơ chế.

Chương 5. Phương pháp dựa trên Geo-I và truy hồi POI tại thiết bị

5.1 Phạm vi và cấu hình hiện tại

Phương pháp chạy ở thiết bị: bảo vệ những lần đọc vị trí bằng Geo-I, dùng lịch sử đã bảo vệ để chọn các tọa độ truy vấn khả thi trên đường, rồi phục hồi câu trả lời bằng xếp hạng cục bộ. Geo-I là nền tảng riêng tư; REM là cơ chế lấy mẫu điểm tham chiếu trên một miền đường công khai cố định. Tập truy vấn giả và bước lấy POI giúp giữ chất lượng dịch vụ, nhưng không tự tạo thêm một bảo đảm riêng tư mới.

Cấu hình được xác nhận trong vòng mới mang tên **Geo-I / REM**, $L = 30$. Nó giữ bộ chọn legacy_110: chữ “10” chỉ độ sâu bảng POI mà bộ chọn dùng, còn $L = 30$ là số POI tối đa máy chủ trả *cho mỗi loại tại mỗi tọa độ truy vấn*. Vẫn gửi $K = 5$ tọa độ và trả tối đa $k = 5$ POI tại thiết bị. L không phải các mã cấu hình 30/67 trong tài liệu lịch sử. Hai vòng thay mục tiêu bộ chọn Q đã không qua điều kiện chọn; cấu hình được giữ chỉ tăng độ sâu phản hồi, không thay cơ chế Geo-I hay Q đã sinh. Các kết quả thực nghiệm được trình bày riêng, thay vì suy chất lượng bảo vệ từ tên cấu hình.¹

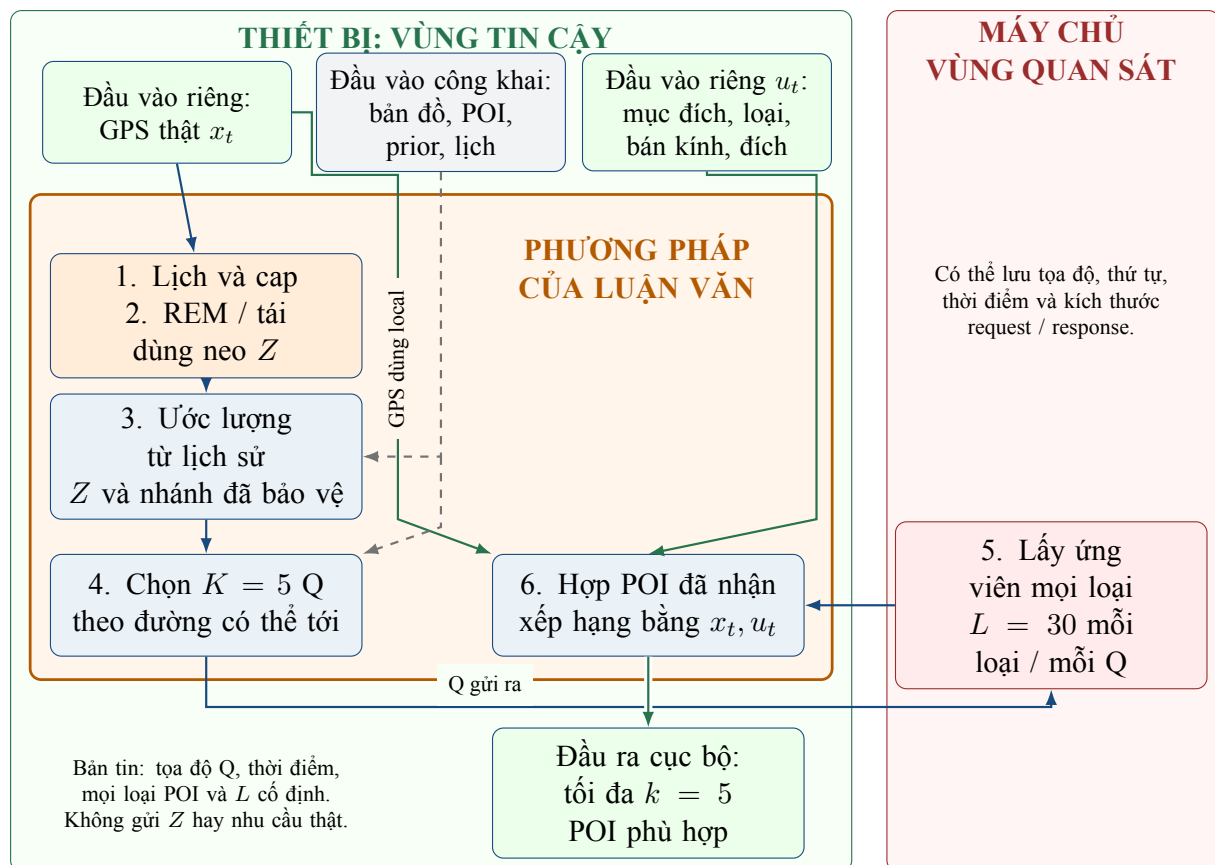
5.2 Luồng xử lý và ranh giới quan sát

Gọi C là ngữ cảnh công khai: phép chiếu tọa độ, mạng đường có hướng, miền trạng thái, danh mục và phiên bản POI, prior, tham số, lịch gửi và chính sách cấp phiên. Tại sự kiện công khai t , thiết bị có vị trí thật x_t và nhu cầu riêng u_t gồm mục đích, loại POI, bán kính hoặc đích đến. Hai đầu vào này có đường xử lý khác nhau. x_t chỉ đi vào cơ chế bảo vệ khi lịch đọc và bộ lọc ngân sách cho phép; u_t chỉ đi vào xếp hạng sau khi nhận phản hồi.

Ba ký hiệu cần phân biệt: Z_t là điểm tham chiếu đã bảo vệ, có thể giữ lại qua nhiều lần gửi; $Q_t = (q_{t,1}, \dots, q_{t,K})$ là các tọa độ truy vấn từ trạng thái đã bảo vệ; P_t là các POI do dịch vụ trả về. Q không phải năm mẫu REM độc lập quanh GPS, không buộc chứa GPS thật và cũng không buộc mọi tọa độ khác nhau. Cơ chế không cam kết GPS thật không bao giờ trùng ngẫu nhiên với một Q.

Đối thủ có thể thấy tọa độ Q, thứ tự trong bản tin, các mốc công khai, loại POI công khai, L , phản hồi và kích thước. Quan sát còn có thể chứa giờ mở/đóng phiên theo giao thức đánh giá. GPS, Z , nhánh giữ/tạo mới, số dư, khóa ngẫu nhiên, u_t và câu trả lời sau xếp hạng nằm ngoài quan sát này. Account/IP, click, đặt chỗ và điều hướng tiếp theo không được ẩn bởi

¹Cấu hình đã chốt: artifacts/benchmarks/qplanner_response_depth_generalization_20261006_v1/recommended_configuration.json. Lịch sử giữ cả thử nghiệm thất bại: docs/reviews/2026-10-06_qplanner_iteration_log.md.



Hình 5.1: Luồng hiện tại. Vùng cam là phương pháp tại thiết bị. Điểm tham chiếu Z phục vụ nội bộ; Q là tọa độ gửi ra, còn POI là kết quả dịch vụ. Nhu cầu thật không chọn Q hoặc kích hoạt truy vấn mạng.

cơ chế tọa độ. Nếu ứng dụng công bố các thông tin đó hoặc tải bản đồ theo GPS thật, phải bổ sung chúng vào mô hình đe dọa.

Adapter có thể xáo thứ tự Q và bỏ ID cố định, nhưng vẫn có thể nối Q bằng hình học. Vòng xác nhận L30 giữ quan sát slot có thứ tự và cả đối thủ nối bằng Hungarian; không quy kết kết quả đó cho khả năng “không thể theo dõi” của việc xáo thứ tự.²

5.3 REM và phép thử tái sử dụng có nhiều

Miền V chứa các trạng thái làn–độ tiến được dựng từ bản đồ công khai trước khi xử lý chuyển. Một trạng thái v có tọa độ $g(v)$. GPS được đưa qua phép chiếu cố định Π ; cơ chế dùng $x = \Pi(\text{GPS})$ liên tục, không làm tròn GPS thành nút đường trước khi lấy mẫu. Khoảng cách riêng tư là $d_E(x, x') = \|x - x'\|_2$ tính bằng mét trong hệ phẳng này. Khoảng cách đường có hướng dùng cho dịch vụ là đại lượng khác, có thể bất đối xứng hoặc vô hạn.

Với $u > 0$ theo đơn vị m^{-1} , kernel REM lý tưởng là

$$R_u(v \mid x) = \frac{\exp[-u d_E(x, g(v))/2]}{\sum_{w \in V} \exp[-u d_E(x, g(w))/2]}, \quad v \in V. \quad (5.1)$$

Toàn bộ V giữ cố định, không cắt bằng bán kính quanh GPS thật. REM sử dụng điểm số Euclid trên miền đường; không đồng nhất nó với GEM dùng khoảng cách đồ thị của Takagi và cộng sự.³ Geo-I và các tính chất hậu xử lý là nền tảng kế thừa [36].

Lần đọc đầu tạo Z bằng REM. Những lần đọc sau lấy $h = Z$ cuối cùng làm tham chiếu, không lấy GPS cũ làm tham chiếu, rồi thử

$$d_E(x_t, h) + \eta_t \leq \theta, \quad \eta_t \sim \text{Lap}(1/u). \quad (5.2)$$

Nếu đạt, giữ $Z_t = h$; nếu không, lấy Z_t mới bằng (5.1). Ngưỡng $\theta = 200$ m là công khai. Quyết định không phải “ra ngoài 200 m thì chắc chắn tạo mới”: nhiều làm cả hai nhánh có xác suất. Tái sử dụng vẫn tồn ngân sách phép thử; đây là cách khởi tạo cụ thể của cơ chế dự đoán có kiểm tra riêng tư [26], không phải primitive mới. Nó hạn chế số mẫu mới trong một chân trời hữu hạn, không ngăn tấn công trung bình vô hạn hay ghi nhớ bền vững mỗi lần quay về nhà.

²Ranh giới API: `benchmark/geoi_lbs.py`, `benchmark/budgeted_geoi_lbs.py`, `benchmark/query_purpose.py`, `benchmark/query_order.py`. Hợp đồng vòng L30: `experiments/qplanner_study_20261006_v2.py`, hàm `run_family`.

³S. Takagi và cộng sự, *Geo-Graph-Indistinguishability*, bản đầy đủ: <https://arxiv.org/abs/2010.13449>. Mã REM và giới hạn số học: `core/mechanisms.py`.

5.4 Bộ lọc ngân sách qua các phiên liên kết

Chính sách công khai dành trước N slot trong một epoch cho cùng chủ thể được quản lý bằng một sổ. C là cap hiệu lực của cả epoch; H điều khiển cách chia chi phí trong engine. Đặt

$$U = 2H - 1, \quad u = \frac{C}{NU}, \quad C_{\text{session}} = Uu = \frac{C}{N}, \quad B_{\text{session}} = 2Hu. \quad (5.3)$$

B_{session} là tham số danh nghĩa mà engine nhận; C_{session} là cap hiệu lực. Không hoán đổi hai con số này khi so sánh. Mỗi đơn vị trong bộ lọc có giá u . Trước khi gọi GPS supplier, cần còn 1 đơn vị nếu chưa có neo và 2 đơn vị nếu đã có neo. Chi phí thực trên nhánh đã bảo vệ là 1 cho lần đầu, 1 cho giữ neo và 2 cho thử rồi tạo mới. Không đủ dự toán thì không gọi supplier; bộ chọn tiếp tục từ lịch sử đã bảo vệ.⁴

Bảng 5.1: Tham số của cấu hình Geo-I / REM được giữ trong vòng L30.

Đại lượng	Giá trị và ý nghĩa
Epoch / slot	$[0, 12000)$ s; $N = 8$ slot công khai; không tự reset theo GPS.
C, H, U	$0,23 \text{ m}^{-1}$; $H = 12$; $U = 23$ đơn vị mỗi phiên.
u	$0,00125 \text{ m}^{-1}$ cho REM và phép thử tái dùng.
Cap phiên / ngân sách danh nghĩa	$0,02875 \text{ m}^{-1} / 0,03 \text{ m}^{-1}$.
Cap epoch / danh nghĩa	$0,23 \text{ m}^{-1} / 0,24 \text{ m}^{-1}$.
Lịch đọc riêng tư	Ít nhất 60 s giữa hai lần supplier được phép đọc.
Bộ chọn / chuyển động	Bảng nearest $L_{\text{plan}} = 10$; slack $\sigma = 0,03$; tối đa 3 lần thay một track.
Truy hồi / đáp án	$K = 5$ Q; $L = 30$ mỗi loại mỗi Q; local $k = 5$.

H không phải số lần đọc tối đa của bộ lọc hiện tại. Sau lần đầu, nhánh giữ chỉ tồn 1 đơn vị nhưng vẫn phải dự toán 2. Với $H \geq 2$, một chuỗi liên tục giữ có thể có tới $U - 1 = 2H - 2$ lần đọc: $H = 12$ cho tối đa 22 lần, nếu lịch có đủ sự kiện. Vòng mô phỏng 600 s với khoảng 60 s có không quá 11 lần đọc cho cơ chế. Khi cần một ceiling đúng 12 lần đọc, phải khai báo thêm ràng buộc công khai; đó chưa phải cấu hình hiện tại.

Ví dụ, tạo neo đầu tiêu $u = 0,00125$; một lần giữ làm tổng thành $2u$; một lần thử rồi tạo mới làm tổng thành $4u = 0,005$. Không lấy số lần tạo neo mới nhân u để bỏ chi phí thử. Slot được dành trước khi engine đọc GPS, không hoàn lại phần dư từ nhánh bí mật. Phiên vượt 8 slot bị từ chối, không đọc GPS hoặc gửi Q; phiên đã nhận nhưng hết cap vẫn gửi Q dự đoán. Đây là hai trạng thái khác nhau.

Sổ SQLite giữ reservation qua khởi động lại; lỗi hoặc crash không trả lại slot. Các luồng RNG được tách theo epoch, slot và chức năng bằng khóa riêng, rồi dùng PRNG của simulator. Đây là invariant vận hành dưới giả định thiết bị tin cậy, không là cơ chế chống chủ thiết bị

⁴Bộ lọc và cap khớp: `benchmark/engines/filtered_cover.py`, `benchmark/engines/matched_filter.py`. Lịch đọc: `benchmark/engines/paced_guard.py`. Cấp phiên và supplier: `core/session_budget.py`.

xóa/rollback số. Nhiều epoch, ledger hay thiết bị của cùng người phải cộng cap hoặc dùng bộ quản lý chung. Ngân sách tọa độ không ẩn danh account/IP và không tự giải quyết S4.

5.5 Ước lượng từ thông tin đã bảo vệ và chọn Q

Layer ước lượng dùng phân bố $b_t(\ell)$ trên một lưới trạng thái đường công khai để biểu diễn các vị trí còn có thể phù hợp với lịch sử neo. Nó không đọc thêm GPS để “sửa” ước lượng. Khi có lần đọc được phép, phân bố dự đoán được cập nhật bằng likelihood của REM/tái sử dụng; giữa các lần đọc chỉ áp dụng mô hình chuyển tiếp công khai:

$$\bar{b}_t = b_{t-1}T_{\Delta t}, \quad b_t(\ell) \propto \bar{b}_t(\ell) \mathcal{L}(Z_t \mid \ell, Z_{\text{prev}}).$$

$\mathcal{L}$ giữ mẫu số REM trên toàn miền, bội số của các trạng thái trùng tọa độ và khối xác suất tái sử dụng. Tuy nhiên, lưới hữu hạn, prior theo ô và mô hình chuyển tiếp là xấp xỉ; bộ lọc không điều kiện hóa đầy đủ mọi thông tin trong lịch sử nhánh. Vì vậy b_t là *ước lượng phục vụ utility*, không phải posterior của người dùng hoặc đối thủ đã được hiệu chuẩn. Bayesian remapping để cải thiện utility là hướng kế thừa [27].⁵

Mỗi track giả j giữ trạng thái đường trước $q_{t-1,j}$. Miền khả thi là

$$\mathcal{A}_{t,j} = \{v \in V_c : T_G(q_{t-1,j}, v) \leq t - t_{\text{prev}}\}, \quad (5.4)$$

trong đó V_c là miền đường công khai có thể duy trì chuyển động; lần đầu dùng V_c . T_G lấy đường đi có hướng với tốc độ free-flow công khai. Catalogue hiện tại chia trạng thái không quá 40 m, tốc độ không quá 8 m/s. Không nối hai lần chỉ vì tọa độ gần nhau. Ràng buộc này loại bước nhảy không có đường nối theo mô hình, nhưng chưa chứng minh phát lại đúng đèn tín hiệu, hàng xe, gia tốc hoặc đổi làn trong giao thông thật.

Từ b_t , bộ chọn giữ trọng số không âm $w_t(p)$ cho POI thuộc các reference nearest top5 công khai. Với $S_{10}(v)$ là hợp POI trả theo bảng planner tại v , mục tiêu hiện tại là

$$F_t(Q) = \sum_p w_t(p) \mathbf{1}\{p \in \bigcup_{q \in Q} S_{10}(q)\}, \quad q_j \in \mathcal{A}_{t,j}. \quad (5.5)$$

Đây là surrogate độ phủ nearest theo belief, không phải Recall thật của bốn purpose. Mỗi trạng thái ước lượng chia trọng số đều giữa các loại có reference, rồi giữa các POI trong reference; các trạng thái không có reference không được gán đáp án giả.

Greedy xét lợi ích biên trên mọi track chưa chọn, sau đó thực hiện tối đa 3 lần thay một track nếu toàn mục tiêu tăng. Các trạng thái có cùng *thứ tự* signature POI được gộp bằng tie-

⁵Likelihood và chuyển tiếp: `benchmark/anchor_belief.py`; cờ cập nhật theo lần đọc: lớp `_FilterBelief` trong `benchmark/engines/filtered_cover.py`; prior/lưới vòng hiện tại: `experiments/future_sumo_eval.py`.

break công khai để giảm số phép tính. Bước tiến tới mục tiêu chọn đại diện trong miền tới được; bước slack cho phép mất tối đa $\sigma = 0,03$ điểm của F_t ở cùng sự kiện và lịch sử. Slack không là 0,03 xác suất lộ GPS hay 3% trần sai số Recall. Không có ràng buộc K tọa độ phải khác nhau.⁶

Tính chất độ phủ, cận greedy và ý nghĩa của slack được chứng minh ở Mục 5.8.2. Cận đó áp dụng cho surrogate tại cùng một sự kiện, không phải utility của toàn quỹ đạo. Các vòng tối ưu nhiều purpose/risk không qua gate vẫn là thử nghiệm phát triển, không được nhận làm cải tiến đã xác nhận của cấu hình hiện tại.

5.6 Truy hồi cố định và xếp hạng mục đích riêng tư

Mỗi Q gửi cùng danh sách *mọi loại POI công khai* và L cố định. Máy chủ lấy tối đa L POI theo khoảng cách đường cho mỗi loại tại Q. Nó không nhận bốn truy vấn theo bốn mục đích riêng: bốn mục đích được thực hiện *trên cùng ứng viên đã nhận tại thiết bị*. Sau khi hợp và bỏ trùng POI, local ranking dùng trạng thái ứng dụng tại GPS thật, category và nhu cầu thật:

Bảng 5.2: Bốn purpose hiện thực ở local ranking. D_G là khoảng cách đường, T_G là thời gian free-flow; a là đích riêng.

Mục đích	Điều kiện / điểm xếp hạng của POI p
Gần nhất	$D_G(x, p)$.
Đến nhanh nhất	$T_G(x, p)$; chưa gồm congestion thời gian thực.
Trong bán kính r	Chỉ giữ $D_G(x, p) \leq r$, rồi xếp theo D_G .
Ít vòng tới đích	$D_G(x, p) + D_G(p, a) - D_G(x, a)$; cần các đường đi hữu hạn.

Tie được phá bằng ID POI công khai. Có thể trả ít hơn 5 hoặc rỗng nếu không có ứng viên hợp điều kiện. Bốn purpose không bao phủ mọi nhu cầu LBS như giá, giờ mở cửa, công suất hay chỗ trống; những nhu cầu đó cần dữ liệu và giao thức bổ sung.

Trong dịch vụ tĩnh, phản hồi $L = 20$ là prefix của cùng thứ tự khi $L = 30$. Giữ nguyên Q, ranking và catalogue thì pool lớn chứa pool nhỏ; reference Recall từ pool lớn không thấp hơn. Đây là tính chất thu hồi ứng viên, không là privacy tăng hoặc thuật toán Q mới. Nó phải được đọc cùng chi phí phản hồi và đối chứng được cấp cùng L /bandwidth.

Client chỉ dùng POI đã nhận còn hiệu lực. API có cache theo epoch phản hồi; thử nghiệm L30 còn báo riêng cumulative cache của cùng phiên bản catalogue trong public epoch. Hai chính sách này không được coi là cùng TTL dịch vụ động. Khi một POI đổi trạng thái mà không có thông tin mới, trạng thái phải là chưa biết, không suy nó vẫn khả dụng. Lọc phản hồi/cache chỉ giữ lập luận hậu xử lý cho mạng khi đáp án thiếu không kích hoạt request hoặc thay lịch theo

⁶Mã chọn: `benchmark/engines/service_cover.py`, `benchmark/engines/fair_cover.py`, `benchmark/engines/quotient_cover.py`, `benchmark/engines/progress_cover.py`, `benchmark/engines/slack_progress.py`. Factory control hiện tại: `benchmark/engines/public_service_planner.py`.

nhu cầu riêng; thiết bị có thể không trả đáp án và chờ lần refresh công khai. Lợi ích cache là hậu xử lý cục bộ có thể áp cho các phương pháp khác; current replies là phép đo chính.

Ranh giới sensor của thực nghiệm. Lịch 60 s giới hạn supplier của Geo-I, không mọi lần ứng dụng có thể đọc vị trí cục bộ. UtilityEvaluator xếp hạng bằng GPS ground truth synthetic tại mỗi *public event* và dùng đích thật làm local oracle. Việc replay L30 không đọc thêm supplier cho Q là đúng, nhưng không chứng minh utility đó đạt bằng sensor fix 60 s hoặc tiêu thụ năng lượng GPS tương ứng. Một triển khai phải đo chất lượng khi vị trí local cũ, chi phí định vị và dữ liệu đích có sẵn thực tế.

5.6.1 Trình tự xử lý một sự kiện công khai

Các thành phần trên được gọi theo một thứ tự cố định. Trạng thái giữa hai sự kiện gồm slot đã dành, số đơn vị đã chi, thời điểm đọc riêng tư gần nhất, neo Z , phân bố b và vị trí trước của từng track Q. Với một thời điểm gửi công khai t , có thể đọc thuật toán theo bảy bước sau.

1. **Kiểm tra phiên và thời gian.** Phiên phải được dành slot trước khi chạy engine; clock phải tăng và nằm trong epoch đã khai báo. Không còn slot thì không gọi GPS supplier và không gửi Q.
2. **Quyết định có quan sát GPS cho cơ chế bảo vệ.** Đặt dự toán $a = 1$ nếu chưa có neo, ngược lại $a = 2$. Chỉ gọi supplier khi đã qua ít nhất 60 s từ lần đọc riêng tư gần nhất và $\text{spent} + a \leq U$. Lần đầu được phép đọc ngay. Quyết định này không dùng GPS mới hoặc purpose thật.
3. **Bảo vệ quan sát được phép.** Lần đầu lấy mẫu REM để tạo Z và chỉ một đơn vị. Các lần sau thử $d_E(x_t, Z) + \eta \leq 200$ m, với $\eta \sim \text{Lap}(1/u)$. Giữ neo thì chỉ một đơn vị; thử không đạt rồi tạo neo mới thì chỉ hai đơn vị. Nếu bước 2 không cho phép đọc, giữ neo và không chi thêm. Cập nhật thời điểm đọc chỉ khi đã đọc.
4. **Cập nhật ước lượng.** Dự đoán b theo khoảng thời gian đã qua. Cập nhật likelihood khi bước 3 đã đọc riêng tư, kể cả phép thử có nhiều cho kết quả giữ nguyên Z . Event không đọc GPS chỉ dự đoán; không coi một neo lặp lại ở event đó là một phép đo độc lập.
5. **Chọn và gửi Q.** Từ b , graph và lịch sử Q, lập miền tới được của từng track, chọn phủ POI, cải thiện hữu hạn rồi áp dụng slack. Gửi $K = 5$ Q theo clock công khai, cùng mọi category và $L = 30$; không gửi Z hoặc purpose. Hết cap ở một phiên đã nhận vẫn tiếp tục bước này bằng lịch sử đã bảo vệ.
6. **Nhận dữ liệu dịch vụ.** Hợp phản hồi và bỏ trùng ID. Khi có trạng thái động, chỉ dùng bit nhận được còn hiệu lực; thông tin hết hạn trở thành chưa biết. Thiếu đáp án không kích hoạt request theo nhu cầu riêng; lần gửi sau vẫn theo clock đã định.

7. **Trả lời tại thiết bị.** Xếp hạng ứng viên theo vị trí local $\hat{x}_t^{\text{local}}$ và purpose, radius hoặc đích người dùng đã có. Trả tối đa năm POI phù hợp. Bước này không cập nhật Z , b , Q hoặc sổ ngân sách, và kết quả local không được gửi lại nhà cung cấp.

Có hai nguồn vị trí cần phân biệt. x_t ở bước 3 là quan sát đi vào cơ chế riêng tư, còn $\hat{x}_t^{\text{local}}$ ở bước 7 phục vụ người dùng tại thiết bị. Vòng xác nhận tĩnh đã giả định vị trí local chính xác ở mỗi event. Phép thử local sensor ở Chương 6 chỉ thay bước xếp hạng bằng vị trí giữ lại hoặc ước lượng từ fix cũ; không chấm lại Geo-I với GPS đầu vào nhiều. Giới hạn supplier và số fix của mô hình local không được cộng hoặc đồng nhất thành một phép đo GNSS của điện thoại.

Nguồn chi phí tính toán. REM phải xét toàn miền đường cố định; không dùng bán kính riêng quanh GPS để giảm việc này. Với $|V|$ trạng thái, lấy mẫu neo dùng một lượt tính điểm trên $|V|$; emission belief tính trên lưới hữu hạn, còn dự đoán dùng ma trận chuyển tiếp thưa. Bộ chọn Q xét các miền tới được và signature POI, kèm một số lần thay track đã giới hạn. Local ranking lấy chi phí đường có hướng và sắp các ứng viên theo từng mục đích. Mã có cache cho context, transition và đường đi, nên chi phí lần đầu và lần có cache khác nhau. Những mô tả này chỉ chỉ ra nơi phát sinh chi phí; chưa là benchmark latency, CPU/RAM hay năng lượng trên thiết bị thực.

5.7 Chứng minh riêng tư cho cơ chế lý tưởng

Phần này chứng minh rằng trong cùng một epoch công khai, thay tọa độ đầu vào bằng một chuỗi gần chúng chỉ thay xác suất quan sát máy chủ trong một hệ số đã chặn. Đây là áp dụng của riêng tư theo khoảng cách và cơ chế dự đoán có quản lý ngân sách [26, 36], không phải một nguyên lý riêng tư mới. Chứng minh cho kernel lý tưởng, chưa là chứng chỉ pure Geo-I cho mã float của simulator.

Ý chính là: hai đầu vào gần nhau phải tạo ra phân phối quan sát gần nhau. Bảo đảm này phải còn đúng sau kiểm tra giữ/làm mới, qua nhiều phiên và khi chuyển neo thành tập Q . Phần tiếp theo chứng minh tính khả thi trên đường, ranh giới nội dung truy vấn và điều kiện phục hồi top- k ; Chương 6 mới đánh giá chất lượng thực tế.

5.7.1 Miền so sánh và các giả định

Giữ ngữ cảnh C cố định: graph và support công khai V hữu hạn, không rỗng; phép chiếu Π cố định; catalogue/prior/model công khai; các tham số N, H, C, θ, K, L ; epoch, thời điểm mở/đóng phiên và danh sách sự kiện công khai hữu hạn. Giả sử N, H là số nguyên dương, $H \geq 1$ và $C > 0$. Với tọa độ GPS hợp lệ x, x' , đặt

$$d_E(x, x') = \|\Pi(x) - \Pi(x')\|_2, \quad D_\infty(X, X') = \max_{s,t} d_E(x_{s,t}, x'_{s,t}). \quad (5.6)$$

X, X' có cùng danh sách phiên/sự kiện, chỉ khác các tọa độ. Khoảng cách có đơn vị m trong phép chiếu; nó không phải khoảng cách đường có hướng hoặc định lý cho khoảng cách geodesic trên toàn cầu. Định lý bảo vệ tọa độ GPS được đưa vào cơ chế, chưa tự chuyển thành bảo đảm cho vị trí vật lý thật khi cảm biến sai. Tọa độ ở event không được đọc vẫn thuộc X để giữ cùng miền so sánh, nhưng không đi vào tính toán riêng tư tại event đó.

Định nghĩa (Geo-I). Một cơ chế ngẫu nhiên M thỏa ε -Geo-I nếu với mọi x, x' và mọi biến cố đầu ra A ,

$$\Pr[M(x) \in A] \leq e^{\varepsilon d_E(x, x')} \Pr[M(x') \in A]. \quad (5.7)$$

Bất đẳng thức cũng áp dụng khi đổi x, x' . Nó chặn mức thay đổi xác suất, không bắt mọi điểm đầu ra phải nằm trong một bán kính cố định. ε nhỏ hơn cho cận chặt hơn ở cùng khoảng cách [36].

Chúng minh dùng các điều kiện sau:

1. Tọa độ/tham số hợp lệ, hữu hạn. Support, phép chiếu và tham số không lấy từ GPS chưa bảo vệ; không cắt support hoặc loại mẫu theo GPS thật.
2. REM và Laplace được lấy mẫu đúng trong số học thực với randomness độc lập lý tưởng. Ngẫu nhiên cho hậu xử lý độc lập với ngẫu nhiên REM/phép thử và chỉ dùng transcript đã bảo vệ. Đây là giả định toán học, không phải tính chất đã chứng nhận của NumPy PRNG/HMAC trong mã chạy.
3. Lần đầu tạo neo bằng REM. Các lần sau dùng neo đã bảo vệ gần nhất làm tham chiếu, thử Laplace rồi giữ hoặc tạo neo mới. Quyết định cho phép đọc được tính *trước* gọi GPS từ đồng hồ công khai và số chi phí của lịch sử đã bảo vệ. Bộ lọc dự toán đủ phí của nhánh đắt nhất.
4. Sổ chung cấp tối đa N slot cho chủ thể liên kết, dành trước dùng và không hoàn lại phần dư theo nhánh. Thiết bị tin cậy không xóa/rollback hoặc mở sổ thứ hai để tự cấp lại cap. Lỗi/crash quan sát được không tạo tín hiệu mới từ GPS/nhu cầu chưa bảo vệ.
5. Quan sát được chứng minh là bản tin logic và phản hồi của máy chủ. Mọi Q, nội dung request và hành vi gửi sau cơ chế chỉ dùng $\mathcal{C}$ hoặc transcript đã bảo vệ. GPS cục bộ, mục đích, category, radius, đích, đáp án local, click và khóa RNG không được gửi hoặc dùng để kích hoạt request/retry phụ thuộc bí mật.

Thời điểm mở/đóng ứng dụng và metadata định danh được giữ cùng nhau khi so sánh X, X' ; định lý không bảo vệ sự thay đổi của những trường đó. Một lịch logic cố định cũng chưa chứng minh latency của packet thực độc lập GPS.

5.7.2 Bổ đề REM: phải tính cả hệ số chuẩn hóa

Gọi a_v là tọa độ phẳng công khai của trạng thái $v \in V$, và $u > 0$ là giá của một đơn vị ngân sách, có đơn vị m^{-1} . Kernel REM là

$$R_u(v \mid x) = \frac{\exp[-u\|\Pi(x) - a_v\|_2/2]}{Z_u(x)}, \quad Z_u(x) = \sum_{w \in V} \exp[-u\|\Pi(x) - a_w\|_2/2]. \quad (5.8)$$

Do V hữu hạn, không rỗng, mọi số hạng dương nên $0 < Z_u(x) < \infty$ và mọi trạng thái đều có xác suất dương. Với $d = d_E(x, x')$, bất đẳng thức tam giác cho

$$e^{-ud/2} \leq \frac{\exp[-u\|\Pi(x) - a_v\|_2/2]}{\exp[-u\|\Pi(x') - a_v\|_2/2]} \leq e^{ud/2}. \quad (5.9)$$

Cộng cùng bất đẳng thức theo v cho $e^{-ud/2} \leq Z_u(x)/Z_u(x') \leq e^{ud/2}$. Vì vậy

$$e^{-ud} \leq \frac{R_u(v \mid x)}{R_u(v \mid x')} \leq e^{ud}. \quad (5.10)$$

Đây là u -Geo-I theo d_E . Hệ số $1/2$ trong số mũ cần thiết cho cách chặn này: một nửa trả cho score, một nửa cho chuẩn hóa. Cộng xác suất của các trạng thái cùng tọa độ vẫn giữ cận; không cần giả định mỗi vertex có tọa độ khác nhau. Support cố định là điều kiện riêng tư, còn khả thi trên đường của Q thuộc bước hậu xử lý sau REM.⁷

5.7.3 Bổ đề phép thử: cả giữ và không giữ đều phải riêng tư

Tại một lịch sử đã bảo vệ cố định, tham chiếu h là cùng một điểm dưới X, X' . Đặt $g_h(x) = \|\Pi(x) - h\|_2$. Hàm này là 1-Lipschitz: $|g_h(x) - g_h(x')| \leq d_E(x, x')$. Với $Y = g_h(x) + \eta$, $\eta \sim \text{Lap}(1/u)$, mật độ là

$$f_x(y) = \frac{u}{2} e^{-u|y - g_h(x)|}, \quad \frac{f_x(y)}{f_{x'}(y)} \leq e^{u|g_h(x) - g_h(x')|} \leq e^{ud_E(x, x')}. \quad (5.11)$$

Tích phân trên hai miền $(-\infty, \theta]$ và (θ, ∞) , với θ hữu hạn công khai, cho

$$q_x = \Pr[Y \leq \theta], \quad (5.12)$$

$$q_x \leq e^{ud_E(x, x')} q_{x'}, \quad 1 - q_x \leq e^{ud_E(x, x')} (1 - q_{x'}).$$

Đổi x, x' cho hai cận ngược. Cả q_x và $1 - q_x$ đều dương với các tọa độ hữu hạn. Phép thử không phải rule “dưới ngưỡng luôn giữ, trên ngưỡng luôn tạo mới”; cả hai kết quả đều được trả phí riêng tư.⁸

⁷Kernel hiện tại: `core/mechanisms.py`, lớp `RoadExponential`.

⁸Phép thử: `core/mechanisms.py`, lớp `PrivateReuseSMREM`.

Với khoảng cách $d = \|\Pi(x) - h\|_2$, xác suất giữ có biểu thức cụ thể

$$q(d) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}e^{-u(\theta-d)}, & d \leq \theta, \\ \frac{1}{2}e^{-u(d-\theta)}, & d > \theta. \end{cases} \quad (5.13)$$

Tại $u = 0,00125 \text{ m}^{-1}$, $\theta = 200 \text{ m}$, khoảng cách 50 m cho $q \simeq 0,5855$, còn 1.200 m cho $q \simeq 0,1433$. Ngưỡng 200 m không là cận cứng của sai số. Với $r \geq \theta$, điều kiện theo lịch sử trước test rồi lấy trung bình cho

$$\Pr[\text{giữ và } d > r] \leq \frac{1}{2}e^{-u(r-\theta)}. \quad (5.14)$$

Đây là cận biên cổ chung tại một event, không phải $\Pr[d > r \mid \text{giữ}]$; xác suất có điều kiện đó có thể bằng 1 khi tham chiếu luôn xa. Không chuyển cận này thành bảo đảm sai số của Q hoặc Recall người dùng.

5.7.4 Chi phí theo nhánh là cận của xác suất chung

Để chứng minh, xét transcript mở rộng E : tại mỗi event nó ghi bỏ qua, tạo neo đầu, giữ neo hoặc tạo neo mới, kèm ID trạng thái khi lấy mẫu REM. E không chứa GPS thật, giá trị nhiễu η , các giá trị ngẫu nhiên gốc hoặc khóa RNG; nó là công cụ chứng minh, không yêu cầu công bố các trường này. Gọi $e_{<i}$ là phần lịch sử trước sự kiện i (prefix) cố định; neo h , số đơn vị đã chi và đồng hồ đọc đều được xác định từ prefix đó. Tại event được đọc sau lần đầu, kernel *chung* của nhánh và neo là

$$\begin{aligned} K_x(\text{giữ} \mid e_{<i}) &= q_x, \\ K_x(\text{mới}, v \mid e_{<i}) &= (1 - q_x)R_u(v \mid x). \end{aligned} \quad (5.15)$$

Fresh REM dùng randomness độc lập với phép thử, nên có tích thứ hai. Bỏ đề trên cho cận một đơn vị u ở nhánh giữ và hai đơn vị $2u$ ở nhánh mới. Lần đầu không có test, chỉ tốn u . Event bị bỏ qua theo pacing/cap không đọc GPS, kernel không phụ thuộc x và tốn 0.

Không được bỏ xác suất nhánh hoặc chuẩn hóa lại đường đã chọn. Các cận này so sánh xác suất chung của *cùng* outcome khi điều kiện theo *cùng prefix*, không phải định lý rằng một cơ chế được chọn sau chạy có epsilon bằng số lần tạo neo mới. Nếu fresh REM lại lấy đúng h , outcome “mới, h ” vẫn khác outcome “giữ” trong E . Khi chỉ quan sát neo, phải cộng cả hai khối xác suất; không suy nhánh từ việc hai tọa độ bằng nhau. Không cần công bố, hoặc giả định đối thủ biết, nhánh nội bộ để lấy biên này.

5.7.5 Định lý bộ lọc và hợp thành qua phiên

Đặt $U = 2H - 1$, $u = C/(NU)$ như bộ lọc khớp cap hiện tại. Trước đọc đầu cần còn ít nhất 1 đơn vị; các lần sau cần ít nhất 2. Nếu không đủ dự toán, không đọc GPS và tiếp tục hậu xử lý. Với mọi đường e , gọi $c_i(e) \in \{0, 1, 2\}$ là chi phí tại event i . Quy tắc dự toán cho, bằng quy nạp,

$$\sum_{i \text{ trong phiên } s} c_i(e) \leq U, \quad \sum_i c_i(e) \leq NU. \quad (5.16)$$

Chi phí có thể thích nghi theo nhánh; cận trên là cho *mọi đường*, không phải chi phí kỳ vọng. Bộ lọc dùng integer units để hiện thực invariant này, nhưng chi invariant đó chưa chứng minh chất lượng sampler.

Định lý (epoch lý tưởng). Dưới các giả định đã nêu, với mọi X, X' cùng $\mathcal{C}$ và mọi biến cố quan sát máy chủ A ,

$$\Pr[\mathcal{O}(X) \in A] \leq e^{CD_\infty(X, X')} \Pr[\mathcal{O}(X') \in A]. \quad (5.17)$$

Chứng minh. Đánh số hữu hạn tất cả event trong epoch theo thứ tự công khai. Tại cùng $e_{<i}$, bộ lọc có cùng số dư, tham chiếu và thời điểm đọc trước dưới X, X' ; admission, dự toán và pacing do đó cho cùng quyết định. Không điều kiện theo hai prefix khác nhau để so kernel. Ở event có lấy mẫu, REM và hai nhánh Laplace có support dương chung. Ở event không lấy mẫu, outcome xác định giống nhau. Vì vậy các đường khả thi có cùng support dưới hai input; không xuất hiện một đường chỉ có xác suất dương ở một phía do bộ lọc.

Cùng prefix không có nghĩa hai lần chạy thực tế luôn đi cùng nhánh: ta đang chặn xác suất của từng đường tương ứng, rồi cộng các đường.

Áp chain rule cho xác suất *chung* của một đường e và các cận từng event:

$$\begin{aligned} p_X(e) &= \prod_i K_{x_i}(e_i \mid e_{<i}), \\ \frac{p_X(e)}{p_{X'}(e)} &\leq \exp\left(u \sum_i c_i(e) d_E(x_i, x'_i)\right) \\ &\leq \exp(uNU D_\infty(X, X')) = e^{CD_\infty(X, X')}. \end{aligned} \quad (5.18)$$

Các quyết định dừng theo cap đã nằm trong chain rule qua prefix, nên không cộng thêm một “phí dừng” hoặc giả định stopping time độc lập input. Điều cần là nó chỉ dùng lịch công khai và E , cùng với dự toán trước đọc. Cộng bất đẳng thức cho mọi đường trong một biến cố cho cận của E . Bước hậu xử lý bên dưới chuyển cận sang $\mathcal{O}$. $\square$

Đây là áp dụng của bounded predictive composition [26]; Theorem 1 của nguồn gốc dùng mức chi lớn nhất trên các run.⁹

⁹Bản tác giả: <https://arxiv.org/abs/1311.4008>; Theorem 1 và chứng minh trong phụ lục. Bộ lọc hiện tại: `benchmark/engines/filtered_cover.py`, `benchmark/engines/matched_filter.py`, `benchmark/engines/paced_guard.py`; sổ qua phiên: `core/session_budget.py`.

Hệ quả (chỉ thay một tọa độ đầu vào). Nếu X, X' giống nhau tại mọi sự kiện trừ i_0 , đặt $r = d_E(x_{i_0}, x'_{i_0})$. Trong (5.18), mọi khoảng cách khác bằng 0 và $c_{i_0}(e) \leq 2$, nên toàn quan sát máy chủ thỏa

$$\Pr[\mathcal{O}(X) \in A] \leq e^{2ur} \Pr[\mathcal{O}(X') \in A]. \quad (5.19)$$

Lấy biên và hậu xử lý giữ cận như trên, kể cả các sự kiện sau thay đổi phản hồi do lịch sử neo. Với $r = 100$ m và $u = 0,00125 \text{ m}^{-1}$, hệ số là $e^{0,25} \simeq 1,284$. Đây là so sánh hai trace chỉ khác một mẫu GPS; hai tuyến khác nhau ở nhiều thời điểm không được dùng cận này. Nó không tự bảo vệ thuộc tính nhà/nơi làm việc được suy từ cả tuyến hoặc giờ bật ứng dụng.

Mỗi slot có cap hiệu lực $Uu = C/N$; engine nhận ngân sách danh nghĩa $2Hu$, không phải cap này. Tham số hiện tại $N = 8, H = 12, C = 0,23 \text{ m}^{-1}$ cho $U = 23, u = 0,00125 \text{ m}^{-1}$ và cap phiên $0,02875 \text{ m}^{-1}$. H không phải ceiling số lần GPS: đường giữ liên tục có thể đọc $2H - 2$ lần khi $H \geq 2$ và lịch đủ dài; $H = 1$ có một lần đầu. Supplier pacing 60 s trong phiên 600 s giới hạn ở 11 lần bằng đồng hồ riêng. Ví dụ, ba lần đọc lần lượt tạo neo đầu, giữ neo, rồi tạo mới dùng $(1 + 1 + 2)u = 0,005 \text{ m}^{-1}$. Việc sinh $K = 5$ Q và nhận $L = 30$ POI mỗi loại từ lịch sử đó không tự cộng thêm phí Geo-I: chúng là hậu xử lý theo các giả định đã nêu. Thay K, L vẫn có thể đổi độ chính xác, chi phí hoặc khả năng suy luận thực nghiệm. Các epoch/số khác của cùng chủ thể hợp thành tiếp; reset không cho một cap chung mới cho toàn lịch sử.

5.7.6 Hậu xử lý: từ neo nội bộ tới toàn quan sát máy chủ

Điều kiện theo $E = e$, belief, các track đường, Q, thứ tự Q và request chỉ phụ thuộc e, C và randomness hậu xử lý. Máy chủ trả lời từ Q và ngữ cảnh/chiến lược của nó; phản hồi không phải kênh GPS thật thứ hai. Vì vậy tồn tại một kernel chung $T_C(A | e)$ không phụ thuộc X ngoài e , thỏa

$$\begin{aligned} \Pr[\mathcal{O}(X) \in A] &= \sum_e p_X(e) T_C(A | e) \\ &\leq e^{CD_\infty(X, X')} \sum_e p_{X'}(e) T_C(A | e). \end{aligned} \quad (5.20)$$

Kernel này bao gồm các request logic, thứ tự/độ dài đã mô hình hóa, phản hồi và việc tiếp tục dự đoán sau khi hết cap. Máy chủ có thể thích nghi theo những bản tin nó đã thấy và randomness riêng; chứng minh vẫn dùng cùng chiến lược, miễn không có feedback mới từ GPS/nhu cầu chưa bảo vệ. Một belief xấp xỉ hoặc planner chưa tối ưu vẫn giữ hậu xử lý; độ chuẩn của posterior và utility là câu hỏi khác.

Local ranking được phép đọc GPS và nhu cầu thật vì đáp án local không nằm trong $\mathcal{O}$. Nếu công bố đáp án đó, nó không còn là hậu xử lý của E ; không tự áp (5.20). Lọc POI, cache và trạng thái unknown chỉ giữ ranh giới mạng khi đáp án thiếu không sinh retry hoặc đổi thời điểm request theo bí mật. Account/IP, packet latency thực, crash và truy cập bộ nhớ ngoài mô

hình phải được phân tích riêng.

Tính chất không thêm kênh purpose cho S7 được chứng minh riêng. Cận tọa độ ở đây không suy intent độc lập với tuyên hoặc giờ bật ứng dụng.

5.7.7 Hệ quả Bayesian: thông tin thêm do quan sát

Xét hai giả thuyết $H_0 : X$ và $H_1 : X'$ với cùng $\mathcal{C}$ và prior dương, có thể đã điều kiện theo tri thức phụ cố định của đối thủ. Với biến cố quan sát A có xác suất dương, định lý và chiều ngược cho

$$e^{-CD_\infty(X, X')} \leq \frac{\Pr[H_0 | A] / \Pr[H_1 | A]}{\Pr[H_0] / \Pr[H_1]} = \frac{\Pr[A | H_0]}{\Pr[A | H_1]} \leq e^{CD_\infty(X, X')}. \quad (5.21)$$

Ở đây odds là tỷ số xác suất của hai giả thuyết. Quan sát mới chỉ được nhân tỷ số trước quan sát trong khoảng này. Kết quả không đòi prior bằng nhau, nhưng không sửa prior đã gần chắc chắn, không chặn Hit100 ở một tỷ lệ cố định và không cho MAE tối thiểu. Với hai giả thuyết hỗn hợp về tập trace, có thể lấy tích phân để có cùng cận e^{Cr} nếu mọi cặp trace giữa hai support đều có $D_\infty \leq r$ và cùng ngữ cảnh. Không áp cận cho hai nhóm tùy ý có tuyên rất xa nhau.

Với $r = 100$ m, một REM hoặc nhánh giữ có cận $e^{ur} = e^{0,125}$ khi $u = 0,00125 \text{ m}^{-1}$; nhánh test rồi tạo mới có cận $e^{0,25}$. Nếu chỉ có hai giả thuyết với prior $1/2-1/2$ tại một lịch sử cố định, chỉ xét riêng một đầu ra REM (không kèm kết quả phép thử), cận posterior tối đa là $e^{0,125} / (1 + e^{0,125}) \simeq 53,12\%$. Đây là ví dụ cho một quan sát với hai ứng viên, không phải độ chính xác của attacker benchmark. Cả epoch có cận $e^{Cr} = e^{23}$, rất lỏng ở thang đó. Theorem xác định cách hợp thành, không biến epsilon thành Hit/MAE hoặc chứng minh mọi S1–S10, identity, giờ đầu/cuối, đồng hành hay điểm nhà đã được bảo vệ. Benchmark vẫn cần để đánh giá utility và sức tấn công thực dụng.

5.7.8 Phản ví dụ khi bỏ điều kiện và giới hạn thực thi

Giữ neo không miễn phí. Lấy tham chiếu công khai $h = 0$, ngưỡng $\theta = 0$ và hai vị trí cách h lần lượt 0 và $r > 0$. Khi chỉ xét outcome giữ của Laplace test, $q_0 = 1/2$ và $q_r = e^{-ur}/2$, tỷ số bằng e^{ur} . Đếm riêng số neo fresh rồi gán nhánh giữ chi phí 0 bỏ qua đúng lượng tin đã lộ. Ngưỡng 0 chỉ dùng làm phản ví dụ, không đổi ngưỡng 200 m hiện tại.

Support theo GPS tạo xác suất 0. Trên support công khai $V = \{0, 1\}$ của một đường thẳng, chỉ nhận vertex cách GPS không quá 0,6 sẽ cho vertex 0 xác suất dương ở $x = 0,6 - \delta$ và xác suất 0 ở $x' = 0,6 + \delta$, với $0 < \delta < 0,1$. Hai input cách 2δ vẫn có tỷ số vô hạn. Tương tự, một quy tắc giữ neo chắc chắn dưới ngưỡng và fresh chắc chắn trên ngưỡng có thể lộ việc qua ranh giới; nhiều test là điều kiện của proof, không chỉ thủ thuật utility.

Cap không chặn kênh bên ngoài cơ chế. Nếu gửi hoặc không gửi request được quyết định trực tiếp từ GPS thật, hai input ở hai phía một ngưỡng có thể tạo biến cố “có request” với xác suất 1 và 0, dù tổng chi REM không vượt cap. Điều tương tự xảy ra khi retry/click phụ thuộc

mục đích riêng hoặc memory dump đưa raw GPS/khóa RNG vào quan sát. Mã hiện tại dùng float64, Gumbel-max/Laplace và NumPy PRNG. Ngẫu nhiên hữu hạn có thể tạo xác suất 0 phụ thuộc input, trái với support dương lý tưởng. Monte Carlo, log-domain và seed riêng không chứng minh pure Geo-I. HMAC tách luồng và sổ SQLite xác nhận invariant dưới giả định thiết bị tin cậy, chưa chứng nhận ngẫu nhiên lý tưởng hoặc chống rollback. Cần sampler/entropy có chứng minh, hoặc cận approximate được chứng nhận; hiện chưa có chứng chỉ đó.¹⁰

5.8 Tính chất của bước chọn Q và phục hồi dịch vụ

Phần này tách ba câu hỏi: Q có thể di chuyển theo mô hình đường hay không; nhu cầu riêng có làm đổi bản tin mạng hay không; và tập POI nhận về có đủ để trả đúng top- k hay không. Các tính chất này không thay thế định lý Geo-I hoặc chứng minh phương pháp vượt đối chứng. Chúng áp dụng cho cấu hình hiện tại: $K = 5$, bảng chọn Q có $L_{\text{plan}} = 10$, phản hồi có $L = 30$ và đáp án local có $k = 5$.

5.8.1 Khả thi theo đường có hướng

Giữ graph công khai $G = (V, E)$ cố định. Mỗi cạnh có độ dài không âm và tốc độ dương; $T_G(v, w)$ là thời gian đường đi ngắn nhất có hướng, bằng $+\infty$ khi không tới được. Cạnh nối hai trạng thái trùng tọa độ có thể có chi phí 0. Miền $V_c \subseteq V$ là thành phần liên thông mạnh công khai không rỗng được chọn trước chuyển. Gọi $v_{t,j}$ là *trạng thái làn–độ tiến nội bộ* của track j , còn $g(v_{t,j})$ là tọa độ Q gửi đi. Với lịch công khai tăng nghiêm ngặt, miền chọn là

$$\mathcal{A}_{t,j} = \begin{cases} V_c, & \text{sự kiện đầu,} \\ \{v \in V_c : T_G(v_{t-1,j}, v) \leq \Delta t\}, & \text{các sự kiện sau,} \end{cases} \quad \Delta t = t - t_{\text{prev}} > 0. \quad (5.22)$$

Tính chất 1 (khả thi từng track). Nếu mọi bước chọn và thay trạng thái giữ $v_{t,j} \in \mathcal{A}_{t,j}$, mỗi track có một đường đi trong G giữa hai sự kiện liên tiếp với thời gian không quá Δt .

Chứng minh. Miền đầu không rỗng. Ở bước sau, trạng thái trước vẫn thuộc V_c và $T_G(v_{t-1,j}, v_{t-1,j}) = 0$, nên miền chọn không rỗng. Greedy chọn trong miền; gộp trạng thái chỉ lấy tập con của miền; thay một track vẫn dùng miền của track đó. Bước tiến tới mục tiêu chọn một trạng thái tới được có cùng signature POI; bước slack cũng chỉ xét trạng thái tới được. Quy nạp cho tính chất. Nối các đường giữa sự kiện và cho phép chờ bù thời gian tạo một lộ trình theo mô hình graph. $\square$

Đây là tính chất của **trạng thái nội bộ**, không phải chứng minh mọi phép suy track từ

¹⁰Giới hạn sampler: `core/mechanisms.py`; phản ví dụ: `tests/test_sampler_support.py`.
 Nguồn: I. Mironov, CCS 2012, <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/on-significance-of-the-least-significant-bits-for-differential-privacy/>.

tọa độ đều khả thi. Hai lần khác nhau có thể trùng tọa độ; phép truy hồi POI bằng trạng thái gần tọa độ nhất có thể chọn một lần khác. Vì vậy chỉ khẳng định tồn tại cách gán trạng thái khả thi cho chuỗi tọa độ đã sinh. Xáo thứ tự Q không xóa khả năng đối thủ nổi track bằng hình học. Các track cũng có thể trùng trạng thái; không có bảo đảm tránh va chạm hoặc K vị trí khác nhau.

Graph dùng tốc độ free-flow và danh mục trạng thái rời rạc công khai; vòng hiện tại dùng khoảng chia không quá 40 m và tốc độ không quá 8 m/s. Điều này không xác nhận đèn tín hiệu, tắc đường, gia tốc hoặc đổi làn trong giao thông thật. Phép tính đường ngắn nhất lý tưởng cho tính chất trên; kiểm tra SciPy/float chỉ xác nhận mô hình số đang chạy, chưa chứng nhận sai số đối với đường liên tục.¹¹

5.8.2 Mục tiêu độ phủ và ý nghĩa chính xác của slack

Tại một sự kiện và lịch sử đã bảo vệ cố định, gọi $S_{10}(v)$ là hợp các ID POI trong signature nearest của bộ chọn tại trạng thái v . Bảng này theo phép ánh xạ tọa độ của dịch vụ, không được lấy trực tiếp từ GPS thật. Trọng số $w_t(p) \geq 0$ được tính từ belief trên lưới công khai. Trong cấu hình hiện tại, mô hình gốc tạo trọng số từ **reference nearest top5**; wrapper giữ các trọng số đó và dùng signature top10 để tính độ phủ. Không đồng nhất hai độ sâu này với phản hồi $L = 30$.

Với một lựa chọn trạng thái cho mỗi track, đặt

$$F_t(Q) = \sum_p w_t(p) \mathbf{1}\{p \in \bigcup_{j=1}^K S_{10}(v_{t,j})\}. \quad (5.23)$$

Đây là điểm độ phủ nearest theo belief xấp xỉ. Nó không phải Recall thật của bốn purpose, cũng không là kỳ vọng đã hiệu chuẩn cho một người dùng. Trạng thái lưới không có reference đóng góp khối trọng số 0; không tạo POI hoặc điểm số giả để thay reference rỗng.

Tính chất 2 (độ phủ có lợi ích biên giảm dần). Xem mỗi phần tử chọn là cặp có nhãn (j, v) , với $v \in \mathcal{A}_{t,j}$. Khi đó $F_t(\emptyset) = 0$, F_t không giảm và là hàm submodular. Cụ thể, nếu $A \subseteq B$ thì

$$\Delta(e | A) = \sum_{p \in S_{10}(e) \setminus S_{10}(A)} w_t(p) \geq \Delta(e | B) \geq 0.$$

Mở rộng tập chỉ thêm POI; một POI đã được phủ không tạo lợi ích lần hai. Ràng buộc lấy không quá một phần tử mỗi nhãn tạo một matroid phân hoạch (partition matroid). Vì mỗi miền không rỗng và F_t không giảm, có thể hoàn thành lựa chọn thành đúng K phần tử, một phần tử cho mỗi track. Hai nhãn vẫn có thể chọn cùng trạng thái đường.

Hệ quả (cận greedy kế thừa). Với oracle lợi ích biên chính xác trên toàn bộ các miền không rỗng, greedy toàn cục đang dùng đạt $F_t(Q_g) \geq F_t(Q^*)/2$, trong đó Q^* tối ưu *cho cùng sự kiện*,

¹¹Miền làn công khai: `data/lane_states.py`; graph có hướng và phép tới được: `evaluation/lane_travel.py`; các bước giữ miền: `benchmark/engines/quotient_cover.py`, `benchmark/engines/progress_cover.py`, `benchmark/engines/slack_progress.py`.

belief và miền chọn. Đây là cận greedy chuẩn dưới ràng buộc matroid [29], không là đóng góp nguyên lý mới. Có thể chứng minh trực tiếp như sau. Gọi a_i là phần tử greedy chọn ở bước i , $S_i = \{a_1, \dots, a_i\}$ và o_i là phần tử của Q^* thuộc cùng track với a_i . Khi chọn a_i , track đó chưa được chọn, nên o_i còn khả thi. Greedy cho $\Delta(o_i | S_{i-1}) \leq \Delta(a_i | S_{i-1})$. Do tính không giảm và submodular,

$$\begin{aligned} F_t(Q^*) &\leq F_t(S_K \cup Q^*) \\ &\leq F_t(S_K) + \sum_{i=1}^K \Delta(o_i | S_K) \\ &\leq F_t(S_K) + \sum_{i=1}^K \Delta(o_i | S_{i-1}) \leq 2F_t(S_K). \end{aligned} \quad (5.24)$$

Gộp những *signature* có cùng thứ tự giữ độ phủ và đại diện có tie-break công khai tốt nhất tại bước hiện tại. Thay một track được nhận chỉ khi toàn mục tiêu tăng; tiến tới mục tiêu giữ signature nên giữ F_t . Giới hạn tối đa 3 lần thay không chứng minh đã tối ưu cục bộ. Gọi Q_{pre} là lựa chọn trước slack và $\delta_F = \text{utility_slack}$. Mỗi thay đổi slack được kiểm tra lại với cùng floor $F_t(Q_{\text{pre}}) - \delta_F$, do đó trong số học lý tưởng

$$F_t(Q_{\text{final}}) \geq F_t(Q_{\text{pre}}) - \delta_F \geq \frac{1}{2}F_t(Q^*) - \delta_F. \quad (5.25)$$

Ở bước đầu hoặc khi slack bằng 0, bước slack không đổi lựa chọn. Giá trị hiện tại $\delta_F = 0,03$ là mất tối đa 0,03 điểm surrogate cùng bước, không phải 3% sai số Recall hay xác suất lộ vị trí. Mã chấp nhận floor với tolerance 10^{-12} ; đó là kiểm tra giá trị float ghi nhận, không là chứng chỉ sai số 10^{-12} so với số thực. Cận 1/2 cần oracle chính xác, không tự áp như chứng chỉ executable. Trạng thái sau slack làm đổi miền bước sau, nên không suy cận độ phủ cho toàn chuyển hoặc chất lượng người dùng.¹²

5.8.3 Không thêm kênh request theo nhu cầu riêng

Gọi ψ là chuỗi nhu cầu local: purpose, category, bán kính, đích và top- k . Giữ cùng trace vị trí X , ngưỡng công khai $\mathcal{C}$, lịch mở/đóng, admission, sự kiện, mọi loại được request và L cố định. Giữ cùng chiến lược máy chủ. Giả sử ψ chỉ đi vào local ranking, không đổi Q , lịch đọc/gửi, expiry, reset hoặc retry. Với $W(X, \psi; \mathcal{C})$ là transcript *mạng logic*, ta có

$$W(X, \psi; \mathcal{C}) \stackrel{d}{=} W(X, \psi'; \mathcal{C}) \quad \text{cho mọi } \psi, \psi'. \quad (5.26)$$

¹²Trọng số reference5 được giữ trong `benchmark/response_aware_belief.py`; nguồn resource: `experiments/future_sumo_eval.py`, hàm `native_resources`. Greedy, độ phủ và full-action guard: `benchmark/engines/service_cover.py`, `benchmark/engines/fair_cover.py`; factory active: `benchmark/engines/public_service_planner.py`.

Chứng minh. Ghép cùng randomness của REM, planner, thứ tự Q và máy chủ. Ở sự kiện đầu, các đầu vào tạo bản tin giống nhau. Nếu các prefix mạng giống nhau, lịch sử dùng cho sự kiện tiếp theo giống nhau; nhu cầu local không sửa chúng. Mỗi Q request mọi category công khai với cùng L, nên cả request và response tiếp theo giống nhau. Quy nạp cho bình đẳng từng bản tin trên cùng randomness, mạnh hơn bình đẳng phân bố. $\square$

API mạng không nhận QuerySpec; hàm trả lời local không gọi GPS supplier của Geo-I, không fetch và không tiến đồng hồ cache. Điều kiện này bảo vệ *nội dung request có điều kiện theo cùng vị trí/lịch*. Nó không nói intent độc lập với tuyến tới bệnh viện, giờ bật ứng dụng, account/IP, click hoặc đặt chỗ. Logical-clock proof cũng không chứng minh latency thực độc lập nhu cầu nếu CPU/cache contention hay lỗi local ảnh hưởng packet. Nếu thiếu đáp án làm ứng dụng gửi request mới theo nhu cầu thì điều kiện đã bị phá.¹³

5.8.4 Khi nào local top- k là đáp án chính xác?

Giữ vị trí local đúng trong mô hình: v là trạng thái gần GPS hiện tại theo phép ánh xạ công khai. Giữ một catalogue/version và nhu cầu ψ . Với category đã chọn, các điểm số hiện thực là $D_G(v, p)$ cho nearest, $T_G(v, p)$ cho fastest, $D_G(v, p)$ với điều kiện $D_G(v, p) \leq r$ cho within-radius, và $D_G(v, p) + D_G(p, a) - D_G(v, a)$ cho detour. Chỉ nhận điểm số hữu hạn. Nếu đích a không tới được thì detour có reference rỗng. Bán kính là khoảng cách đường có hướng, còn fastest dùng tốc độ free-flow, không phải thời gian giao thông đo thực. Tie được phá bằng ID POI công khai.

Gọi $E_\psi(v)$ là miền POI hợp điều kiện và $\prec$ là thứ tự toàn phần theo điểm số rồi ID. Đặt

$$R = \text{Top}_k(E_\psi(v)), \quad r_R = |R| = \min(k, |E_\psi(v)|), \quad P(A) = \text{Top}_k(A \cap E_\psi(v)), \quad (5.27)$$

trong đó A là tập ID nhận hợp lệ. Với dịch vụ tĩnh hiện tại, tính hợp lệ yêu cầu đúng catalogue/version. Nếu xét availability động, phải bổ sung trạng thái *hiện tại đã biết*; chỉ có meta-data không đủ xác nhận POI đang hoạt động. Detour cần đích local đã biết; dùng endpoint thật trong evaluator không chứng minh thiết bị suy được đích từ quá khứ.

Tính chất 3 (thu hồi reference). Khi $r_R > 0$, nếu đáp án và reference dùng *cùng thứ tự và miền đúng*,

$$R \cap P(A) = R \cap A, \quad \text{Recall}@k(A) = \frac{|R \cap A|}{r_R}. \quad (5.28)$$

Một $p \in R \cap A$ có hạng toàn miền không quá k ; bỏ POI ngoài A không thể làm hạng đó lớn hơn. Do đó p vẫn nằm trong $P(A)$. Chiều ngược hiển nhiên vì $P(A) \subseteq A$. Đặc biệt, $R \subseteq A$ là điều kiện cần và đủ cho $P(A) = R$ và Recall bằng 1. Không cần tải toàn catalogue, nhưng không có bảo đảm bộ chọn Q luôn thu hồi đủ R .

¹³Ranh giới API: benchmark/query_purpose.py, benchmark/budgeted_geoi_lbs.py; kiểm tra local scope chung cho hai cách dùng cache: benchmark/versioned_static_geoi_lbs.py.

Reference có thể ít hơn 5 POI. Khi $r_R = 0$, Recall là N/A và số reference rỗng phải được báo riêng. Khi reference có nghĩa nhưng câu trả lời rỗng, Recall bằng 0; không đổi mẫu số thành kích thước reference của vị trí ước lượng. Completion đủ số lượng cũng không đồng nghĩa Recall đúng: có thể trả 5 POI hợp điều kiện nhưng cả 5 đều ngoài reference top 5.¹⁴

5.8.5 Tăng L: điều kiện đơn điệu và phản ví dụ

Giữ *đúng cùng* Q , graph, phép truy cập tọa độ, catalogue tĩnh và thứ tự dịch vụ. Với mỗi $Q/\text{category}$, top20 là prefix của top30, nên hợp ID sau khử trùng thỏa $A_{20} \subseteq A_{30}$; có thể bằng nhau khi ít POI. Nếu giữ cùng reference và local ranking đúng như Tính chất 3,

$$\text{Recall}@k(A_{30}) - \text{Recall}@k(A_{20}) = \frac{|R \cap (A_{30} \setminus A_{20})|}{r_R} \geq 0. \quad (5.29)$$

Do đó các trung bình với cùng tập reference có nghĩa và cùng trọng số không âm cũng không giảm. Không suy tăng Recall nghiêm ngặt, tăng privacy hoặc ưu thế tại cùng bandwidth; tăng L có giá phản hồi. Thay L_{plan} làm Q khác đi thì lập luận giữ-cùng- Q không còn áp dụng.

Sai vị trí local có thể phá tính đơn điệu, dù sai giống nhau ở hai độ sâu. Trên đường hai chiều, vị trí thật ở 0; năm POI $a_1, \dots, a_5$ ở 1,2,3,4,5, còn b ở 10. Với $k = 5$, reference thật là năm a_i . Nếu pool nhỏ chứa chúng, local top5 trả cả năm dù ước lượng vị trí ở 10. Khi pool lớn thêm b , local ranking sai đưa b lên đầu, đẩy một a_i ra: Recall giảm từ 1 xuống 4/5. Đây là phản ví dụ về tập ứng viên lồng nhau. Để có đúng prefix20/30, trên một graph có hướng có thể thêm 15 POI xa cả vị trí thật và vị trí ước lượng, nhưng nằm sau năm a_i và trước b trong thứ tự từ Q . Chẳng hạn, ba trạng thái nguồn có các cạnh trực tiếp tới POI với chi phí cho đúng ba thứ tự đó; các cạnh quay lại đủ dài giữ những thứ tự và làm graph liên thông mạnh. Pool20 có năm a_i và 15 POI bổ sung; pool30 thêm b . Thu hồi thêm reference vẫn không giảm, nhưng Recall *sau xếp hạng sai* có thể giảm.

Cache không tự phá tính đơn điệu. Nếu hai cache bắt đầu giống nhau, cùng lịch reset/expiry/version và cùng quy tắc hiệu lực, hợp các phản hồi prefix giữ $A_{20}(t) \subseteq A_{30}(t)$ bằng quy nạp. Với availability, trạng thái của ID chung còn phải nhất quán ở cùng epoch. Ngược lại, so cache tích lũy L20 giữ POI a từ quá khứ với L30 current-only không còn a thì các pool không lồng nhau. Eviction khác nhau cũng có thể phá điều kiện này. Trạng thái cũ bị hết hạn trở thành unknown; không được xem unknown là đang hoạt động hoặc là chắc chắn không hoạt động.

Khác đồng hồ hoặc phiên bản không là so prefix. Nếu phản hồi L20 lấy trước cập nhật catalogue còn L30 lấy sau khi POI a bị bỏ, a có thể nằm ở pool20 mà không có ở pool30. Reference hiện tại cũng có thể đổi khi người dùng di chuyển hoặc availability đổi. Vì thế phải giữ cùng thời điểm, miền, catalogue và chính sách cache khi kiểm tra độ sâu; không lấy số liệu hai trạng thái dịch vụ khác nhau để suy một bất đẳng thức từng event.

¹⁴Điểm số và tie-break: `benchmark/query_purpose.py`, lớp `MultiPurposeRoadRanking`; reference/mẫu số của vòng hiện tại: `experiments/qplanner_study_20261006_v2.py`, lớp `UtilityEvaluator`.

Các chứng minh trên giải thích điều kiện thiết kế và cách đọc phép đo. Chúng không chứng minh posterior chính xác, GPS local không sai, dịch vụ động có đủ trạng thái hiện hành hoặc mọi scenario đã được bảo vệ. Những điểm đó được đánh giá riêng bằng benchmark và các diagnostic có phạm vi nguồn, mẫu số và chi phí được ghi rõ.

5.9 S9–S10, chức năng từng thành phần và giới hạn đóng góp

Cấu hình hiện tại không warmup, không giữ truy vấn để gửi muộn và không bỏ phần cuối bằng holdback. Nó xử lý Q ngay tại các mốc đầu/cuối được khai báo. Không biết GPS tương lai để nhận diện “60 s cuối”. Khi ứng dụng kết thúc, tín hiệu đóng phiên vẫn có thể quan sát được; mô hình bảo vệ tọa độ không tự che điều đó. Điểm đầu/cuối là thuộc tính của cả hành trình; (5.17) không tự trở thành theorem riêng tư của nhà/nơi làm việc ẩn ngoài input đã đọc. Tấn công từ phần tuyến còn lại và siêu dữ liệu vẫn phải được đánh giá [34].

Thử nghiệm GeoI–Endpoint20 tăng nhiều ở các lần đọc được phép và gửi không delay là *cấu hình riêng* đã có evidence endpoint. Nó không dùng detector biết trước điểm cuối, và không được tự gộp vào mô hình L30 hoặc chuyển số privacy từ cohort endpoint sang cohort mới. Việc xáo Q cũng không loại khả năng nối bằng Hungarian/ước lượng vận tốc. Chương thực nghiệm giữ các bank hữu hạn, protocol và cohort tách biệt.¹⁵

Bảng 5.3: Vai trò theo kịch bản; “hỗ trợ” không là tuyên bố đã giải quyết hoàn toàn.

Kịch bản	Thành phần liên quan	Phạm vi thực tế
S1–S3	REM, noisy reuse, bộ lọc; belief và miền đường	Cận tọa độ lý tưởng; chống suy luận từng điểm/chuỗi phải chấm attacker. Reuse chỉ giảm mẫu mới hữu hạn.
S4	Sổ chung qua phiên	Chặn việc tự cấp lại cap trong epoch; không xóa account/IP hay tính nhận dạng quỹ đạo.
S5–S6	Lịch sử đã bảo vệ, Q và ngân sách	Không nhận tương lai; attacker có thể dự đoán tuyến/dịch từ hình học và routine.
S7	Request mọi loại cố định; local ranking	Không thêm kênh purpose khi cùng X/lịch; intent tương quan và click vẫn là giới hạn.
S8	Phân tích quan sát nhiều người	Chưa có cơ chế riêng chứng minh chống suy luận đồng hành.
S9–S10	Nhiều, cap, full-window attacker	Gửi không delay; không theorem endpoint hoặc che giờ đầu/cuối. Evidence Endpoint20 tách khỏi L30.

Đóng góp là **ranh giới dữ liệu rõ ràng, tích hợp Geo-I với truy vấn có hướng và nhiều purpose cục bộ, cap qua phiên và đánh giá có kiểm tra độc lập**. Các primitive đã có tiền lệ; tăng L chỉ điều chỉnh utility–cost, không chứng minh privacy tăng hoặc ưu thế tại cùng chi phí. Xác nhận synthetic cùng bản đồ chưa thay thế dữ liệu thực, chuyển đô thị, dịch vụ động, đo tài nguyên điện thoại hoặc chứng nhận sampler.

¹⁵Evidence endpoint không delay: docs/research/2026-10-05_endpoint_noise.md; tổng quát hóa và thứ tự: docs/research/2026-10-05_endpoint_generalization.md, docs/research/2026-10-05_endpoint_order.md; audit lý thuyết: docs/research/2026-10-06_jisa_formal_audit.md.

Chương 6. Đánh giá thực nghiệm và phạm vi kết luận

Kết quả hiện tại cho thấy hệ thống có thể giữ nền tảng Geo-I, phục vụ nhiều mục đích tìm POI tại thiết bị và cải thiện chất lượng trả lời bằng một thay đổi công khai ở phía dịch vụ. Trên tập xác nhận mới cùng bản đồ, tăng độ sâu phản hồi từ L20 lên L30 làm Recall@5 trung bình tăng 2,974 điểm phần trăm, với khoảng tin cậy ghép theo nhóm tuyến là [2,308; 3,646] điểm phần trăm. Đổi lại, byte phản hồi tăng 31,102%. Cùng những tọa độ Q, lịch gửi, neo và sổ ngân sách được giữ nguyên. Đây là kết quả điều chỉnh utility–cost của dịch vụ tĩnh, không phải một thuật toán Geo-I mới hoặc một chứng minh thắng các đối chứng ở cùng chi phí.

Các phép thử suy luận tương lai, liên kết phiên và điểm đầu/cuối bổ sung bằng chứng cho luận văn, nhưng có phạm vi khác nhau. Vì vậy chương này trình bày riêng kết quả xác nhận mới, các chẩn đoán phát triển đã được xem và những tác vụ chưa đo. Không ghép chúng thành một bảng xếp hạng riêng tư duy nhất.

6.1 Thiết kế đánh giá và mức độ bằng chứng

6.1.1 Tách dữ liệu phát triển khỏi xác nhận mới

Mỗi thí nghiệm có protocol, dữ liệu, đầu ra công khai, nhãn chỉ dành cho bộ đánh giá, nguồn mã đã đóng băng và bản kiểm chứng riêng. Một kết quả kiểm chứng PASS xác nhận các điều kiện mà checker thực sự kiểm tra, chẳng hạn hash nguồn, ngân sách đã chi, mẫu số và phép tính metric. Nó không tự chứng nhận theorem Geo-I, độ mạnh tối ưu của attacker hoặc hiệu quả trong triển khai thực tế.

Ba nhóm bằng chứng được sử dụng như sau.

1. **Phát triển lịch sử.** Paper-v2 đo S1–S3 và S9–S10 trên các adaptation; những vòng end-point, S4, S7 và planner tiếp theo đã sử dụng lại hoặc đã đọc các nhóm đánh giá. Chúng là chẩn đoán phát triển, kể cả khi tệp có tên test.
2. **Pilot native có kiểm soát.** Mạng đường mới được biên dịch từ hình học lưu trữ và dùng nhất quán để sinh chuyển động SUMO, bảo vệ, truy hồi POI và giải mã cạnh. Các pilot có 24 nhóm tuyến, chia 12/6/6 nhóm train/selection/test. Kết quả này kiểm tra các quyết định và cơ chế cụ thể; những extension được thiết kế sau khi xem pilot vẫn là phát triển.
3. **Xác nhận utility đã khóa.** Sau hai vòng planner không đạt gate, chỉ chính sách độ sâu công khai L30 được chọn và đóng băng trước khi sinh và chấm cohort mới. Cohort có 60 nhóm tuyến native, chia 24/12/24 nhóm; số lần ngẫu nhiên theo ba phần là 1/1/3. Phần test gồm 24 nhóm, mỗi nhóm ba lần ngẫu nhiên và tám phiên. Chỉ L20 và L30 được chấm ở bước xác nhận.

Các mạng mới giữ đúng lane, turn và edge ID cho chính mạng SUMO được tạo. Chúng không phải bản phục hồi đầy đủ mạng Beijing gốc. Toàn bộ dữ liệu vẫn là mô phỏng trên một khu vực và một bộ POI công khai. Cohort mới giảm việc chọn cấu hình theo đáp án đã xem, nhưng không thay thế xác nhận khác thành phố, GPS thật hoặc dữ liệu dịch vụ thật.

6.1.2 Trạng thái S1–S10

Trong Bảng 6.1, “thực nghiệm” nghĩa tác vụ đã có đầu vào và metric chạy được; không có nghĩa scenario đã được giải quyết đầy đủ. “Lý thuyết” chỉ bảo đảm có điều kiện của kernel Geo-I và phép hợp thành. “Proxy” là một đại diện hẹp hơn target đã định nghĩa.

Bảng 6.1: Phân loại bằng chứng hiện tại theo scenario.

S	Target	Bằng chứng	Giới hạn khi kết luận
S1	Vị trí hiện tại	Thực nghiệm phát triển; lý thuyết tọa độ có điều kiện	Paper-v2 có Hit100/MAE. Chưa có xác nhận S1 mới cho cấu hình L30; ε không tự quyết định attack score.
S2	Nơi dừng	Thực nghiệm phát triển	Đo trên đoạn dừng có kiểm soát; chưa bao phủ mọi thời lượng, mức nhiễu GPS và thông tin phụ trợ về điểm dừng.
S3	Đường đã đi	Thực nghiệm phát triển	Giải mã chuỗi bằng bank hữu hạn. Validity/độ hợp lý của Q không phải metric riêng tư.
S4	Cùng người hoặc phương tiện	Thực nghiệm nhân tổng hợp; chưa đo metadata	Tách người và xe; các cặp trong cùng family phụ thuộc. Không bảo vệ account, IP, biển số hay phản ứng bằng Geo-I.
S5	Cạnh đường kế tiếp	Proxy cũ; thực nghiệm native ứng viên	Pilot mới chấm edge thật tại fork hai lựa chọn; không phải dự báo cạnh trong thế giới mở.
S6	Đích tương lai	Proxy cũ; thực nghiệm native có lịch sử	Sáu lịch sử và prefix chuyển hiện tại, hai đích công khai. Chưa xét attacker đã liên kết tất cả chuyển truy vấn.
S7	Nội dung hoặc ý định query	Kiểm thử bất biến request; thực nghiệm phát triển	Đổi purpose local không đổi request có cùng protected state. Tương quan intent–location vẫn có thể tiết lộ ý định; không phải privacy vô điều kiện cho intent.
S8	Suy luận từ người đồng hành	Chẩn đoán lịch sử, bank hữu hạn	So bật/tắt quan sát đồng hành trên ba family. RNG lịch sử có seed tái tạo; chưa xác nhận cho Epoch8/L30, attacker biết seed hoặc privacy cấp nhóm.

S	Target	Bằng chứng	Giới hạn khi kết luận
S9	Điểm xuất phát	Thực nghiệm end-point phát triển	Bank hình học và học có điều chỉnh theo output; cohort đã xem. Không đồng nhất che đầu, thêm nhiễu và ẩn thời điểm bắt đầu.
S10	Điểm kết thúc	Thực nghiệm end-point phát triển	Giữ cả bank/selector thất bại. Hit100 bằng 0 ở hai phương pháp không chứng minh chênh lệch; chưa xác nhận endpoint trên cohort độc lập mới.

6.2 Metric chung và metric của công trình gốc

Output của đối chứng không cùng loại: có phương pháp công bố một tọa độ thay thế, có tập chứa tọa độ thật và dummy, có tập Q chỉ gồm tọa độ được bảo vệ, hoặc một bộ quỹ đạo tổng hợp offline. Vì thế, một metric giả định có “thành viên thật trong tập công bố” không thể được áp trực tiếp cho Q-only. Không được gán ASR bằng 100% chỉ vì tọa độ thật không có trong tập Q, hoặc biến một failure của bộ sinh quỹ đạo thành thành tích riêng tư.

Đánh giá dùng hai lớp bổ sung. Lớp chung chấm target mà attacker suy ra từ đúng output được cấp: MAE và Hit tại ngưỡng công khai cho vị trí; balanced accuracy, log-loss hoặc AUC cho phân loại; Recall@5 cho POI; request/byte cho chi phí. Lớp metric gốc chỉ tính khi có đủ input và đúng ý nghĩa của output. Các ô thiếu dữ liệu giữ N/A cùng lý do.

Bảng 6.2: Phạm vi metric gốc trong hồ sơ bằng chứng hiện tại.

Metric	Có thể đọc từ evidence	Không được suy rộng
EIE dạng point estimate	Khi cùng decoder, khoảng cách và phép gộp, bằng MAE đã báo cáo.	Không phải một bằng chứng riêng tư độc lập thứ hai; posterior EIE cần posterior phù hợp.
Δc của TransProtect	Một diagnostic riêng tính chi phí đường có hướng trên prior POI công khai.	Archive đối chứng thiếu cost table/prior gốc; diagnostic Q-only không lấp N/A hoặc chứng nhận tái lập paper.
Entropy, ASR, DER	Chỉ có nghĩa khi có prior/posterior, thành viên thật và quy tắc khả thi tương ứng.	Không áp trực tiếp cho Q-only; DER hay dummy hợp lý không đồng nghĩa attacker sai.
Số đường khó phân biệt	Cần quy tắc thời gian tới/hướng đi và số query kề nhau tương thích nguồn.	Không thay bằng số Q hoặc số đường hợp lệ trên bản đồ.
CoP/JSD/beacon linkage	Cần trạm sạc, dataset tổng hợp ghép cặp hoặc beacon/pseudonym trace đúng hợp đồng.	Không coi CoP, JSD, Recall và MAE là cùng một privacy score.

Một adaptation chưa đạt fidelity của mô hình học, output protocol và attacker gốc được ghi dấu *. So sánh chung có ích để phân biện thiết kế, nhưng không gọi là tái lập trung thành

hoặc chứng minh thắng paper đã công bố. Ngoài split và dữ liệu, cần đọc cùng số tọa độ gửi, chi phí phản hồi và tổng cap; hai phương pháp có cùng metric không tự có cùng tài nguyên hoặc cùng bảo đảm.

6.2.1 Mẫu số và khoảng tin cậy

Với purpose p , category c và thời điểm t , bộ tham chiếu $R_{p,c,t}$ được xếp hạng từ GPS và điều kiện query riêng ở phía evaluator. Kết quả thiết bị $A_{p,c,t}$ chỉ được lấy từ các POI đã nhận và còn hiệu lực. Khi tham chiếu không rỗng,

$$r_{p,c,t} = \frac{|A_{p,c,t} \cap R_{p,c,t}|}{|R_{p,c,t}|}. \quad (6.1)$$

Khi không có POI tham chiếu phù hợp hoặc tới được, metric là N/A. Không đổi N/A thành 0 hoặc 1; đồng thời báo số category và cửa sổ có tham chiếu.

Kết quả fresh lấy trung bình category có tham chiếu tại mỗi event, rồi gộp các event trong mỗi purpose, các lần ngẫu nhiên trong mỗi family và các purpose được định nghĩa với trọng số đều. Cuối cùng mỗi family có cùng trọng số. Các draw có cùng inventory tham chiếu. Số cửa sổ hoặc số request không được dùng như số subject độc lập. Bootstrap ghép lấy lại toàn bộ family 10.000 lần và giữ ba draw bên trong; báo percentile 2,5% và 97,5% của chênh lệch L30–L20. Khoảng này mô tả biến thiên giữa nhóm tuyến của generator hiện tại, không bao gồm bất định của thành phố khác, đo GPS thật hoặc lựa chọn thiết kế khác.

6.3 Kết quả xác nhận: tăng độ sâu phản hồi trên cùng Q

Hai vòng thử cải thiện mục tiêu chọn Q không đủ điều kiện được chọn. Bước tiếp theo giữ planner legacy_110, chữ ký nội bộ L10, K=5 và top-5 local; chỉ tăng số POI tối đa cho mỗi category ở mỗi Q mà dịch vụ trả về. L30 không có nghĩa 30 điểm nhiều hay 30 lần đọc GPS. Các category được yêu cầu và độ sâu là cấu hình công khai, không phụ thuộc purpose riêng.

Trên development, thử L20/30/40/60 và chọn độ sâu nhỏ nhất tăng utility ít nhất 2 điểm phần trăm, không giảm nearest và có byte phản hồi không quá 2,5 lần L20. L30 được chọn dù L40/L60 cũng đủ gate; không chọn độ sâu theo điểm test. Quy tắc fresh được khóa trước generation/scoring: mean gain ít nhất 2 điểm phần trăm, cận dưới CI ghép 95% dương và gain dương ở cả ba draw.

Cả ba điều kiện fresh đều đạt. Gain theo draw là 2,867, 2,929 và 3,126 điểm phần trăm. Trung bình của 25% family có utility thấp nhất tăng từ 83,565% lên 88,046%; đây là chênh lệch của hai tail mean, không phải tail mean của các chênh lệch. Các khoảng theo purpose và tail là phân tích phụ, chưa hiệu chỉnh nhiều phép so sánh.

Purpose within-radius có 42 258/108 684 category references và 17 577/18 114 cửa sổ

Bảng 6.3: Fresh test: Recall@5 conditional theo purpose, phản hồi hiện tại, 24 family. Đơn vị Recall là %; gain và CI là điểm phần trăm.

Purpose	L20	L30	Gain	CI ghép 95%
Gần nhất	92,449	94,680	+2,230	[1,741; 2,732]
Nhanh nhất	92,449	94,678	+2,229	[1,741; 2,731]
Trong bán kính	81,694	86,879	+5,185	[3,992; 6,396]
Ít vòng đường nhất	92,266	94,516	+2,250	[1,733; 2,798]
Trung bình đều purpose	89,714	92,688	+2,974	[2,308; 3,646]

được định nghĩa. Ba purpose còn lại có toàn bộ tham chiếu category được định nghĩa trong test. Gain trong Bảng 6.3 vì vậy là chất lượng có điều kiện trên nơi có tham chiếu; tăng L không tạo ra POI ở nơi không có mục tiêu phù hợp. GPS và điểm đến riêng của evaluator dùng để chấm utility tại event không đi vào planner Q hay server.

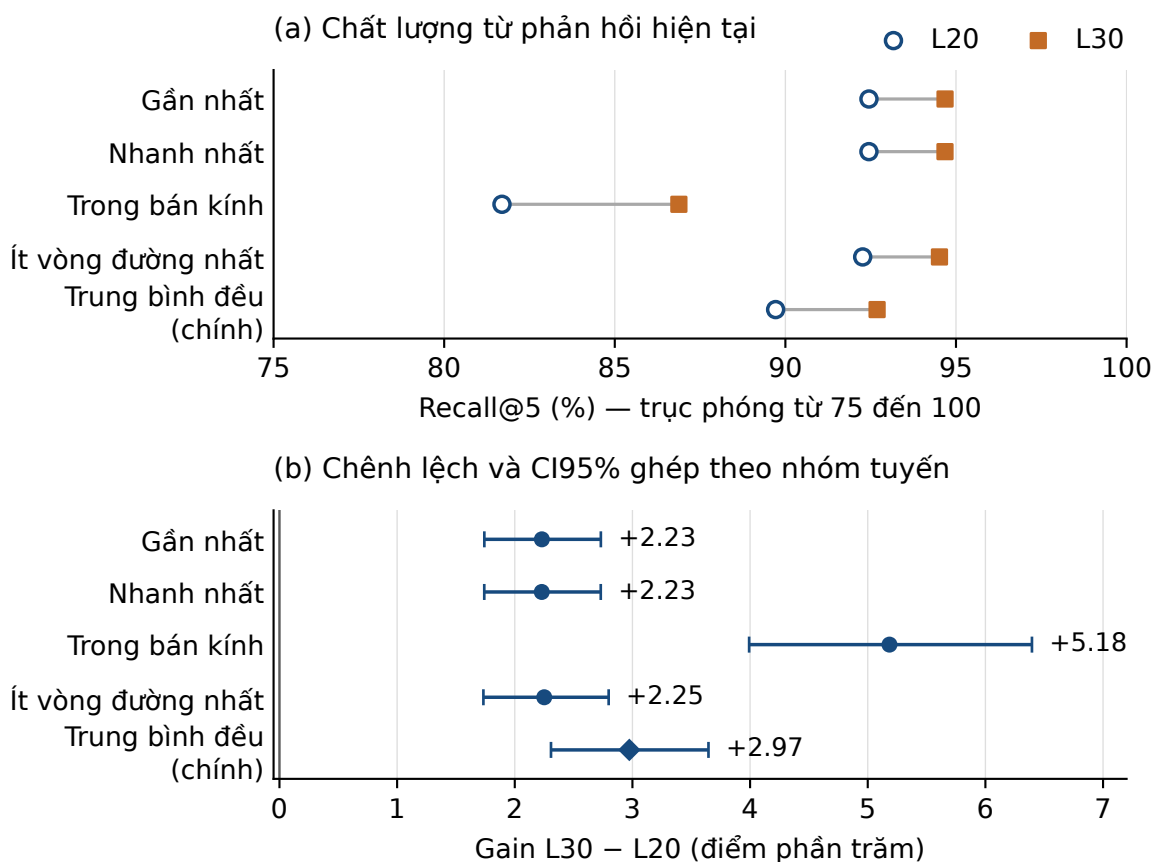
Bảng 6.4: Chi phí JSON ứng dụng trên fresh test. Mỗi bộ phản hồi tính cả POI trùng giữa các Q.

Cấu hình	Requests	Request bytes	Reply bytes
L20	90 570	13 678 985	494 713 236
L30	90 570	13 678 985	648 578 577

Byte phản hồi tăng 31,102%, còn request và request bytes giữ nguyên. Đây là lượng compact JSON được tính từ bản tin thực trong simulator; chưa đo HTTP/TLS, latency, pin hoặc chi phí nhà cung cấp. Không diễn giải lịch đọc GPS bảo vệ cách 60 giây thành mức tiết kiệm năng lượng điện thoại.

Kiểm chứng độc lập đã xác nhận nguyên vẹn 108 bundle, bản tin Q/lịch gửi, neo và ledger; tái dựng utility/cost L20, prefix L30 và các phép tính ghép family. Kết quả current-only là primary. Cache tĩnh theo epoch tăng từ 98,808% lên 99,136%, chỉ 0,328 điểm phần trăm, là kết quả phụ khác hợp đồng current-only; không dùng số cache để thay điểm primary.

24 nhóm tuyến mới × 3 lần lấy mẫu/nhóm; tổng hợp cùng bản đồ



Reply JSON: 494.71 → 648.58 MB (+31.10%).

90,570 requests; Q, GPS bảo vệ và ngân sách giữ nguyên.

Recall khi có đáp án tham chiếu; CI theo từng mục đích là phân tích phụ.

MB = 10⁶ byte; chưa đo HTTP/TLS, độ trễ hoặc năng lượng thiết bị.

Hình 6.1: Fresh L30–L20: Recall có điều kiện và CI95% ghép nhóm trên cùng Q. Trục Recall phóng từ 75–100%; khoảng theo purpose là phân tích phụ chưa hiệu chỉnh nhiều phép so sánh. Hình định dạng lại thống kê đã lưu, không chấm thêm cấu hình trên fresh.

6.4 Nhạy cảm của xếp hạng cục bộ với GPS cập nhật mỗi 60 giây

Kết quả L30 trước đó giả định bộ xếp hạng có GPS đúng tại mỗi sự kiện. Thử nghiệm này kiểm tra khoảng cách giữa giả định đó và một nguồn vị trí cục bộ thưa hơn. Nó phát lại 18 114 sự kiện của 24 nhóm tuyến đã xem, mỗi nhóm 3 lượt sinh (draw); đây là **chẩn đoán phụ**, không phải xác nhận mới. Catalogue và phản hồi tĩnh được giữ nguyên. Mọi tọa độ Q, lịch mạng, neo

Geo-I, sổ ngân sách và chi phí của từng mức L20/L30 đều giống nguồn đã chốt.¹

Hai đồng hồ GPS khác nhau. Bộ cung cấp GPS cho Geo-I (supplier) đã chạy trước trên GPS tổng hợp chính xác; thử nghiệm không làm nhiều đầu vào của cơ chế đó. Riêng bộ xếp hạng cục bộ nhận 11 fix tại các mốc công khai 0, 60, ..., 600 s, độc lập với cap và quyết định đọc của supplier. Tổng cộng 6336 fix ảo không phải tổng số lần GNSS của điện thoại, cũng không chứng minh tiết kiệm pin. GPS đúng tại mọi sự kiện chỉ là đối chứng lý tưởng (oracle).

Giữ fix dùng tọa độ đo gần nhất. Ngoại suy dùng đúng hai fix quá khứ: lấy vận tốc từ hiệu tọa độ phẳng chia thời gian, chặn độ lớn ở 8 m/s rồi kéo tới sự kiện hiện tại. Khi chỉ có một fix, nó giữ fix đó. Ước lượng được snap tới đỉnh gần nhất của graph công khai; không nhận heading SUMO, làn thật, tuyến thật hoặc fix tương lai. Mỗi fix có nhiều Gaussian tổng hợp với độ lệch chuẩn từng trục $\sigma \in \{0, 5, 15\}$ m; đây không phải mô hình sai số GPS đã đo. Cùng offset được dùng cho giữ/ngoại suy và L20/L30. Trạng thái logic cần một hoặc hai fix; evaluator vẫn nạp tape và graph đầy đủ, nên đây không phải phép đo bộ nhớ thiết bị.

Đáp án chuẩn luôn xếp từ GPS thật *tại sự kiện*, còn đáp án thiết bị xếp từ vị trí ước lượng trên đúng tập POI đã nhận. Reference rỗng giữ N/A; reference có đáp án nhưng vị trí ước lượng không có đường tới hoặc không trả được POI thì Recall bằng 0. Cả hai mức L đã khôi phục toàn bộ sáu chỉ số/mẫu số của đối chứng GPS lý tưởng trước khi chấm các cấu hình mới.

Bảng 6.5: Sai số vị trí trung bình theo sự kiện và Recall@5 trung bình theo nhóm/mục đích. Sai số sau snap so với GPS thật, không phải khoảng cách tới GPS đo. σ là độ lệch chuẩn từng trục.

Vị trí cục bộ	Trước snap (m)	Sau snap (m)	Recall4 L20 (%)	Recall4 L30 (%)
GPS chính xác mỗi event	0,0	6,5	89,71	92,69
Giữ fix, $\sigma = 0$ m	66,3	69,9	86,74	89,35
Giữ fix, $\sigma = 5$ m	70,3	70,7	84,53	86,93
Giữ fix, $\sigma = 15$ m	78,5	76,5	82,77	85,02
Ngoại suy, $\sigma = 0$ m	56,8	59,4	85,78	88,28
Ngoại suy, $\sigma = 5$ m	61,6	60,9	83,80	86,13
Ngoại suy, $\sigma = 15$ m	72,5	68,8	82,54	84,77

L30 tăng Recall từ 2,24 đến 2,61 điểm phần trăm so L20 trong sáu biến thể GPS thừa/nhiều, nhưng không phục hồi hoàn toàn chất lượng của oracle. Giữ fix 60 s làm Recall giảm, và nhiều 5/15 m làm giảm thêm. **Ngoại suy giảm sai số vị trí trung bình nhưng cho Recall thấp hơn giữ fix ở cả ba mức nhiều**, tại cả L20 và L30. Do đó không nhận nó làm cải tiến đã đạt. Khoảng cách Euclid trung bình nhỏ hơn chưa đủ để bảo đảm thứ tự POI và điều kiện đường/bán kính đúng; nguyên nhân theo từng kiểu rẽ hoặc nhầm lẫn còn cần kiểm tra riêng.

Detour vẫn giả định thiết bị biết đích thật từ trước. Đích được lấy từ nguồn evaluator, không cung cấp cho bộ ước lượng vị trí hoặc planner Q. Bảng dưới bỏ purpose detour để tránh

¹Protocol, bảng nhiều, kết quả và kiểm chứng độc lập: [artifacts/benchmarks/local_gps_robustness_20261007_v1/](#).

quy lợi ích của oracle đích cho khả năng ước lượng GPS; kết luận ngoại suy kém hơn giữ fix vẫn còn.

Bảng 6.6: Recall@5 của ba mục đích không dùng đích: gần nhất, đến nhanh nhất và trong bán kính.

Vị trí cục bộ	Recall3 L20 (%)	Recall3 L30 (%)
GPS chính xác mỗi event	88,86	92,08
Giữ fix, $\sigma = 0$ m	85,19	87,97
Giữ fix, $\sigma = 5$ m	82,51	85,05
Giữ fix, $\sigma = 15$ m	80,44	82,81
Ngoại suy, $\sigma = 0$ m	84,07	86,73
Ngoại suy, $\sigma = 5$ m	81,68	84,14
Ngoại suy, $\sigma = 15$ m	80,18	82,54

Bảng 6.7: Điều kiện bán kính đường thật tại L30. Đếm theo POI hoặc category–event, có lặp qua draw; không phải tỷ lệ người dùng bị lỗi.

Vị trí cục bộ	Recall bán kính (%)	Ngoài miền thật / POI trả	Đáp án rỗng / reference có đáp án
GPS chính xác mỗi event	86,88	0/107 776	3 231/42 258
Giữ fix, $\sigma = 0$ m	78,44	7 241/106 303	5 021/42 258
Giữ fix, $\sigma = 5$ m	72,85	12 062/105 756	5 935/42 258
Giữ fix, $\sigma = 15$ m	69,02	16 430/106 488	6 609/42 258
Ngoại suy, $\sigma = 0$ m	76,49	9 443/106 519	5 099/42 258
Ngoại suy, $\sigma = 5$ m	71,64	13 624/106 094	5 968/42 258
Ngoại suy, $\sigma = 15$ m	68,92	17 359/107 622	6 431/42 258

Các POI ngoài điều kiện thật không được tính thành completion hợp lệ. Reference-empty giữ N/A; sự kiện không trả được đáp án vẫn nằm trong mẫu số reference thật có đáp án. Đây là bằng chứng độ nhảy trên tuyến tổng hợp cùng bản đồ và trạng thái POI tĩnh. Nó chưa đánh giá GPS thực, năng lượng, sai số hướng/làn có tương quan hoặc GPS sai đồng thời với trạng thái dịch vụ thay đổi; không làm tăng bảo đảm riêng tư của Geo-I.

6.5 Pilot native: suy luận tương lai và đối chứng REM–Planar

S5 cũ dùng GPS sau 20 giây như một proxy; classifier tên edge có Raw accuracy bằng 0 khi edge test chưa xuất hiện trong train nên không đủ positive control. Pilot native mới chấm hình học của hai cạnh ứng viên và dùng ID cạnh thật để xuất đáp án. S6 dùng sáu chuyển lịch sử công khai và prefix một chuyển truy vấn để chọn một trong hai đích; hai chuyển query thường lệ/ít gặp được cân bằng. Tỷ lệ 5/6 của lịch sử không được thay cho prior nhãn test.

Hai đồng hồ dự báo có vai trò khác nhau. Trước fork, prefix GPS giống nhau ở hai nhánh, nên Raw 50% là mơ hồ vốn có. Khi xe đang rẽ trên hai internal lane khác nhau nhưng cạnh tiếp theo còn ở tương lai, Raw đạt 100%; đây mới là positive control có tín hiệu. Attacker được cấp hai đường và hai đích ứng viên công khai, không được cấp route tương lai hoặc lựa chọn riêng tư. Fit dùng train, chọn attacker trên selection rồi giữ nguyên khi báo test.

Bảng 6.8: Pilot matched REM–Planar, sáu test family, 12 query dự báo ở đồng hồ đang rẽ. Utility dùng L20; planner signature L10. Cùng map, clock, K và cap. Các cột là %.

	S5 đúng cạnh	S6 Hit100	Recall hiện tại	Recall cache tĩnh
GPS thật	100,0	100,0	100,000	100,000
REM–Geo-I	50,0	50,0	94,693	99,905
Planar–Geo-I	50,0	50,0	96,999	99,352

Planar tốt hơn REM về utility current-only trong pilot này, còn REM tốt hơn khi dùng cache tĩnh có version qua tám phiên. Cả hai có attack accuracy đã chọn bằng 50%; không dùng tie đó để khẳng định REM có privacy tốt hơn. MAE đích, dự đoán từng family và toàn bank được giữ để đọc thêm. Pilot tách được ảnh hưởng anchor khi giữ cùng tài nguyên, nhưng chưa chứng minh một anchor thắng trên mọi tình huống.

Utility pilot chỉ có 1.402/1.510 cửa sổ có tham chiếu; riêng đoạn 400–600s có 462/528. Sáu phiên của một family không có tham chiếu trong toàn đoạn cuối. Tập derived_readout_v2.json sửa đúng mẫu số session cold/warm của aggregate cũ; giữ bản cũ và không đổi Q, attack score hay ground truth. Cache tĩnh chỉ hợp lệ cho catalogue version đã biết, trong phạm vi epoch/admission và invalidation đã khai báo. Phản hồi về tình trạng còn chỗ hoặc khả dụng động cần clock mới; điểm utility tĩnh không chứng minh trạng thái đó.

Pilot ngân sách trước đó còn so SessionReset với Epoch8 ở tổng cap khác nhau. So sánh đó kiểm tra allocation và utility, không phải superiority ở ngân sách bằng nhau. Với cấu hình epoch hiện tại, $H = 12$ hiệu chuẩn 23 đơn vị, $u = 0,00125 \text{ m}^{-1}$ và cap mỗi slot $0,02875 \text{ m}^{-1}$; tám cap cộng thành $0,23 \text{ m}^{-1}$. H không phải giới hạn cứng 12 lần đọc GPS: số phép đo được chấp nhận phụ thuộc nhánh reuse/refresh và bước dự phòng trước phép đọc tiếp theo.

6.6 Những kết quả phát triển bổ sung

6.6.1 S1–S3 và đối chứng lịch sử

Hàng BR dùng đúng method ID br_private, không phải br_selected hoặc cấu hình L30 hiện tại. Bank gồm các decoder thống kê, đường và Shadow kNN; MAE và Hit có selector riêng trên attack validation. Các phương pháp dùng cùng trace và service trong cohort này nhưng số tọa độ công bố và bảo đảm ngân sách khác nhau. BR có Hit100 thấp hơn các adaptation hiện thị,

Bảng 6.9: Paper-v2 lịch sử, K=5, 12 chuyển test, ba seed SUMO. Mỗi ô: Hit100% ↓ / MAE m ↑ / Recall@5% ↑. * là local adaptation.

Phương pháp	S1	S2	S3
GPS thật	100,00 / 13 / 100,00	100,00 / 39 / 100,00	96,43 / 23 / 100,00
DLS*	58,33 / 1318 / 100,00	100,00 / 39 / 100,00	31,21 / 1688 / 100,00
TransProtect*	83,33 / 84 / 97,78	66,67 / 88 / 97,19	69,28 / 99 / 97,93
Semantic*	100,00 / 11 / 100,00	100,00 / 42 / 100,00	40,58 / 257 / 100,00
BR-Geo-I lịch sử	33,33 / 299 / 95,83	22,22 / 247 / 97,01	7,44 / 776 / 87,67

đồng thời Recall S3 thấp hơn và DLS có MAE S1/S3 lớn hơn BR. Đây là trade-off, không phải thắng mọi metric. AnotherMe complete-route có các trường hợp N/A và một failure S3; chúng không được chấm thành private thành công. Không ghép điểm lịch sử này vào bảng fresh L30.

6.6.2 S4 và S7: tác vụ hẹp hơn bảo vệ danh tính/ý định đầy đủ

S4 development đánh giá 45 cặp test của ba family, tách nhãn cùng người tổng hợp và cùng phương tiện tổng hợp. Balanced accuracy Raw/GeoI-Slack lần lượt là 69,44/43,06% cho người và 62,50/52,78% cho phương tiện. Chỉ 20% cặp cùng nhãn nên accuracy thông thường có baseline “luôn khác” 80%. Giá trị dưới 50% có thể do calibration hoặc selector; không phải mức bảo vệ tốt hơn ngẫu nhiên. Một test family vẫn có AUC liên kết người 0,861, cho thấy trung bình che mất một trường hợp còn rõ. Không coi 45 cặp phụ thuộc là 45 người độc lập hoặc suy ra ẩn account/IP.

S7 có một gate trực tiếp hơn: với cùng protected state và lịch công khai, đổi purpose, radius hoặc destination ở bước local không tạo thêm request, không đổi Q và không thêm phép bảo vệ GPS. Trong sequence diagnostic ba lớp intent và chín record test, control công bố meta-data có balanced accuracy 100% ở prefix 20/40s, còn fixed full-cover request là 33,33%. Đây là bằng chứng chống kênh rò do nội dung request trong thiết kế đó. Các ý định được ghép counterfactual trên cùng mobility; tương quan intent–location trong đời thực chưa được giải quyết bởi phép bất biến này. Vì vậy S7 được báo là request noninterference có điều kiện, không phải intent privacy vô điều kiện.

6.6.3 S8: chặn đoán suy luận từ người đồng hành

Phép thử này bổ sung một phép đo hẹp cho S8: attacker định vị mục tiêu khi chỉ thấy transcript mục tiêu và khi thấy thêm transcript một người đồng hành. Dữ liệu là cặp xe SUMO thực sự xuất hiện đồng thời, gồm đồng hành một phần rồi tách và đi chung toàn tuyến. Không tạo người đồng hành bằng cách ghép các chuyến lịch sử nối tiếp của cohort native mới. Tên tài khoản liên kết và độ lệch giữa lần xuất hiện công khai đầu tiên được cấp rõ cho attacker; nhãn quan hệ và thời điểm GPS thật ở gần nhau không đi vào feature.

Đây là chẩn đoán attacker thông kê trên mô hình lịch sử, không phải xác nhận riêng tư cho cấu hình hiện tại. Các Q là bản đã khóa của GeoI-Slack trên mạng công khai tái dựng, $B = 0,24 \text{ m}^{-1}$, $H=12$, cap không quá $0,23 \text{ m}^{-1}$ mỗi phiên và đọc bảo vệ mỗi 60 giây. Hạt giống tổng hợp cũ có thể tái tạo theo mã phiên; bank này không khai thác việc khôi phục RNG. Vì vậy kết quả không xác nhận bảo vệ trước attacker biết trạng thái ngẫu nhiên, GeoI-EPOCH8/L30 hoặc quyền riêng tư cấp nhóm.

Thí nghiệm giữ 22 cặp đã đạt điều kiện, chia 6/3/3 family để học/chọn/đánh giá. Phần đánh giá có ba family, năm cặp và 41 pair-event, nhưng chỉ **24 event mục tiêu duy nhất**: cùng quỹ đạo mục tiêu được dùng với hai loại đồng hành. Các case có cùng trọng số bên trong family rồi các family có trọng số đều. Không dùng 41 event như 41 subject độc lập hoặc tính CI theo từng tick. Đây là cohort đã xem, một draw được giữ lại.

Tại mỗi tick mục tiêu, cả hai prefix đều dùng ở cùng mốc công khai. Không lấy mẫu người đồng hành ở tương lai chỉ vì nó gần nhất về thời gian. Năm pair-event đầu chưa có quan sát đồng hành vẫn được giữ với cờ missing. Raw phụ trợ là transcript một tọa độ đã được cấp *công khai* trong control, cùng lịch 60 giây; không cấp thêm GPS riêng của evaluator.

Bảng 6.10: S8 lịch sử: attacker được chọn bằng MAE trên selection; MAE thấp và Hit100 cao nghĩa định vị tốt hơn.

Quan sát	Attacker được chọn	MAE (m)	Hit100 (%)
Chỉ mục tiêu	Tâm Q cuối	664,3	3,70
Thêm đồng hành đã bảo vệ	Tâm Q cuối	664,3	3,70
Thêm GPS đồng hành công khai	Ngoại suy đồng hành	594,3	1,85
Thêm người khác, đã bảo vệ	Tâm Q cuối	664,3	3,70
GPS mục tiêu công khai	Vị trí Raw cuối	0,0	100,00

Bank giữ ExtraTrees, kNN và các heuristic hình học công khai; chỉ học trên train, chọn trên selection và lưu lựa chọn trước dự đoán test. Bank joint cũng được phép bỏ qua người đồng hành. Cả joint protected và control đối tác không liên quan đều chọn centroid của tập Q mới nhất, nên chưa thấy gain thêm trong bank này. **Kết quả bằng nhau không chứng minh hai transcript độc lập hoặc S8 đã được bảo vệ đầy đủ.** Các model học khái quát hoá kém sang ba nhóm tuyến; chưa có decoder joint mobility biết cơ chế đầy đủ hay phép thử khôi phục seed.

Raw phụ trợ giảm MAE từ 664,27 xuống 594,33 m nhưng Hit100 cũng giảm; không có cải thiện đồng đều mọi metric. Raw mục tiêu đạt lỗi 0, xác nhận target và đồng hồ của control. Geo-I giới hạn thay đổi của phân phối output, không bảo đảm sai số tuyệt đối lớn khi thông tin phụ đã định vị người dùng. Các công bố độc lập về cùng vị trí phải xét hợp thành trong mô hình lý tưởng. [33, 36]

Checker riêng đã PASS ancestry, prefix nhân quả, feature, phép học/chọn và mẫu số family; toàn bank và dự đoán được giữ ở artifacts/benchmarks/s8_companion_inference_20261007_v1/. Không đổi Q, GPS hay label để đạt kết quả. Cần dữ liệu đồng hành trên mạng native hiện tại, nhiều family và attacker joint mạnh hơn trước khi kết luận cho mô hình chính

hoặc thêm cơ chế phối hợp công bố.

6.6.4 S9–S10: tăng độ mạnh đánh giá trước khi kết luận về defense

Vòng endpoint đã giữ mọi Q và lịch gửi nhưng mở rộng attacker bằng thống kê tập điểm, ngoại suy, slot/track, Hungarian nổi hình học, kNN và Extra Trees. Xáo Q riêng tư bỏ nhãn slot bền vững nhưng không ngăn geometric linking. Kết quả expanded bank cũng chỉ ra selector trên hai family có thể chọn learner tốt ở selection nhưng kém ở các nhóm tiếp theo; không lấy MAE test lớn do selector thất bại làm đóng góp bảo vệ.

Vòng robust tiếp theo dùng leave-one-family-out trên tám fit family cùng hai selection family. MAE được chọn bằng mean family cộng một SE; Hit được chọn bằng mean trừ một SE, hòa bằng tên đã quy định. SE là penalty lựa chọn, không phải CI. Các phương pháp và mọi candidate/fold đều được giữ. Nhóm 1205–1232 đã xem ở vòng trước nên Bảng 6.11 là development.

Bảng 6.11: Endpoint development: 28 family, 112 session/rep cho mỗi phương pháp. Mỗi ô: Hit100% / MAE m / Hit500%. Attacker được chọn riêng cho từng loss.

Phương pháp	S9	S10
GPS thật	100,00 / 0,0 / 100,00	100,00 / 0,0 / 100,00
GeoI-Slack L20	1,79 / 789,9 / 24,11	0,00 / 757,7 / 12,50
GeoI-Endpoint20	0,00 / 1406,7 / 7,14	0,00 / 1337,2 / 4,46

Endpoint20 là cấu hình scale025/L20 riêng, không phải thành phần đã được xác nhận của cấu hình L30. So cùng L20 bằng selector robust, MAE S10 tăng 579,4m với CI ghép family [468,2; 695,8]m; Hit500 giảm 8,04 điểm phần trăm nhưng CI [−16,96; 0] còn chạm 0. Hit100 của cả hai cùng bằng 0 nên cột đó không chứng minh edge. Rule mới giảm vấn đề generalization ở L20 thường, nhưng Endpoint20 vẫn có gap MAE validation–readout khoảng 171m; một số selector Hit còn kém control cũ. Chưa có bằng chứng attacker bank tối ưu hay xác nhận độc lập cho endpoint. Giữ lịch đầu/cuối không delay không đồng nghĩa ẩn thời điểm bắt đầu, kết thúc hoặc cơ chế tấn công dựa metadata.

6.7 Kết quả âm và đối chứng tải toàn bộ catalogue

Vòng 1 thử mean/tail objective; vòng 2 chuẩn hóa khối lượng theo purpose và category có tham chiếu. Cả hai cần gain tối thiểu 1 điểm phần trăm và các guard endpoint/future đã khóa. Selector đều trả NONE; không mở fresh để tìm candidate thắng và không đổi threshold sau điểm selection. Bảng lưu cả candidate giảm utility. Những guard này là tiêu chí phát triển hữu hạn, không phải phép kiểm định tương đương về riêng tư.

Bảng 6.12: Hai vòng đổi mục tiêu chọn Q trên development: gain utility selection so legacy, đơn vị điểm phần trăm. Không phương án nào được chọn.

Vòng	Candidate	Gain	Gate không đạt
Vòng 1	aligned_nearest	-0,061	Thiếu gain
Vòng 1	multi_mean	-0,411	Thiếu gain
Vòng 1	tail25	0,437	Thiếu gain; không qua S5/S6
Vòng 1	tail50	0,433	Thiếu gain; không qua S5/S6
Vòng 2	aligned_nearest	-0,061	Thiếu gain
Vòng 2	normalized_mean	0,118	Thiếu gain
Vòng 2	normalized_tight	-0,345	Thiếu gain
Vòng 2	normalized_tail	-0,344	Thiếu gain

Một negative control ở cấp ứng dụng còn quan trọng hơn: nếu 418 POI tĩnh của khu vực và catalogue version được tải về toàn bộ từ đầu epoch, thiết bị có thể xếp hạng cả bốn purpose tại chỗ. Bulk có Recall 100% trên mọi tham chiếu được định nghĩa vì bộ tham chiếu là tập con của chính catalogue đó. Đây là full-catalogue oracle, không phải kết quả privacy tốt hơn do thêm nhiễu. Mỗi family chỉ có một request không chứa tọa độ, 196 request bytes và 36.132 reply bytes; không có request mới khi đổi query local. Trong sáu family test pilot, tổng bulk là 217.968 bytes, so REM online 42.376.064 bytes. Không đo thời gian truyền hoặc timing của người dùng, và không mô phỏng chúng bằng số ms của thuật toán.

Bulk giả định được phép tải đầy đủ, biết khu vực công khai, có bản đồ và catalogue đúng version, không có trạng thái khả dụng động hoặc kết quả chỉ server biết. Khi các giả định này đúng, cần biện minh vì sao dùng truy vấn online thay vì giải pháp local đơn giản hơn. Do đó điểm Recall cao trong simulator tĩnh chưa đủ làm đóng góp ứng dụng độc lập; dữ liệu dịch vụ động, giới hạn bulk và chi phí cập nhật cần được đo riêng.

6.8 Kiểm tra trạng thái dịch vụ thay đổi theo thời gian

Catalogue tĩnh nhỏ cho phép tải toàn bộ POI rồi tìm kiếm tại thiết bị. Để kiểm tra một điều kiện gần với dịch vụ có trạng thái thay đổi, thí nghiệm bổ sung trạng thái *đang khả dụng* cho mỗi POI theo từng epoch công khai 60 giây. Nó trả lời câu hỏi hẹp: khi phản hồi bị giới hạn ở top-L, thiết bị có giữ được chất lượng tìm kiếm và tránh dùng trạng thái hết hạn hay không? Đây là kiểm tra độ nhạy trên dữ liệu đã xem, không phải một xác nhận mới hoặc phép đo riêng tư bổ sung.

6.8.1 Hợp đồng phản hồi và cache còn hiệu lực

Dịch vụ lấy top-L POI theo vị trí tĩnh trong từng category, rồi gán bit khả dụng hiện tại cho các ID đó. Nó không lọc POI khả dụng trước khi lấy top-L. Thiết bị vẫn gửi tất cả category

theo lịch cố định; purpose, bán kính và đích riêng chỉ dùng để xếp hạng tại thiết bị. L20 và L30 dùng đúng Q, lịch, neo và ledger đã lưu; không tạo thêm điểm bảo vệ hoặc lần đọc GPS. Trường epoch và yêu cầu trạng thái được thêm công khai vào bản tin dịch vụ.

Hai chính sách local được so sánh. **Current-only** dùng các POI nhận ở event hiện tại. **Cache epoch60** cộng dồn các phản hồi đã nhận trong cùng epoch tuyệt đối, nên không thêm request hoặc byte. ID và thông tin tĩnh có thể được giữ lâu hơn, nhưng bit trạng thái hết hạn khi qua epoch. Epoch được tính bằng thời gian tuyệt đối của tám phiên, không bắt đầu lại từ 0 ở mỗi chuyến. Thiết bị chỉ biết bit đã nhận qua API.

Cần phân biệt ba trường hợp: POI chưa được truy hồi; có thông tin tĩnh nhưng *chưa biết trạng thái hiện tại*; và được biết là không khả dụng. Không suy “không khả dụng” từ việc POI vắng trong phản hồi. Câu trả lời live chỉ chứa POI có trạng thái hiện tại đã biết và đang khả dụng. Tham chiếu là top-5 POI hiện đang khả dụng theo từng purpose/category. Tham chiếu rỗng giữ N/A; nếu tham chiếu tồn tại nhưng không có ứng viên hợp lệ, Recall bằng 0.

6.8.2 Workload và kết quả có kiểm soát

Workload được khóa trước khi chấm: 418 POI, 88 epoch quan sát và xác suất khả dụng 0,5, sinh bằng hash của ID, epoch và seed cố định. Replay gồm toàn bộ 24 family test đã xem, mỗi family ba draw và tám phiên, tổng cộng 18.114 event cho mỗi arm. Tất cả family/draw dùng cùng một thế giới trạng thái. Recall được gộp theo category có tham chiếu, event, draw và family; cuối cùng lấy trung bình đều bốn purpose, như cách gộp utility đã định nghĩa.

Bảng 6.13: Kiểm tra trạng thái tổng hợp trên cùng Q. Recall là %; cold là phiên đầu, tail là thời gian tương đối $t \geq 400$ giây. JSON MB dùng 10^6 byte, tính cả metadata và trạng thái.

Arm	Recall	Cold	Tail	JSON MB
Geo-I L20, hiện tại	87,85	85,92	91,35	785,42
Geo-I L20, cache 60 s	88,37	86,44	91,82	785,42
Geo-I L30, hiện tại	91,44	89,73	94,24	1023,95
Geo-I L30, cache 60 s	91,78	90,12	94,57	1023,95
GPS thật L20	99,26	99,23	99,40	156,84
GPS thật L30	99,73	99,71	99,81	204,55
Catalogue cũ, loại trạng thái hết hạn	1,21	9,78	0,00	4,01
Catalogue đầy đủ, cập nhật hiện tại	100,00	100,00	100,00	126,89
Catalogue cũ, không hợp lệ*	50,49	58,88	47,95	4,01

L30 current-only đạt 91,44%, tăng 3,59 điểm phần trăm so với L20, với tổng JSON tăng 30,37%. Cache epoch60 đưa L30 lên 91,78% mà không tăng truy vấn hoặc byte. Đây là utility dưới workload mới; L30 vẫn là độ sâu đã khóa từ phép thử trước, không được chọn lại bằng kết quả trạng thái này. Purpose trong bán kính có 16 557/18.114 event được định nghĩa; các event không có tham chiếu không được cộng điểm hoàn hảo.

Mọi arm vận hành hợp lệ đều trả về 0 POI không khả dụng và 0 POI có trạng thái hiện

tại chưa biết. Control catalogue cũ *safe* có Recall thấp vì từ chối bit hết hạn. Control *unsafe* cố ý dùng lại bit cũ và được đánh dấu **không hợp lệ**: trong 1.279.509 item trả về theo bốn purpose, 623.325 hiện không khả dụng và 1.264.314 chưa có trạng thái hiện tại đã biết. Hai số này có phần giao nhau; không xem Recall của arm đó là chất lượng câu trả lời live an toàn.

Control tải toàn catalogue với bit hiện tại đạt 100%, không cần gửi vị trí và dùng ít JSON hơn L30. Nó có API mạnh hơn provider top-L, nhưng phải được giữ trong so sánh nếu ứng dụng cho phép bulk. Vì vậy trạng thái động chưa giải quyết khoảng trống catalogue nhỏ/tải toàn bộ; muốn lập luận dịch vụ từ xa là cần thiết còn phải có hợp đồng provider và workload thực phù hợp.

6.8.3 Kiểm chứng và giới hạn diễn giải

Checker độc lập đã PASS cho 72 block và 163.026 dòng arm/event: tái dựng trạng thái, thứ tự tham chiếu đường có hướng, cache nhận theo thời gian, partition unknown, mẫu số và chi phí. Bản V1 cùng khai báo trước scoring và failure do thứ tự serialization được giữ nguyên. V2 sửa cách ghép bằng khóa event/arm, được khai báo rõ sau scoring; không đổi nguồn runner, thể giới trạng thái, rows hay readout. Hồ sơ ở `artifacts/benchmarks/dynamic_provider_status_20261006_v1/`.

Seed và fixture đầy đủ công khai trong artifact nghiên cứu để tái lập, nhưng bị loại khỏi API client của thí nghiệm. Client được cấp fixture có thể tự tính mọi trạng thái. Do đó phép thử kiểm tra freshness và luồng dữ liệu dưới giả định API, không chứng minh trạng thái thực không thể dự đoán hoặc phải gọi server. Một thể giới tổng hợp không đại diện nhiều quá trình khả dụng độc lập. Byte chỉ là compact JSON ứng dụng; chưa đo mạng, latency, pin, traffic động hoặc giá dịch vụ. Kết quả này giữ nguyên nền tảng Geo-I, bổ sung điều kiện dùng cache live, và không thay thế bằng chứng xác nhận utility tĩnh hay chứng nhận riêng tư mới.

6.9 Dung lượng context và bộ nhớ suy ra từ cấu trúc dữ liệu

Chi phí reply JSON không bao gồm context bản đồ, các bảng POI và cache đường đi tại thiết bị hoặc evaluator. Một audit chỉ đọc đã kiểm tra header và hash của bảng công khai dùng trong các phép thử trên. Bảng L60 nén còn 1,71 MB trên đĩa, nhưng payload signature int32 khi mở là 95,31 MB, cộng 0,26 MB cho mảng access. Không dùng kích thước file nén như số RAM cần chạy.

Prefix L10 là bảng signature dùng cho planner hiện tại; L30 là độ sâu *phản hồi tại Q*, không yêu cầu client giữ bảng L30 toàn bản đồ. L60 ở đây là fixture của provider/evaluator. Các hàng prefix chỉ nhận kích thước miền, category, L và itemsize; chưa cộng graph, Python objects, prior, belief, response buffer hoặc mảng tạm.

Trong replay độ sâu, các prefix phản hồi L20/L30/L40 là view của mảng L60 nên vẫn

Bảng 6.14: Payload mảng công khai và storage suy ra. MB là 10^6 byte; không phải peak RAM đã đo.

Cấu trúc	Bytes	MB
NPZ L60 trên đĩa	1 707 502	1,71
Signature L60 khi mở	95 312 160	95,31
Mảng access	264 756	0,26
Prefix signature L10 nếu materialize	15 885 360	15,89
Cache 256 vector float64 nếu đầy	135 555 072	135,56
Cache offline 4.096 vector nếu đầy	2 168 881 152	2168,88

giữ vùng dữ liệu L60 ở bộ nhớ. Planner dùng context L10 riêng; con số 15,89 MB là payload L10 tính theo shape nếu materialize, không phải peak RAM của cả planner. Chưa hiện thực hay đo một client điện thoại.

Cache ranking mặc định giữ tối đa 256 vector khoảng cách; runner offline đã dùng giới hạn 4.096. Hai hàng cache cho dung lượng *nếu đầy* bằng vector float64 trên 66.189 trạng thái, không khẳng định quá trình đã chạm mức đó. Evaluator có yêu cầu khác ứng dụng điện thoại, vì nó chấm nhiều GPS/đích; không chuyển cấu hình cache offline thành yêu cầu triển khai bắt buộc. Audit này giúp xác định thành phần cần đo/thu gọn khi triển khai, nhưng chưa thay thế đo RSS, CPU, latency, thời gian tải hay năng lượng trên phần cứng.

Nguồn tính và kiểm tra lại:

```
experiments/audit_public_resource_footprint_20261007.py
artifacts/benchmarks/public_resource_footprint_20261007_v1/readout.
json
```

6.10 Giới hạn và kết luận được hỗ trợ

Những giới hạn quyết định cách diễn giải kết quả gồm dữ liệu synthetic một bản đồ, số nhóm nhỏ ở pilot và nhiều cohort đã xem; attacker hữu hạn cùng thông tin phụ trợ khai báo; output contract và cap khác nhau ở một số đối chứng; POI tĩnh và utility chính dùng GPS/đích thật ở evaluator. Phép thử GPS local 60 s đã đo nhạy cảm của bước xếp hạng, nhưng nhiều Gaussian được đặt công khai chưa là mô hình sensor thực đã hiệu chuẩn. Không có đánh giá đầy đủ S8, metadata danh tính, dịch vụ khả dụng động thực, latency, năng lượng hoặc deployment trên điện thoại. PRNG/sampler số thực của mô phỏng không là chứng nhận kernel lý tưởng hay randomness an toàn của sản phẩm. Ngân sách nhiều epoch và thiết bị cần scope hợp thành thích hợp; cap tọa độ một epoch không là ngân sách vô hạn hay bảo đảm identity/intent riêng biệt.

Luận văn có thể kết luận ba điểm. Thứ nhất, hệ thống và bộ đánh giá đã tách đúng Q công khai, dữ liệu local và nhãn evaluator, cho phép phân biện theo scenario và giữ failure/N/A. Thứ hai, pilot native kiểm tra được next-edge và history-destination bằng positive control có tín

hiệu, cùng các trade-off anchor/cache và allocation. Thứ ba, độ sâu công khai L30 đã cải thiện utility theo gate đóng băng trên cohort mới cùng bản đồ với chi phí phản hồi được định lượng, trong khi Geo-I và transcript tọa độ giữ nguyên. Bằng chứng chưa hỗ trợ kết luận giải quyết trọn S1–S10, thắng mọi paper/metric hoặc đã sẵn sàng công bố ở một tạp chí cụ thể.

6.11 Nguồn số liệu và kiểm tra tái lập

Bảng số của chương được xuất trực tiếp từ JSON bằng hai script sau:

```
experiments/export_thesis_evaluation_20261006.py
experiments/export_thesis_extensions_20261007.py
```

Hai manifest giữ hash của nguồn và mọi fragment:

```
thesis/current_evaluation_generated/sources.json
thesis/current_extensions_generated/sources.json
```

Lệnh `--check` kiểm tra output đã lưu mà không fit model, chấm lại benchmark hoặc đọc khóa RNG.

Nguồn chính là:

- `qplanner_response_depth_generalization_20261006_v1`: freeze, paired readout, independent validation, recommended configuration và hình PDF đã có provenance.
- `paper_benchmark` và `native_metrics_20261005`: bảng S1–S3 lịch sử và phạm vi metric gốc.
- `future_native_20261005_v1`, `jisa_native_anchor_ablation_20261006_v1`: edge/history task, matched control và derived readout sửa denominator.
- `identity_future_20261005`, `query_purpose_20261005` và `endpoint_robust_selection_20261006`: các chẩn đoán phát triển S4/S7/S9/S10.
- `qplanner_development_20261006_v2/v3` và `jisa_static_catalogue_control_20261006_v1`: các candidate bị loại và bulk control.
- `dynamic_provider_status_20261006_v1`: chẩn đoán trạng thái khả dụng tổng hợp trên cùng Q, audit độc lập V2 và bản lỗi checker V1 được giữ lại.
- `public_resource_footprint_20261007_v1`: payload mảng từ header NPZ đã lưu và phép tính dung lượng cache nếu đầy; không phải peak RAM hoặc latency.
- `s8_companion_inference_20261007_v1`: cặp đồng hành SUMO lịch sử, bank được học/chọn riêng và checker độc lập; không xác nhận bảo vệ S8 của cấu hình hiện tại.
- `local_gps_robustness_20261007_v1`: bảy biến thể vị trí local, hai độ sâu phản hồi, recovery baseline chính và kiểm chứng độc lập đủ 72 block; giữ Q và cơ chế riêng tư đã khóa.

Các artifact nằm dưới `artifacts/benchmarks/`. Bản kiểm chứng nguồn công khai không cần tái tạo khóa riêng từ seed; generation mới phải dùng output/work directory mới. Kết quả cũ, sửa denominator và chẩn đoán thất bại được giữ riêng để người đọc kiểm tra sự thay đổi của kết luận.

Chương 7. Kết luận và hướng phát triển

7.1 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

RQ1 – Ranh giới bảo vệ. Pipeline giữ Geo-I làm nền tảng, dùng REM trên miền đường công khai, kiểm tra tái sử dụng có nhiều và cấp nhiều phiên được dành trước. Các bước ước lượng và chọn Q chỉ nhận lịch sử đã bảo vệ; GPS, đích và mục đích thật được dùng tại bộ xếp hạng cục bộ. Luận văn chứng minh cận REM, phép thử giữ/làm mới và hợp thành của toàn transcript trong một epoch lý tưởng; hệ quả Bayesian chặn mức thay đổi tỷ số xác suất do quan sát. Phần lý thuyết cũng chứng minh khả thi Q, cận surrogate greedy-slack và điều kiện local top- k /đơn điệu theo độ sâu trước khi đánh giá thực nghiệm. Sổ ngân sách và các phép kiểm tra bảo đảm invariant của implementation, chưa chứng nhận sampler dấu phẩy động thực hiện pure Geo-I.

Gửi mọi loại POI theo lịch cố định loại bỏ một kênh nội dung khi cùng vị trí thật và lịch công khai được giữ cố định. Điều này chưa ngăn suy ý định từ tuyến đường, tài khoản, kích hoạt ứng dụng hoặc tương tác sau tìm kiếm. Bảo đảm tọa độ không đồng nhất với ẩn danh người/xe; S8 và identity trong thế giới mở vẫn chưa được xác lập.

Chẩn đoán S8 bổ sung việc bật/tắt dữ liệu người đồng hành trên ba family lịch sử. Bank hữu hạn chưa khai thác được thêm transcript đã bảo vệ; Raw phụ trợ giảm MAE nhưng không tăng Hit100. RNG của nguồn lịch sử có seed tái tạo, nên phép thử này chỉ kiểm tra các bộ suy luận thống kê đã khai báo, chưa xác nhận riêng tư của cấu hình hiện tại hoặc bảo đảm cấp nhóm.

RQ2 – Chất lượng và tài nguyên. Hai vòng thay bộ chọn Q không qua điều kiện chọn; kết quả âm giúp giới hạn mức phức tạp nên thêm vào mô hình. Cấu hình dịch vụ L30 giữ Q và cơ chế riêng tư, trả thêm POI rồi gộp và xếp hạng tại thiết bị. Nó cải thiện bốn mục đích ở chi phí phản hồi cao hơn. Tái toàn catalogue tĩnh là một đối chứng mạnh hơn trong hợp đồng dịch vụ cho phép bulk; lợi ích cache hoặc L30 vì thế không chứng minh cần gửi vị trí định kỳ trong mọi ứng dụng.

RQ3 – Độ ổn định. Trên 24 nhóm tuyến kiểm thử mới, mỗi nhóm ba draw và tám chuyển, L30 nâng Recall@5 current-only từ 89,714% lên 92,688%. Chênh lệch 2,974 điểm phần trăm có CI95% [2,308; 3,646], cả ba draw đều dương, với phản hồi JSON tăng 31,102%. Kết quả qua điều kiện đã cố định trước; không đổi cấu hình sau khi xem kiểm thử. Đây là bằng chứng ổn định trong thiết kế tổng hợp cùng bản đồ, không phải chặn chất lượng cho mọi hành trình.

Chẩn đoán bổ sung thay trạng thái khả dụng POI theo mỗi epoch công khai 60 s, vẫn dùng Q đã khóa. L30 đạt Recall@5 91,44%; gộp kết quả chỉ khi trạng thái còn hiệu lực đạt 91,78% mà không thêm request. Trạng thái chưa biết không được coi là còn khả dụng. Đây là một thế giới trạng thái tổng hợp trên cohort đã xem, không phải xác nhận mới. Catalogue đầy đủ được cập nhật vẫn đạt 100% với chi phí thấp hơn, nên thử nghiệm này chưa chứng minh cần

dịch vụ truy vấn vị trí từ xa.

Phép thử GPS local riêng chỉ cập nhật vị trí mỗi 60 s, với nhiễu mỗi trục 0/5/15 m, trên đủ 72 stream đã khóa. L30 vẫn tăng Recall từ 2,24 đến 2,61 điểm phần trăm so L20 ở sáu biến thể không dùng GPS chính xác mỗi event. Giữ fix cuối không nhiễu đạt 89,35% ở L30, so 92,69% của baseline chính. Ngoại suy hai fix giảm sai số vị trí trung bình nhưng làm Recall thấp hơn giữ fix ở cả ba mức nhiễu; chưa có cơ sở chọn nó cho pipeline chính. Kết quả này cho thấy cần đánh giá đáp án dịch vụ và lỗi vi phạm bán kính, thay vì chọn estimator chỉ bằng sai số tọa độ. Đây là diagnostic trên cohort đã xem, chưa là xác nhận GPS thực hay đầu vào nhiễu cho Geo-I.

7.2 Phạm vi đóng góp đã đạt

Luận văn đã có pipeline thực thi, ranh giới quan sát rõ, dữ liệu SUMO đối chiếu với nguồn gốc, bộ đo theo output contract và các vòng phát triển/xác nhận có lưu bằng chứng. Kết quả chính là một đánh đổi utility–cost được xác nhận, cùng phân tích tại sao vài sửa đổi planner không có hiệu quả và tại sao catalogue tĩnh nhỏ tạo lợi thế cho phương án local-only. Đóng góp nằm ở cách thiết kế, hiện thực và kiểm tra hệ thống; Geo-I, private reuse, ước lượng Bayes và tối ưu phủ là các nền tảng kế thừa.

S1–S3 có kết quả trong các vòng trước; S5–S6 có phép thử nút rẽ hai lựa chọn; S7 có kiểm tra không phụ thuộc nội dung ở cùng GPS/lich; S8 có chẩn đoán đồng hành lịch sử; S9–S10 có các thử nghiệm biên trước bộ đối thủ hữu hạn. Những kết quả này thuộc protocol và cấu hình riêng, không cộng lại thành chứng nhận một cấu hình duy nhất bảo vệ đủ S1–S10. Các bản thích nghi paper được ghi đúng mức trung thành; chưa có căn cứ tuyên bố vượt SOTA trên mọi chỉ số.

7.3 Giới hạn và bước tiếp theo

Ba giới hạn ảnh hưởng trực tiếp diễn giải kết quả. Thứ nhất, cap toàn epoch $C = 0,23 \text{ m}^{-1}$ cho cận $\exp(23)$ ở 100 m, rất lỏng dù accounting hợp lệ; cần nghiên cứu đường đánh đổi tại cap chặt hơn thay vì suy bảo vệ mạnh từ số đo của một bộ đối thủ. Thứ hai, utility chính dùng GPS local chính xác, cùng graph và trạng thái dịch vụ giả lập; diagnostic sensor chỉ xét nhiễu có kiểm soát và đích đã biết. Cần dữ liệu sensor được hiệu chuẩn, mục đích ngoài workload và trạng thái dịch vụ thực. Thứ ba, identity tổng hợp và hai nhánh đích không đại diện người/xe thật hoặc các đích chưa biết.

Audit context cũng tách file nén 1,71 MB khỏi payload signature L60 95,31 MB. Cache đường đi nếu đầy có thể lớn hơn nhiễu; view phản hồi L20/L30 của replay còn giữ mảng L60 gốc. Những phép tính cấu trúc này chưa đo peak RAM hoặc chứng minh tính khả thi trên điện thoại.

Ưu tiên tiếp theo là cải thiện độ phù hợp của protected belief và proxy utility bằng dữ liệu học/chọn riêng, rồi xác nhận trên nguồn chưa xem. Song song, cần sweep cap công khai, attacker biết cơ chế và thông tin phụ đầy đủ hơn, phép thử S7 có tương quan intent–route, và identity giữ riêng người/xe theo thời gian. Bất kỳ sửa đổi nào sau khi xem cohort hiện tại phải được xem là development và có cohort xác nhận mới.

Để chuyển từ thesis mô phỏng sang bài báo hoặc ứng dụng triển khai, còn cần dữ liệu GPS thực với license/provenance, nhiều vùng, hợp đồng provider có lý do cần retrieval từ xa, và đo thời gian/CPU/RAM/traffic/sensor trên thiết bị. Đối chiếu toàn văn nghiên cứu gần nhất và chất lượng tái lập đối chứng cũng là yêu cầu riêng. Luận văn hiện cung cấp một kết quả thực nghiệm và phạm vi khoa học có thể phản biện; khả năng được chấp nhận bởi hội đồng hoặc tạp chí còn phụ thuộc đánh giá học thuật và yêu cầu của nơi nộp.

Tài liệu tham khảo

- [1] P. Alvarez Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, and E. Wießner, “Microscopic Traffic Simulation using SUMO,” in *IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems*, 2018, pp. 2575–2582. doi: 10.1109/ITSC.2018.8569938.
- [2] OpenStreetMap Foundation, “Copyright and License,” accessed Sep. 2, 2026. <https://www.openstreetmap.org/copyright/>.
- [3] SQLite, “Transaction,” documentation, accessed Sep. 8, 2026. https://www.sqlite.org/lang_transaction.html.
- [4] SQLite, “SQLite Foreign Key Support,” documentation, accessed Sep. 8, 2026. <https://www.sqlite.org/foreignkeys.html>.
- [5] SQLite, “Appropriate Uses For SQLite,” documentation, accessed Sep. 8, 2026. <https://www.sqlite.org/whentouse.html>.
- [6] Eclipse SUMO, “Definition of Vehicles, Vehicle Types, and Routes,” documentation, accessed Sep. 7, 2026. https://sumo.dlr.de/docs/Definition_of_Vehicles,_Vehicle_Types,_and_Routes.html.
- [7] R. Shokri, G. Theodorakopoulos, J.-Y. Le Boudec, and J.-P. Hubaux, “Quantifying Location Privacy,” in *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2011, pp. 247–262. doi: 10.1109/SP.2011.18.
- [8] B. Niu, Q. Li, X. Zhu, G. Cao, and H. Li, “Achieving k -Anonymity in Privacy-Aware Location-Based Services,” in *IEEE INFOCOM*, 2014, pp. 754–762. doi: 10.1109/INFOCOM.2014.6848002.
- [9] Y. Sun, M. Chen, L. Hu, Y. Qian, and M. M. Hassan, “ASA: Against Statistical Attacks for Privacy-Aware Users in Location Based Service,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 70, pp. 48–58, 2017. doi: 10.1016/j.future.2016.06.017.
- [10] S. Shaham, M. Ding, B. Liu, S. Dang, Z. Lin, and J. Li, “Privacy Preservation in Location-Based Services: A Novel Metric and Attack Model,” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 20, no. 10, pp. 3006–3019, 2021. doi: 10.1109/TMC.2020.2993599.
- [11] Y.-A. de Montjoye, C. A. Hidalgo, M. Verleysen, and V. D. Blondel, “Unique in the Crowd: The Privacy Bounds of Human Mobility,” *Scientific Reports*, vol. 3, art. 1376, 2013. doi: 10.1038/srep01376.

- [12] Z. Wu, G. Li, S. Shen, X. Lian, E. Chen, and G. Xu, “Constructing Dummy Query Sequences to Protect Location Privacy and Query Privacy in Location-Based Services,” *World Wide Web*, vol. 24, pp. 25–49, 2021. doi: 10.1007/s11280-020-00830-x.
- [13] Y. Li, X. Li, X. Luo, Z. Li, H. Li, and X. Zhang, “AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 21, no. 4, pp. 2552–2567, 2024. doi: 10.1109/TDSC.2023.3314200.
- [14] Y. Li et al., “AnotherMe source code,” GitHub snapshot, accessed Sep. 1, 2026. <https://github.com/fang-zhiyou/AnotherMe/tree/0eda877b7328ee1c0b3e0cf9a9bb9d48cb24323f>.
- [15] S. Yadav, C. Yu, X. Xie, Y. Huang, and C. Qiu, “Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation,” in *ACM SIGSPATIAL*, 2024, pp. 29–41. doi: 10.1145/3678717.3691211.
- [16] L. Kuang, W. Shi, X. Chen, J. Zhang, and H. Liao, “A Location Semantic Privacy Protection Model Based on Spatial Influence,” *Scientific Reports*, vol. 15, art. 15227, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-88553-9.
- [17] H. Liu, S. Hu, and N. Zhou, “Location Privacy Protection in Continuous LBSs: Enhancing Anonymity via Fake Queries,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 53, 2026. doi: 10.1007/s44443-025-00438-z.
- [18] H. Liu, H. Peng, and N. Zhou, “A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 478, 2026. doi: 10.1007/s44443-026-00899-w.
- [19] Eclipse SUMO, *OpenStreetMap import*, tài liệu chính thức, truy cập ngày 05/09/2026. <https://sumo.dlr.de/docs/Networks/Import/OpenStreetMap.html>.
- [20] Eclipse SUMO, *FCDOutput*, tài liệu chính thức, truy cập ngày 05/09/2026. <https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Output/FCDOutput.html>.
- [21] Eclipse SUMO. *Trip tools: randomTrips, edge sampling and route validation*. <https://sumo.dlr.de/docs/Tools/Trip.html>. Truy cập 08/09/2026.
- [22] V. Guan, F. Guépin, A.-M. Cretu và Y.-A. de Montjoye. *A Zero Auxiliary Knowledge Membership Inference Attack on Aggregate Location Data*. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, 2024(4):80–101, 2024. doi: 10.56553/popets-2024-0108.
- [23] Eclipse SUMO, *TraCI: Change Vehicle State*, tài liệu chính thức, truy cập ngày 05/09/2026. https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/Change_Vehicle_State.html.

- [24] A. R. Beresford and F. Stajano, “Mix Zones: User Privacy in Location-aware Services,” in *IEEE PerCom Workshops*, 2004, pp. 127–131. <https://www.cl.cam.ac.uk/~arb33/papers/BeresfordStajano-MixZones-PerSec2004.pdf>.
- [25] B. D. Ziebart, A. Maas, J. A. Bagnell, and A. K. Dey, “Maximum Entropy Inverse Reinforcement Learning,” in *AAAI*, 2008, pp. 1433–1438. <https://www.cs.cmu.edu/~biebart/publications/maximum-entropy-inverse-reinforcement-learning.html>.
- [26] K. Chatzikokolakis, C. Palamidessi, and M. Stronati, “A Predictive Differentially-Private Mechanism for Mobility Traces,” in *Privacy Enhancing Technologies*, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-08506-7_2.
- [27] K. Chatzikokolakis, E. ElSalamouny, and C. Palamidessi, “Efficient Utility Improvement for Location Privacy,” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, no. 4, pp. 308–328, 2017. doi: 10.1515/popets-2017-0051. <https://petsymposium.org/popets/2017/popets-2017-0051.pdf>.
- [28] U. I. Atmaca, S. Biswas, C. Maple, and C. Palamidessi, “A Privacy-Preserving Querying Mechanism with High Utility for Electric Vehicles,” *IEEE Open Journal of Vehicular Technology*, vol. 5, pp. 262–277, 2024. doi: 10.1109/OJVT.2024.3360302.
- [29] G. Călinescu, C. Chekuri, M. Pál, and J. Vondrák, “Maximizing a Monotone Submodular Function Subject to a Matroid Constraint,” *SIAM Journal on Computing*, vol. 40, no. 6, pp. 1740–1766, 2011. doi: 10.1137/080733991.
- [30] S. Oya, C. Troncoso, and F. Pérez-González, “Back to the Drawing Board: Revisiting the Design of Optimal Location Privacy-preserving Mechanisms,” in *ACM CCS*, 2017, pp. 1959–1972. doi: 10.1145/3133956.3134004.
- [31] E. Buchholz, A. Abuadba, S. Wang, S. Nepal, and S. S. Kanhere, “SoK: Can Trajectory Generation Combine Privacy and Utility?” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, no. 3, pp. 75–93, 2024. doi: 10.56553/popets-2024-0068.
- [32] Y. Cao, Y. Xiao, L. Xiong, and L. Bai, “PriSTE: From Location Privacy to Spatiotemporal Event Privacy,” in *IEEE ICDE*, 2019, pp. 1606–1609. doi: 10.1109/ICDE.2019.00153.
- [33] A.-M. Olteanu, K. Huguenin, R. Shokri, M. Humbert, and J.-P. Hubaux, “Quantifying Interdependent Privacy Risks with Location Data,” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 16, no. 3, pp. 829–842, 2017. doi: 10.1109/TMC.2016.2561281.
- [34] K. Dhondt, V. Le Pochat, A. Voulimeneas, W. Joosen, and S. Volckaert, “A Run a Day Won’t Keep the Hacker Away: Inference Attacks on Endpoint Privacy Zones

- in Fitness Tracking Social Networks,” in *ACM CCS*, 2022, pp. 801–814. doi: 10.1145/3548606.3560616.
- [35] Z. Liu, D. Miao, R. Li, Y. Liu, and X. Li, “Cache-Based Privacy Protection Scheme for Continuous Location Query,” *Entropy*, vol. 25, no. 2, art. 201, 2023. doi: 10.3390/e25020201.
- [36] M. E. Andrés, N. E. Bordenabe, K. Chatzikokolakis, and C. Palamidessi, “Geo-Indistinguishability: Differential Privacy for Location-Based Systems,” in *ACM CCS*, 2013. doi: 10.1145/2508859.2516735. <https://arxiv.org/abs/1212.1984>.
- [37] R. Shokri, “Privacy Games: Optimal User-Centric Data Obfuscation,” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, vol. 2015, no. 2, pp. 299–315, 2015. doi: 10.1515/popets-2015-0024.
- [38] A. Krause, H. B. McMahan, C. Guestrin, and A. Gupta, “Robust Submodular Observation Selection,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 9, pp. 2761–2801, 2008. <https://www.jmlr.org/papers/v9/krause08b.html>.
- [39] S. Oya, C. Troncoso và F. Pérez-González, “Rethinking Location Privacy for Unknown Mobility Behaviors,” *IEEE European Symposium on Security and Privacy*, tr. 416–431, 2019. <https://simonoya.com/files/oya-2019-06-eurosp.pdf>.
- [40] L. R. Rabiner, “A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition,” *Proceedings of the IEEE*, tập 77, số 2, tr. 257–286, 1989.
- [41] Eclipse SUMO, “Sublane Model: Simple Continuous Lane-Change Model,” <https://eclipse.dev/sumo/docs/Simulation/SublaneModel.html>, truy cập 10/09/2026.
- [42] L. Santos, M. Cunha and J. Vilela, “Location Privacy Protection through Road Network Adaptability and User Mobility Prediction,” *IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops / IWPE*, 2026. doi: 10.1109/EuroSPW72509.2026.00012. Abstract trong chương trình chính thức, truy cập 06/10/2026: <https://www.iwpe.info/program.html>. Toàn văn chưa được đối chiếu.